

REFERENTIELS ET GNSS APPLIQUÉ AUX RÉSEAUX HORIZONTALS ET VERTICAUX

- ✓ Volume horaire magistral: 48 h
- ✓ Partie théorique : 24 h
- ✓ Partie pratique: 24 h

PROFESSEUR: MOHA EL-AYACHI

A. Objectifs

- ✓ Mettre au point les concepts d'exploitation de la technique GNSS en mode différentiel
- ✓ Permettre aux étudiants d'assimiler les concepts des référentiels et réseaux verticaux
- ✓ Permettre aux étudiants d'assimiler les concepts théoriques et pratiques de mise en place des réseaux horizontaux et verticaux par GNSS

A. Objectifs

- ✓ Développer chez l'étudiant un esprit d'analyse pour le choix adéquat des démarches, procédés et techniques à entreprendre dans un projet de densification géodésique
- ✓ Renforcer les principes du travail en équipe

B. Prérequis

- ✓ Géodésie géométrique
- ✓ Fondement GNSS
- ✓ Infrastructures géodésiques
- ✓ Projections Cartographique
- ✓ Compensations Géodésiques

C. Evaluation

- ✓ Participation en classe: 10%
- ✓ Travaux pratiques: 30 %
- ✓ Epreuve écrite : 60%

D. Programme général

1. Syllabus

2. Apport du GNSS dans la géodésie

3. Stratégie d'une Densification Géodésique

4. Datum et Réseaux Verticaux

5. Instructions GNSS

6. Observations et Traitement des données

E. Programme des travaux pratiques

- 1. Préparation et planification du projet**
- 2. Matériel et logiciel: SPSO+TBC**
- 3. Exécution du projet**
- 4. Exécution du projet**
- 5. Transfert et traitement des données**
- 6. Analyse des résultats et constitution des dossier**

*Sciences **G**éomatiques et **I**ngénierie **T**opographique*

GNSS appliqué
Aux Réseaux Géodésiques

Professor Moha EL-AYACHI

Apport de la modérniSation du GNSS

Objectifs

- Comprendre l'utilité de la modernisation du GNSS
- Découvrir les aspects de la modernisation
- Explorer les avantages de la modernisation du GNSS

Agenda

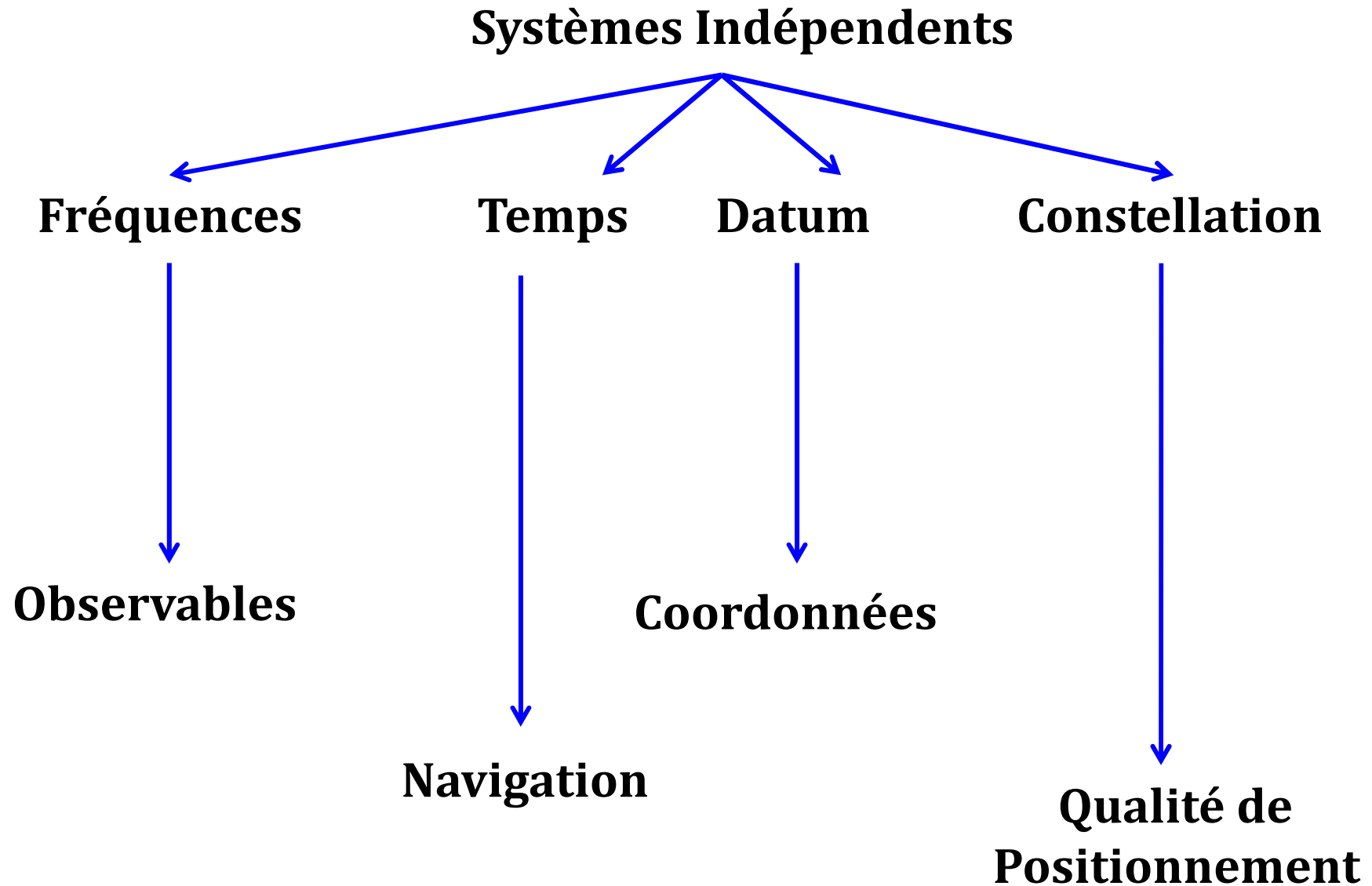
- Introduction au programme GNSS
 - Modernisation du GNSS – Justification ?
 - Modernisation du GNSS – Comment?
 - Avantages de la Modernisation du GNSS
 - Evaluation

Introduction

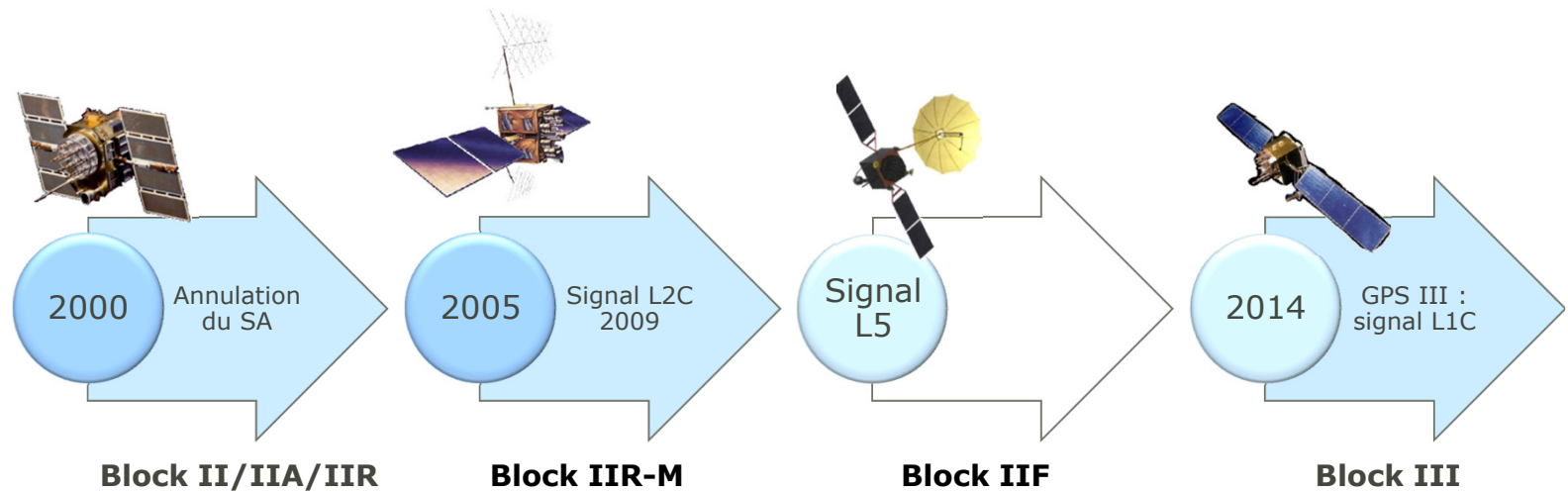
	Pays	Constellation	Couverture
GPS	USA	32	Global
GLONASS	RUSSIE	24	Global
Galileo	Europe	12	Global
Beidou	Chine	5 Geostationary 14 Non-GS in orbit	Global
IRNSS	Inde	7	Régional
QZSS	Japan	3	Régional

Introduction

	Pays	Datum	System Temps	Décalage/UTC
GPS	USA	WGS84	GPS	1 μ s
GLONASS	RUSSIE	PZ-90	GLONASS	3H+ 1ms
Galileo	Europe	GTRF	Galileo	50 ns
Beidou	Chine	CGCS	Compass	100 ns
IRNSS	Inde	Own System	IRNSS	?
QZSS	Japan	Own system	QZSS	?

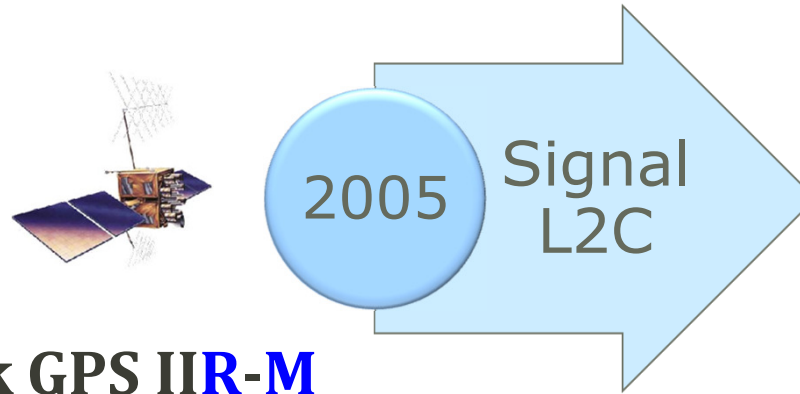


Le système GPS



- Opérationnel depuis 1993
- Disponibilité actuelle: 32 satellites
- Etapes de modernisation:
 - L2C
 - L5
 - GPS III

Le système GPS

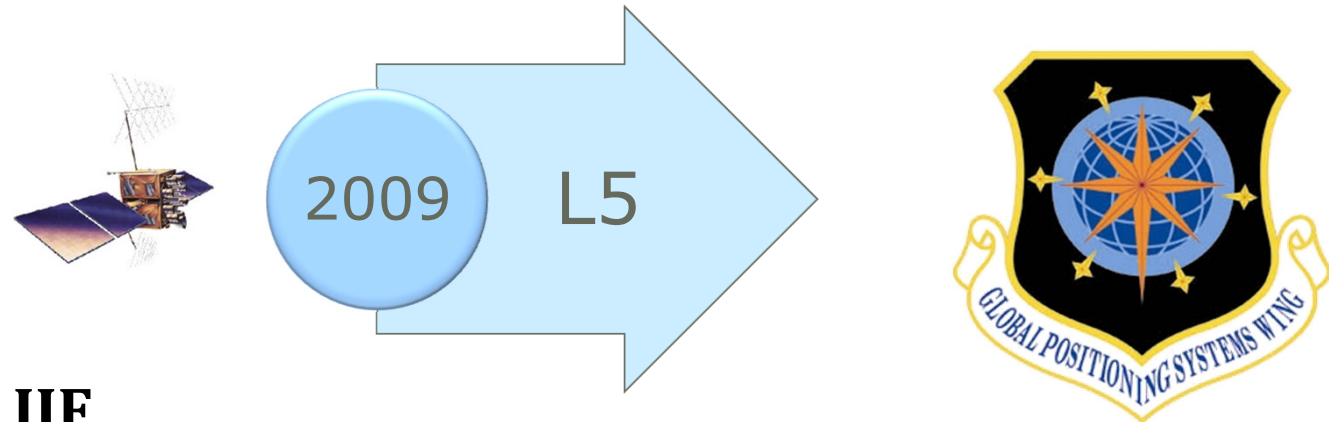


- **Block GPS IIR-M**

(**R**: Replenishment / **M**: Modernized)

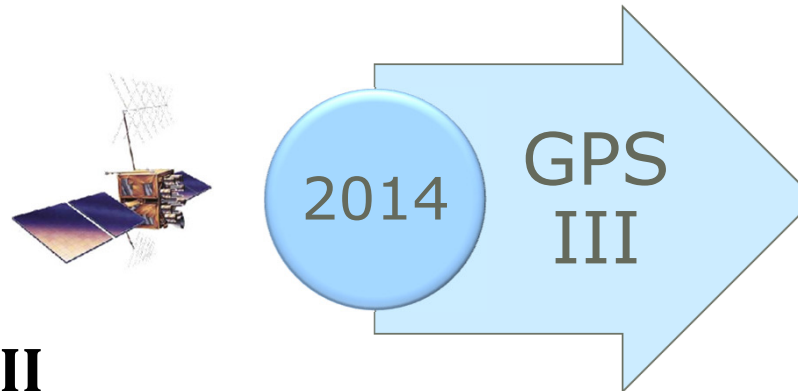
- 1ère génération de l'ère de modernisation du GPS, 2 signaux:
- Code Civil (L2C) avec une structure améliorée;
- 1er lancement effectué en septembre 2005
- Aujourd'hui: plus de 7 satellites équipé de L2C

Le système GPS



- **Block GPS IIF**

- **Premier signal expérimental “L5” du GPS-IIR-20(M);
lancé la 24 mars, 2009;**
- **Le premier GPS Block IIF lancé en 2010**
- **Signal puissant que les bandes L1/L2;**
- **Diffusion des codes plus large que C/A (10x plus large)**
- **Signal amélioré pour une nouvelle performance.**



- **GPS Block III**
 - Nouvelle génération
 - Nouveau signal civil “L1C”
 - Conçu pour plus d’interopérabilité avec Galileo;
 - Totalement Compatible avec le QZSS du Japon
 - Prévu d’être complet avec 24 satellites en 2021

Caractéristiques des signaux L2C, L5, L1C, M5

Processus complet;

Compatible avec autres GNSS

Flexibilité avec d'autres signaux

Modernisation du segment de contrôle

Apports:

Grande précision

Disponibilité

Intégrité

Fiabilité

❑ Signal : L2C - L2 Civil -

- Même fréquence que L2 (1227.6 MHz) avec 2 modulations de codes:
- L2CM (Modéré) de 20 Ms et une longueur de 10.23bits
- L2CL (Long) de 1.5 s longueur de 767.25 bits
- L2C radiodiffusé par le block GPS IIR-M

❑ Signal : L5

- Fréquence inférieure à (1176.45 MHz),
- C'est un canal SOL "Safety Of Life" pour la navigation,
- Améliore les performances de localisation sous le canopy végétal
- Effet minimal des obstruction

❑ Signal : L1C

- Nouveau canal de L1 pour dépasser ses limites,
- Prévision d'usage en interopérabilité avec Galileo et GLONASS
- Premier lancement en 2013

❑ Fiabilité du signal sous de mauvaises conditions

	Fiabilité du signal			
Conditions	L1	L2C	L5	L1C
Sous arbres et canopés	No	Oui	Oui	Oui
Proches des obstructions	No	Oui	Oui	Oui
Multi-trajet	No	Oui	Oui	Oui
Interférence avec les fréquences Radio	No	No	Oui	Oui



Le système Russe GLONASS

- ◆ Développement en 1976
- ◆ 1995: 24 satellites en service
- ◆ 3 plans orbitaux
- ◆ 8 satellites par orbites
- ◆ Period 11h15min
- ◆ Altitude: 19100 km
- ◆ Datum : PZ90



Le système Russe GLONASS

- ◆ **Développement en 1976**
- ◆ **1995: 24 satellites en service**
- ◆ **Aujourd'hui**
 - 3 sous maintenance, 1 seul avec L1
 - Retard ces dernières 2 ans
- ◆ **1982-1997 : max 24 SV's**
- ◆ **Depuis 2002 : révision / Restoration**
- ◆ **Depuis 2003**
 - Lancement de 3 satellites GLONASS-M par année
- ◆ **Depuis 2010**
 - Demarrage de GLONASS-K



Le système Russe GLONASS

◆ 2009

Renforcement des GLONASS-M et GLONASS-K

- Tous avec au moins de codes 2 civils
- Opérationnel avec toute la constellation de 24 satellites en 2010/2011

◆ A partir de 2012

GLONASS-**K**-Satellites

- 3 signaux codes civils



Le système Russe GLONASS

- ◆ **26 avril 2013:** un satellite GLONASS -M en orbite
- ◆ **2 juillet 2013:** 3 satellites GLONASS-M écrasés après avoir quitté la base
- ◆ **À partir de 2015**

Satellites **GLONASS-KM**

- Démarrage de la 3ème generation
- La précision va s'améliorer de 25 m à 0.45 m



Le système Européen Galileo

- ◆ Projet de l'Union Européenne : initiative en 1998
- ◆ Accord de financement par l'UE: 2002
- ◆ 3 plans orbitaux
- ◆ 23222 km
- ◆ 56° inclinaison

Le système Européen Galileo





Le système Européen Galileo

- ◆ Re-structuration en 2007:

Investissement assuré de : 3.4 Milliards d'€

Commission Européenne

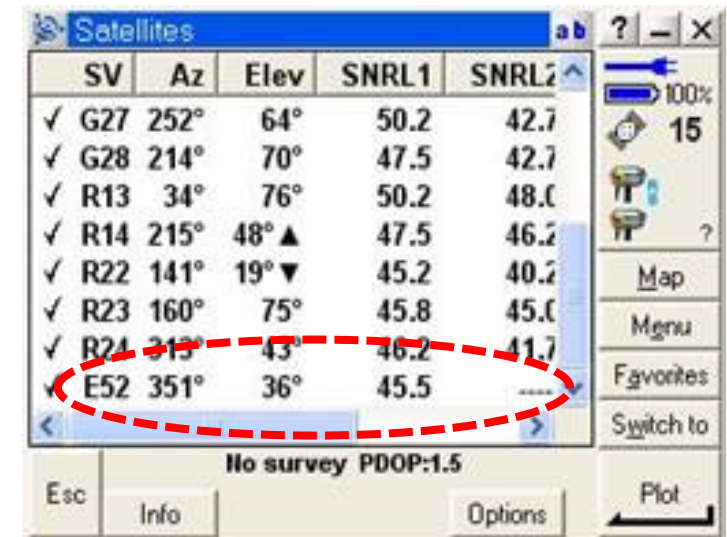
- ◆ Propriétaire
- ◆ Chargée du programme de gestion du GNSS

ESA: European Space Agency

- ◆ Intégrateur et Responsable du projet Galileo
- ◆ Concepteur de l'architecture

Le système Européen Galileo

- ◆ **Giove-A** : Lancée le 28 décembre 2005
 - Sécuriser les fréquences de Galileo
 - Encore fonctionnelle en orbite
- ◆ **Giove-B**: Lancée le 27 avril 2008
 - Premier horloge atomique maser
 - Opérationnelle



SV	Az	Elev	SNRL1	SNRL2
✓ G27	252°	64°	50.2	42.7
✓ G28	214°	70°	47.5	42.7
✓ R13	34°	76°	50.2	48.0
✓ R14	215°	48°▲	47.5	46.2
✓ R22	141°	19°▼	45.2	40.2
✓ R23	160°	75°	45.8	45.0
✓ R24	215°	43°	46.2	41.7
✓ E52	351°	36°	45.5	----

No survey PDOP:1.5

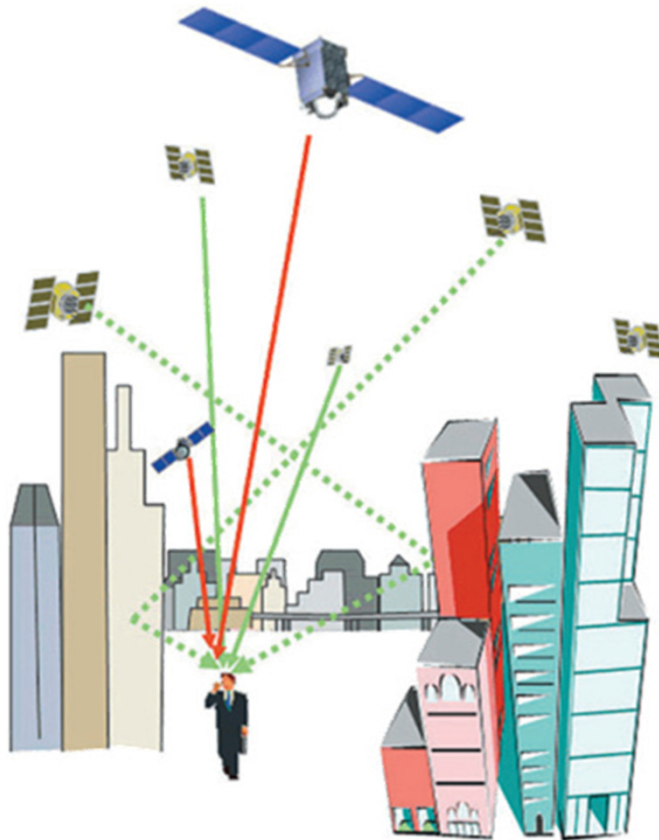
Buttons: Esc, Info, Options, Plot

Right sidebar: 100%, 15, Map, Menu, Favorites, Switch to

Le système Européen Galileo

- ◆ En 2010, il y'avait un changement dans le plan de lancement
 - Uniquement 22 premiers satellites au lieu de 30
- ◆ Programme prévu pour 2013 non réalisé
 - Prévvision d'avoir 16 satellites en 2014
 - Aujourd'hui: 12 satellites (8 opérationnels)
- ◆ Prévvision: 2020 système opérationnel
- ◆ Meilleure Géométrie et fiabilité
- ◆ Galileo optimisé pour des angles d'élévation plus inférieurs
- ◆ Meilleur disponibilité en urbain

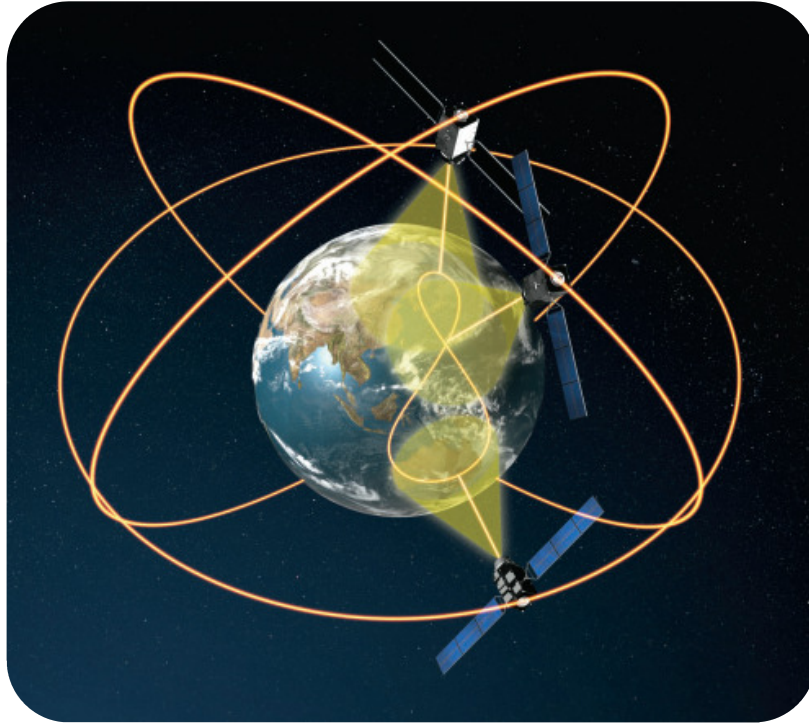
Le système Japonais QZSS



◆ Quasi-Zenith Satellite System

- ◆ Autorisé par le gov. Japonais en 2002
- ◆ Phase initiale: 2010
- ◆ Déploiement accéléré
- ◆ Déploiement avancé

Le système Japonais QZSS



◆ QZSS

- 3 Satellites
- Couverture Quasi Zénithale
- Service Régional à l'extérieur du Japon



Le système Chinois CNSS (Beidou)

- ◆ **CNSS: Compass Navigation Satellite System :**
BeiDou 2
 - 35 satellites
 - ◆ Programmés pour 2020
 - ◆ Premier lancement janvier 2010
 - 1ere étape : système d'augmentation
 - Service régional

Le système Indien INRSS



- ◆ **Indian Regional Navigational Satellite System (IRNSS)**
 - 7 satellites
 - ◆ 3 GSO, 4 Non-GSO
 - 10 m en Inde / 20 m Océan Indien.
 - Premier lancement en 2010

Apport de la modernisation

GPS

◆ Apport de L2C pour un mobile

- Signal fort sur L2
→ suivi amélioré
- Résolution d'ambiguïté Plus
- Observables Robustes sur L2
- Signal fort en angle d'élévation faible, ($<10^\circ$)

Apport de la modernisation

GPS & GLONASS

- **Augmenter le nombre de satellite:**
 - ✓ **Meilleure précision**
 - ✓ **Minimiser les mauvais DOP**
 - ✓ **Localisation dans des conditions moins favorables au GNSS**
 - ✓ **Solutions rapides**

Apport de la modernisation



GPS



GLONASS



Galileo

Le GNSS profite aux futurs clients

Valeurs du DOP amélioré par disponibilité de 12-24 satellites et plus

Géométrie améliorée

Usage du GNSS sous les arbres et obstructions

Haute précision

Votre attention

Lorsque vous commandez un récepteur de localisation:

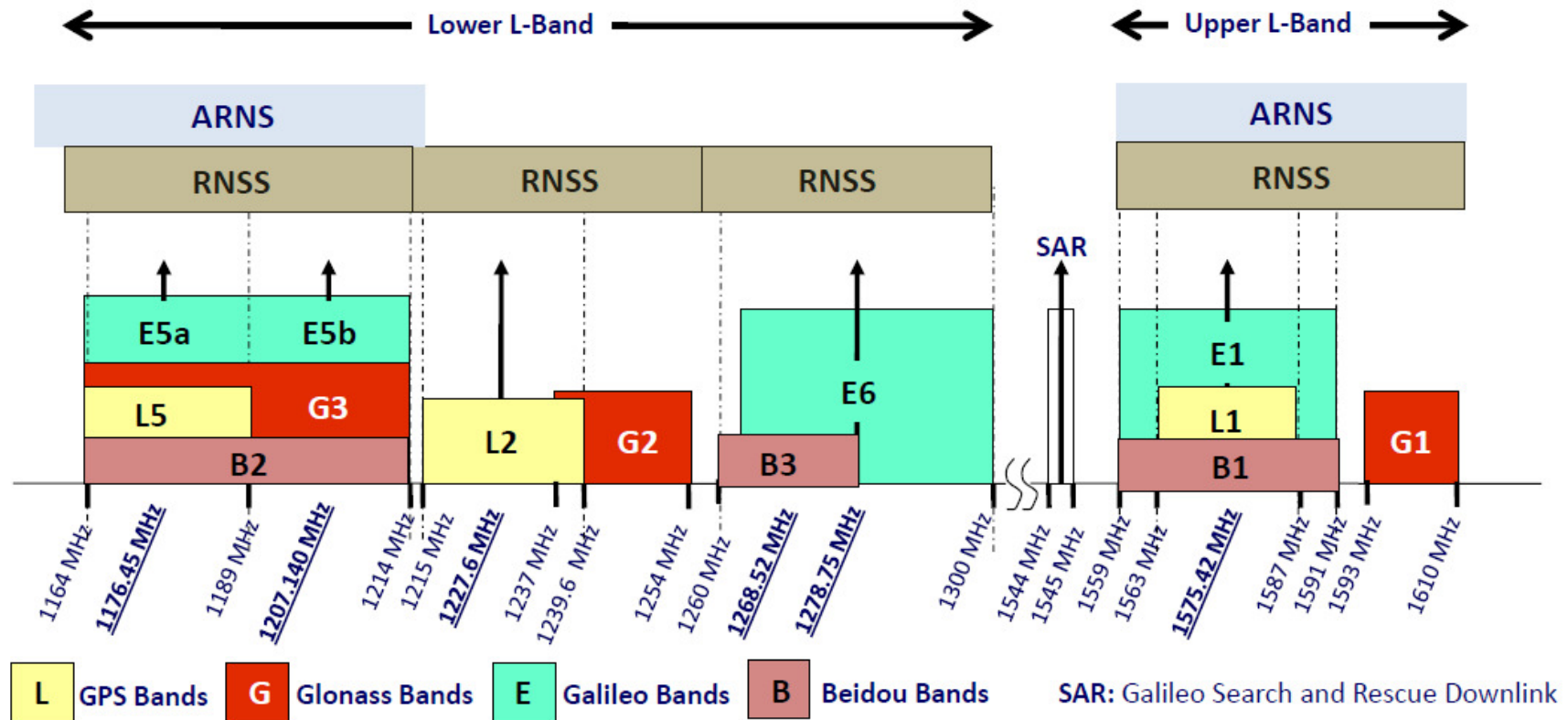
- ☐ Soyez sûre que vous commandez un GNSS,
- ☐ Exprimer l'exigence de pouvoir utiliser toute la Constellation.

Synthèse

- ❑ La modernisation du GNSS est une excellente initiative contribuant à l'amélioration de la localisation
- ❑ Les contraintes liées à la diversité des systèmes de localisation sont réduites
- ❑ Les constellations sont bien renforcées pour servir les clients

Synthèse

- ❑ La modernisation du GNSS incitera l'économie par la création d'un marché potentiel
- ❑ Les utilisateurs doivent donner plus d'attention au choix de leurs solutions avant l'acquisition
- ❑ L'effet de non favorable est minimisé



Questions ?

*Sciences **G**éomatiques et **I**ngénierie **T**opographique*

GNSS appliqué
Aux Réseaux Géodésiques

Professor Moha EL-AYACHI

Stratégie de Densification d'un Réseau Géodésique

Densification Géodésique

1. Stratégie Pratique

- A. Caractéristiques des réseaux géodésiques
- B. Contraintes et Apport du GNSS
- C. Conduite d'une mission GNSS**

2. Sections 1 et 2:

- D. Démarrage
- E. Planification

3. Section 3:

- F. Exécution

4. Section 4 et 5:

- G. Contrôle et vérification
- H. Clôture

Conduite d'une Mission Géodésique

Éléments de cours

Comprendre les **Etapes** de Conduite de Projet par **GNSS**;

Préparer les éléments de conduite d'une mission **GNSS**

Comprendre les formats des données et l'analyse des traitements

Conduite d'une Mission Géodésique

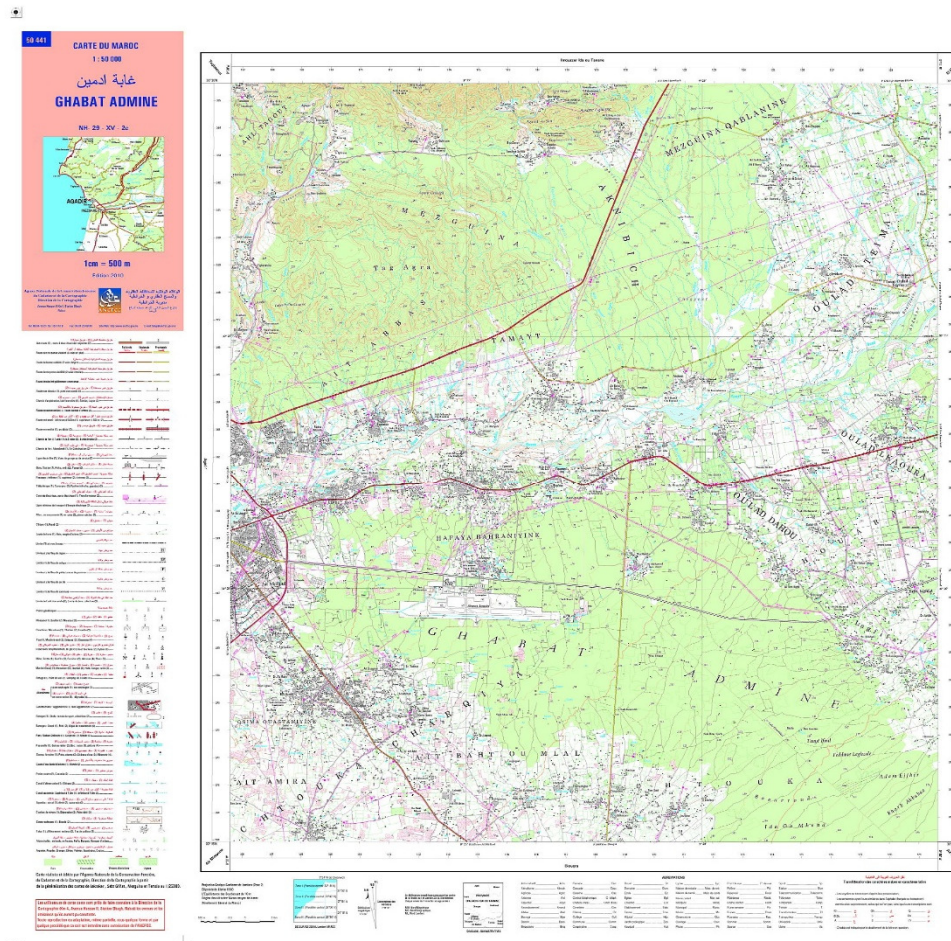
1. Etablir un avant-projet
2. Mission de Plannification
3. Projet de Rattachement
4. Observations
5. Téléchargement et conversion des données
6. Traitement et analyse des résultats
7. Ajustement

Conduite d'une Mission Géodésique

1. Avant Projet

■ Tâche.1.: Consultation des documents de référence

- ✓ Cartes topographiques de la zone d'étude: une ou un assemblage de cartes



Conduite d'une Mission Géodésique

1. Avant Projet

■ Tâche.1.: Consultation des documents de référence

- ✓ Liste des points géodésiques qui couvrent la zone avec leurs coordonnées

Direction de la Cartographie
Rabat le : 25/03/2019

LISTE DES COORDONNEES GEODESIQUES DES FEUILLES AU 1/50 000 DES CARTES : GHABAT ADMINE, OULAD TAIMA et BIOUGRA SYSTÈME MERCHICH

Nom de la feuille	Mission	Signal	Ordre	Ancien Numéro	Nouveau Numéro	Nom	Hors Centre	Système	X (m)	Y (m)	Hauteur au sol	Hauteur mire	Date visite	Etat	Zone
ghabat admine	476	barre de fer dans béton	1	1115		ait khella	FAUX	Haut Atlas	119598,74	376251,15		93,69	05/2009	Disparu	zone2
ghabat admine	341	terme nord ouest	3	1149		tikiouine	FAUX	Merchich	106125,60	382459,90			05/2009	Disparu	zone2
ghabat admine	341	jalon sur maison	3			dar si brahim	FAUX	Merchich	106553,30	379942,10			05/2009	Disparu	zone2
ghabat admine	375	axe mire	3			el mhasser	FAUX	Merchich	107369,53	386752,58					zone2
ghabat admine	341	balise sur toit	2			el mhasser	FAUX	Merchich	107369,70	386752,50			05/2009	Incliné	zone2
ghabat admine	341	koubba	3			sidi saïd	FAUX	Merchich	108238,80	382320,10			05/2009	Existe	zone2
ghabat admine	375	axe mire	3	1148		iben ayaden	FAUX	Merchich	110076,35	390512,22		451,09	05/2009	Disparu	zone2
ghabat admine	375	repère	3	1148		iben ayaden	VRAI	Merchich	110077,16	390521,09	448,57		05/2009	Disparu	zone2
ghabat admine	341	balise	3			el kléa	FAUX	Merchich	110172,20	372278,60			05/2009	Disparu	zone2
ghabat admine	341	balise	3			oued VII	FAUX	Merchich	110637,10	381131,35			05/2009	Disparu	zone2
ghabat admine	341	borne	3			oued VII	VRAI	Merchich	110637,40	381132,05			05/2009	Disparu	zone2
ghabat admine	341	centre tour	3			dar cheikh hammou	VRAI	Merchich	111038,90	381134,40					zone2
ghabat admine	341	tube sur bordj	3			dar cheikh hammou	FAUX	Merchich	111039,85	381135,05			05/2009	Disparu	zone2
ghabat admine	375	repère	3	1139		dar cheikh M'barek	VRAI	Merchich	112025,86	368742,81	88,07				zone2
ghabat admine	341	centre bordj	2			dar cheikh M'barek	VRAI	Merchich	112026,61	368741,57					zone2

Conduite d'une Mission Géodésique

1. Avant Projet

■ Tâche.1.: Consultation des documents de référence

- ✓ Répertoire des repères du Nivellement de précision de la zone

RESEAU DE NIVELLEMENT GENERAL DU MAROC

FICHE SIGNALÉTIQUE

Matricule Repère * :		SW2	
Coordonnées Géographiques **		Altitude Orthométrique(m)***	
Latitude (N)	Longitude (O)	Médaillon	Rivet
30N 24min 45sec	9W 35min 48sec	27.787	

Nom Section:	SW	Longueur Totale (Km):	15.178
Noeud Départ:	SVW	Noeud Arrivé:	SWX
Lieu Départ:	Agadir		
Lieu Arrivé:	Ait melloul		

Voie Suivie:	Avenue MedV Agadir		
Distance Kilométrique (Km):	2.757	Situation:	Droite

Nature Ouvrage:	Transformateur	Ordre:	1
Nom de la carte:	Agadir	Echelle de la carte:	1/50 000
Description du Lieu:	Le repère est scellé dans un transformateur liée à l'hôtel Royal près de l'hôtel Adrar Avenue Med V à Agadir.		
Remarques:			
	Date de visite:		
	Etat:		

(*) : L'ancienne nomenclature des sections a été conservée
(**) : Les coordonnées géographiques sont des coordonnées approchées dans le système WGS84
(***) : Le réseau NGM a été rattaché à un nouveau Niveau Moyen de la Mer

Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie

Conduite d'une Mission Géodésique

1. Avant Projet

- Tâche.2.: Préparation de la sortie de reconnaissance

- ✓ Désigner le responsable de la mission



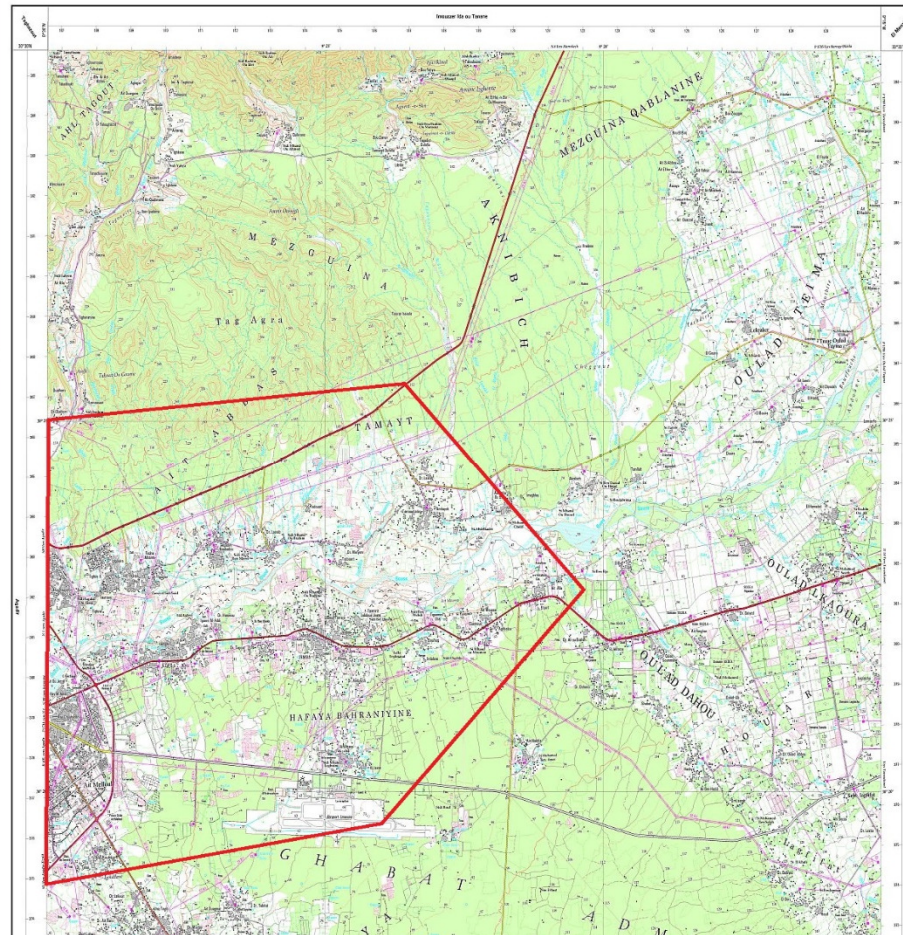
[commerce](https://fr.pngtree.com/so/commerce) png de fr.pngtree.com

Conduite d'une Mission Géodésique

1. Avant Projet

■ Tâche.2.: Préparation de la sortie de reconnaissance

- ✓ Désigner le responsable de la mission
- ✓ Délimiter la zone du travail sur la carte ou l'assemblage de cartes

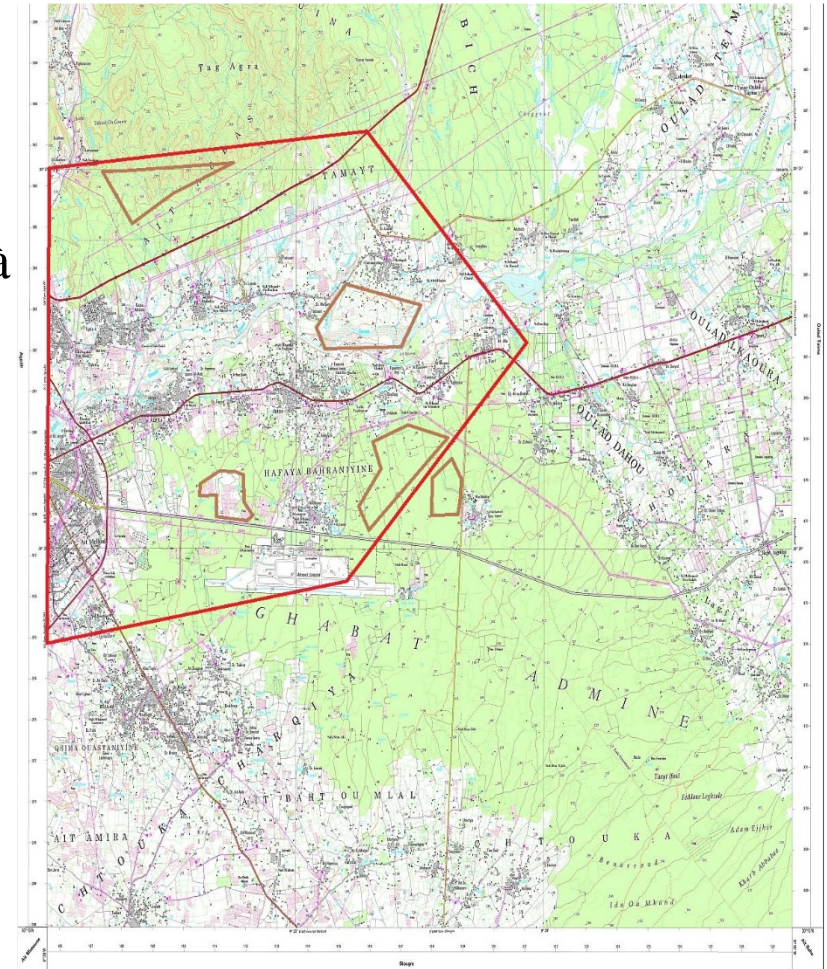


Conduite d'une Mission Géodésique

1. Avant Projet

■ Tâche.2.: Préparation de la sortie de reconnaissance

- ✓ Désigner le responsable de la mission
- ✓ Délimiter la zone du travail sur la carte ou l'assemblage de cartes
- ✓ Identifier les titres et propriétés riveraines à la zone du projet



Conduite d'une Mission Géodésique

1. Avant Projet

■ Tâche.2.: Préparation de la sortie de reconnaissance

- ✓ Désigner le responsable de la mission
- ✓ Délimiter la zone du travail sur la carte ou l'assemblage de cartes
- ✓ Identifier les titres et propriétés riveraines à la zone du projet
- ✓ Préparation de la fiche du travail

1.Fiche technique du projet

2.Chauffeurs, véhicules, carburants et régie

3.Liste de matériel pour travaux de triangulation

4.Liste de matériel d'entretien

5.Liste de matériel de droguerie

6.Liste des médicaments

7.Liste de matériel de bureau

8.Liste de matériel divers

Conduite d'une Mission Géodésique

1. Avant Projet

■ Tâche.2.: Préparation de la sortie de reconnaissance

- ✓ Désigner le responsable de la mission
- ✓ Délimiter la zone du travail sur la carte ou l'assemblage de cartes
- ✓ Identifier les titres et propriétés riveraines à la zone du projet
- ✓ Préparation de la fiche du projet
- ✓ Préparation du budget nécessaire

Nature	Coût Unitaire (CU)	Unités	Coût Total
Location 4 Véhicules tout terrain	500 DH	10 jours	12 000 DH
Location 1 Véhicule léger	250 DH	10 jours	2 500 DH
Nuitées Hôtel: 4 pax	300 DH	10 Jours	12 000 DH
Carburant: Aller/Retour	5000 DH	2 (A/R)	10 000 DH
Carburant Terrain (20 km/jour x 10 jours)	1000 DH	100 km	100 000 DH
Régie: 10 jours	1000 DH	10 jours	10 000 DH
Budget estimatif			146 500 DH

Conduite d'une Mission Géodésique

1. Avant Projet

- Tâche.1.
- Tâche.2.
- Tâche.3.: Sortie de reconnaissance et visite des points

Sortie No.:, Responsable mission:Date Sortie: Zone :, Province:, Commune: Organisme:								
Points		Coordonnées			Nature du point		Etat	
No.	Matricule	X	Y	H	Planimétrie	Altimétrie	Bon	Mauvais

Conduite d'une Mission Géodésique

2. Planification de la mission

■ Tâche.4. : Préparation des éléments de la mission

☐ Nombre de récepteurs : N=

☐ No. Série, Type Récepteur, Marque

✓ SN.:, Type: Mono / Bi (fréquence), Marque: ????

✓ SN.:, Type: Mono / Bi (fréquence), Marque: ???

✓

Conduite d'une Mission Géodésique

2. Planification de la mission

- Tâche.5.: Note de présentation

- ☐ Projet de densification de la zone dite:

- ☐ Modes de positionnement prévus, Nombre de points :

- ✓ Mode statique : ☐ Nombre de points: NP-S ?

- ✓ Mode statique rapide : ☐ Nombre de points: NP-SR ?

- ☐ Points fixes:

- ✓ ID Point: , X:, Y:, H:

- ✓ ID Point: , X:, Y:, H:

- ✓

Conduite d'une Mission Géodésique

2. Planification de la mission

■ Tâche.6.: programme d'observation

- ✓ Exploiter NavMatix ou *bien Trimble GNSS Planning*
- ✓ Cas de Navmatix: Localiser sur la carte un point approximatif du site



Conduite d'une Mission Géodésique

2. Planification de la mission

- Tâche.6.: programme d'observation

✓ Compléter les informations nécessaires:

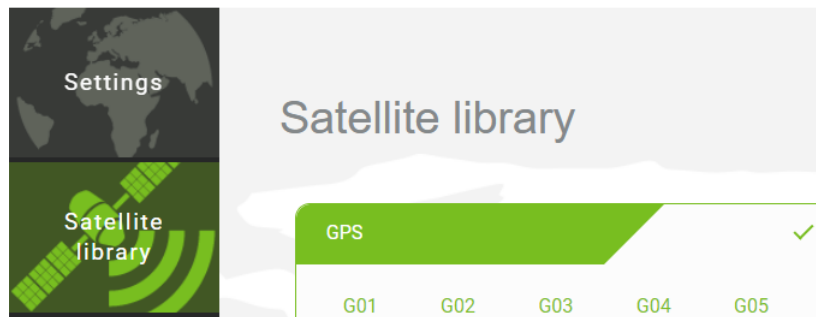
The screenshot displays the 'GNSS Mission Planning' web application interface. The top navigation bar includes 'Settings' (highlighted in green), 'Charts', and a logo. Below this, the 'Settings' tab is active, showing a form with various input fields. On the left, there are fields for 'Search Address', 'Search Results', 'Latitude' (30.347472500033405), and 'Longitude' (-9.49631595532992). On the right, there are fields for 'Height' (0 meters), 'Cutoff' (0 degrees), 'Date' (Date de démarrage des observations), 'From / For' (Heure de démarrage des observations), and 'Time zone' (Zone horaire: GMT+1: Casablanca). A green 'Apply' button is located at the top right of the settings section. A green box at the bottom right contains the text 'Cliquer sur le bouton APPLY pour valider'.

Conduite d'une Mission Géodésique

2. Planification de la mission

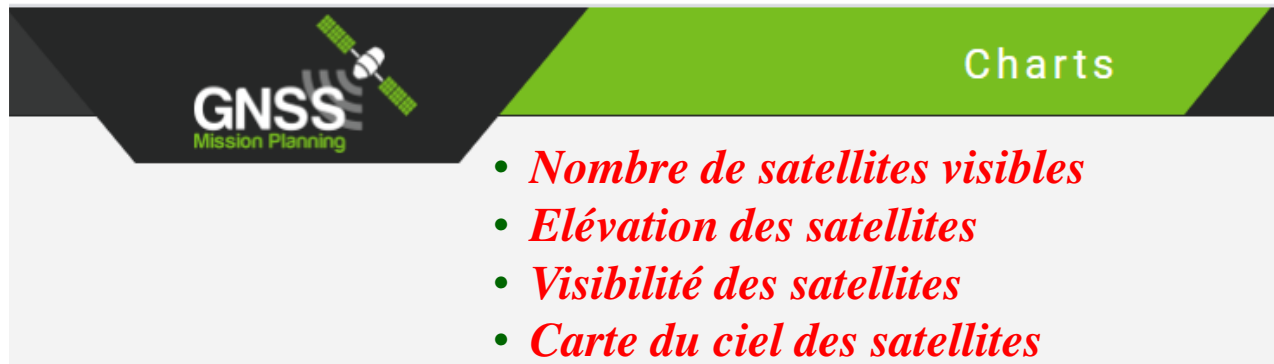
■ Tâche.6.: programme d'observation

✓ Configurer votre bibliothèque :



- Constellations: Activer/désactiver
(GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO/QZSS)
- Satellites: activer / désactiver

✓ Cliquer sur charte pour visualiser les états des configurations:

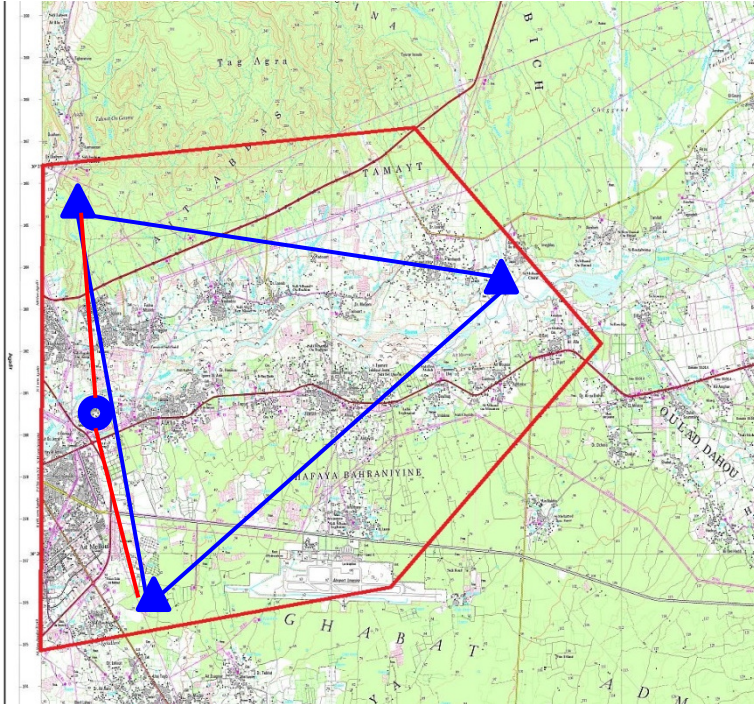


<http://www.gnssmissionplanning.com/>

Cas de Trimble: <https://www.gnssplanning.com/#/settings>

Conduite d'une Mission Géodésique

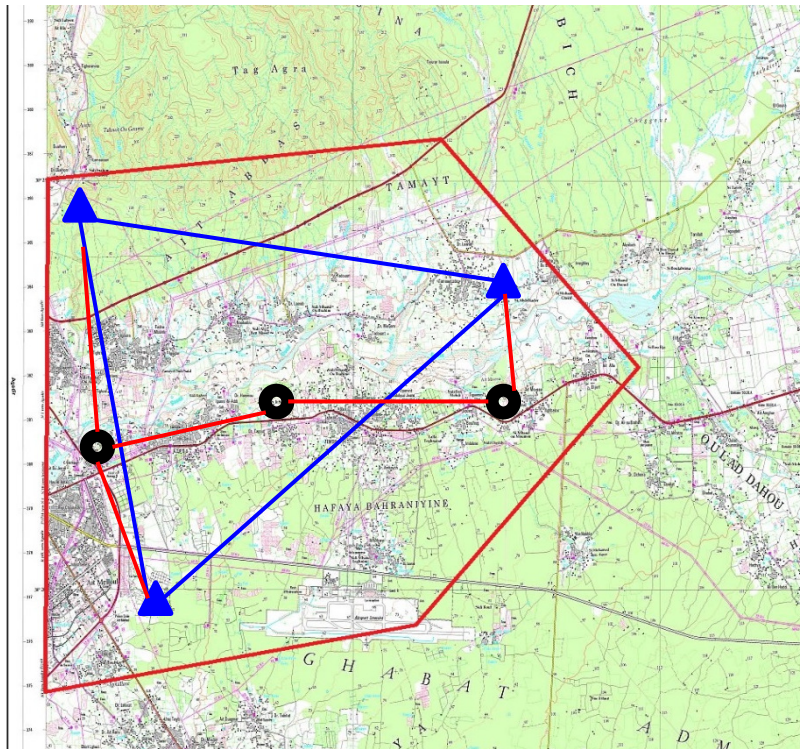
3. Rattachement



- ❑ Terrain plat: le site du projet doit être encadré par:
 - ✓ un minimum de trois points géodésiques connus en planimétrie
 - ✓ l'un des trois est au moins connu en altimétrie
 - ✓ ou bien un point isolé rattaché en altimétrie

Conduite d'une Mission Géodésique

3. Rattachement



□ Terrain accidenté: le site doit être encadré par :

- ✓ Au moins trois points connus en planimétrie
- ✓ Au moins trois points connus en altimétrie ou bien rattachés au nivellement général du Maroc

▲ Point planimétrique

— Liaison planimétrique: Ligne de Base (Direction observée) / Vecteur (Direction calculée)

● Point connu en altimétrie

— Rattachement altimétrique / Nivellement de précision

Conduite d'une Mission Géodésique

3. Rattachement

- ❑ Le problème de rattachement consiste à ramener par des observations GNSS les positions et altitudes orthométriques au site du travail.
- ❑ Pour les lignes de base inférieures à 15 km, utiliser au minimum trois récepteurs de type mono fréquences
- ❑ Pour des lignes de base supérieures à 15 km et inférieures à 100 km, utiliser les bi-fréquences

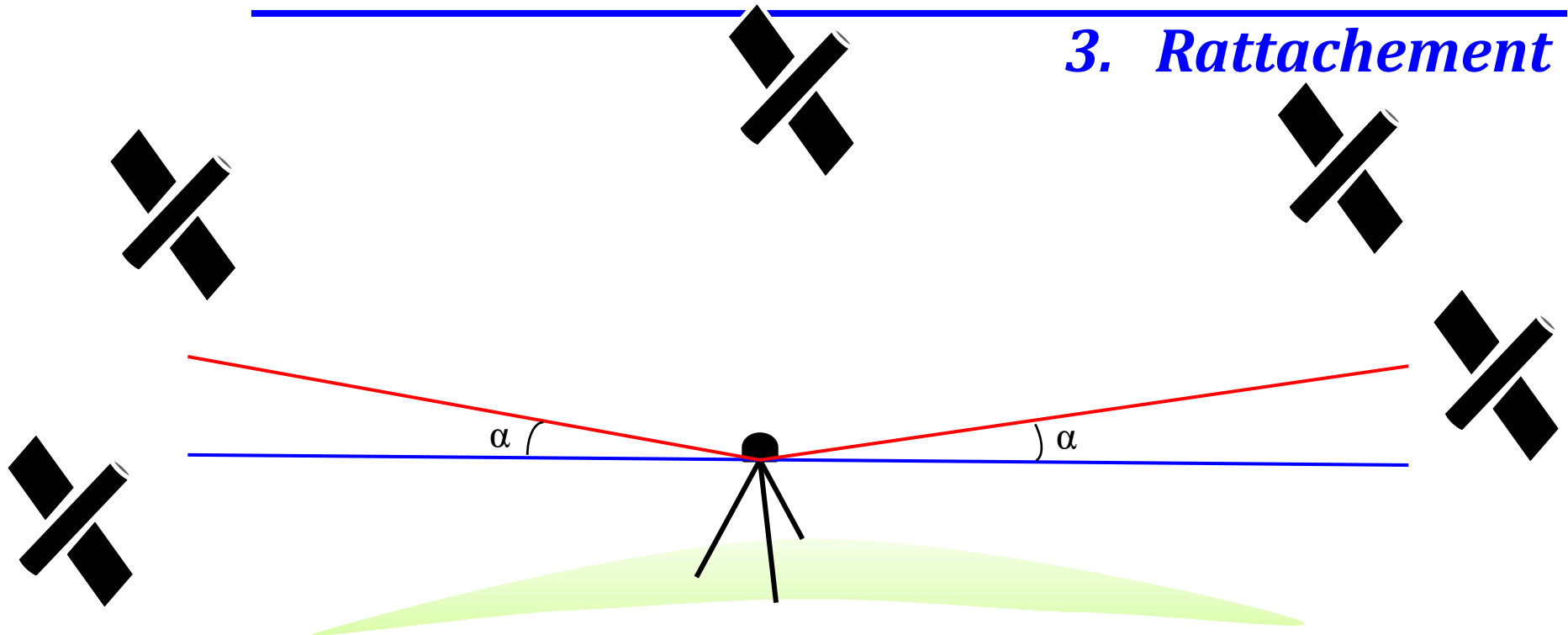
Conduite d'une Mission Géodésique

3. Rattachement

- ❑ Pour des lignes de base supérieures à 100 km, il est indispensable d'utiliser les récepteurs bi-fréquences et les éphémérides précises dans les traitements.
- ❑ Les modes d'occupation préconisés dans les opérations de rattachement sont:
 - ✓ le statique pour des lignes de base importantes
 - ✓ le statique rapide pour des petites lignes de base,

Conduite d'une Mission Géodésique

3. Rattachement



- ❑ L'horizon des points de rattachement doit être dégagé à partir d'un angle de masque compris entre $\alpha=10^{\circ}/15^{\circ}$

Conduite d'une Mission Géodésique

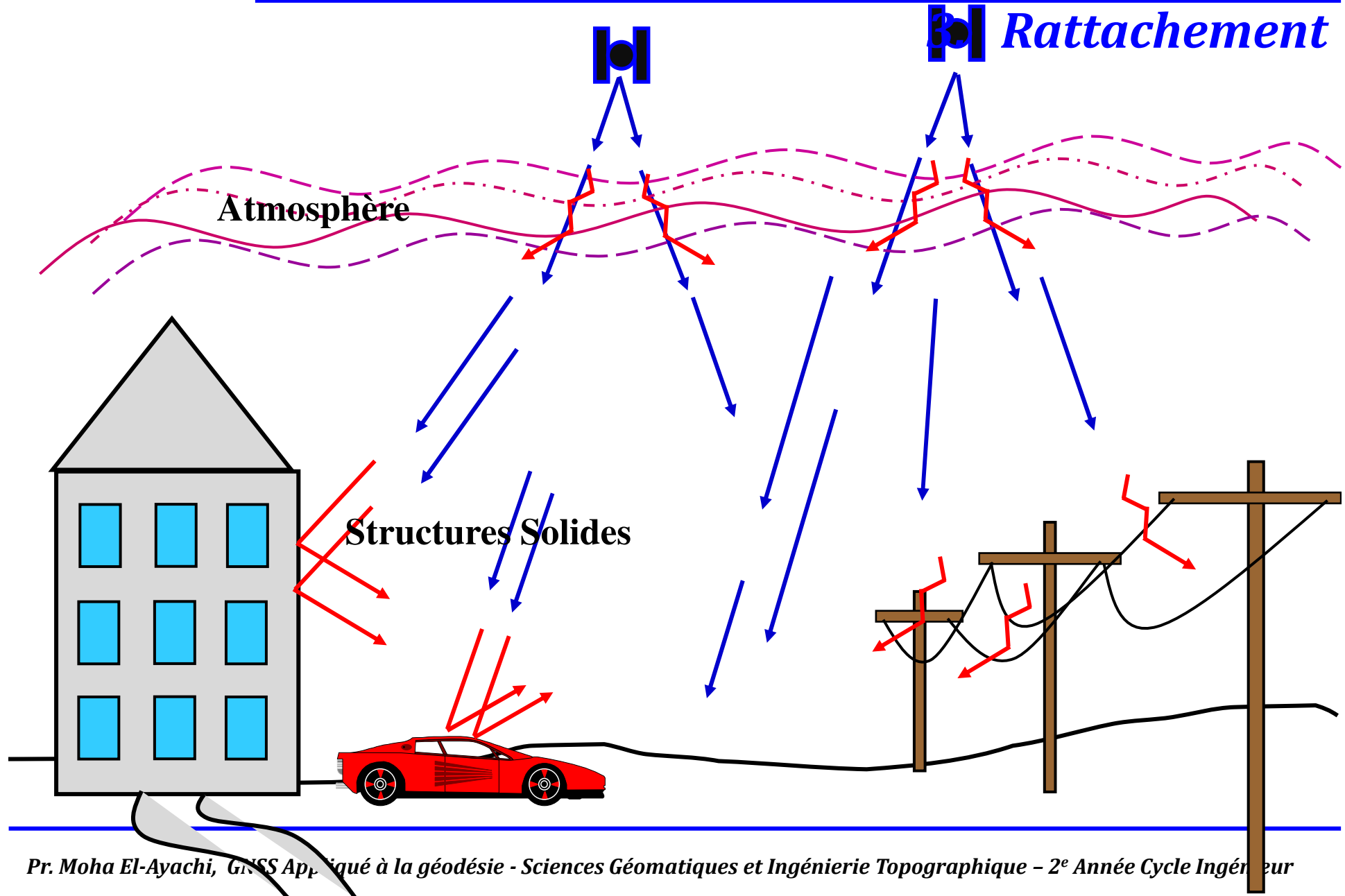
3. Rattachement

❑ Les points doivent être :

- ✓ Bien matérialisés
- ✓ loin des structures métalliques
- ✓ Loin de pylônes de haute tension
- ✓ Loin des antennes de radio fréquence
- ✓ Loin des surfaces réfléchissant le signal GNSS
(multi-trajet)

Conduite d'une Mission Géodésique

Rattachement



Conduite d'une Mission Géodésique

3. Rattachement

- ✓ La troposphère est un milieu non dispersif ayant une couche d'épaisseur variant de 7 à 14km en contact avec le sol.
- ✓ L'effet troposphérique provoque un retard de 2 à 2.5 m si le satellite est au zénith et peut progresser pour atteindre 20 à 28 m pour une élévation de 5°.
- ✓ Ce retard dépend de la température, de l'humidité et de la pression et varie en fonction la hauteur de l'utilisateur et le type du terrain en dessous du trajet du signal.

Conduite d'une Mission Géodésique

3. Rattachement

- ✓ Le retard troposphérique affecte essentiellement la détermination de la hauteur et rend imprécise sa valeur. Ce qui fait que c'est la variation entre les deux extrémités de la ligne de base qui intervient mais n'est pas la valeur de la correction complète.

N.B.

Pour des distances courtes en terrain régulièrement plat, le retard troposphérique est éliminé par la double différence. Mais, pour un terrain accidenté avec des lignes de bases assez grandes il est impératif d'estimer le délai troposphérique zénithal.

Conduite d'une Mission Géodésique

3. Rattachement

- ✓ Dans le cas où on dispose d'antennes et ou de récepteurs de différentes marques, il est indispensable de connaître tous les types d'antennes pour déterminer les écarts relatifs entre les centres de phase et éviter toutes les fautes dues à l'oubli.

Conduite d'une Mission Géodésique

3. Rattachement

Dans l'effet ionosphérique, la réfraction troposphérique ne peut pas être éliminée par des observations effectuées avec des récepteurs bi-fréquences car elle ne dépend pas de la fréquence de la phase. Mais, elle dépend essentiellement de la distance traversée par l'onde et de la distance zénithale du satellite.

Conduite d'une Mission Géodésique

3. Rattachement

■ Tâche.7.: Principe de détermination

- Cas du géoïde disponible :
 - ✓ Observer uniquement les points d'appui
- Absence du géoïde : définir un géoïde local
 - ✓ Par au moins 2 points (pente)
 - ✓ Par 3 points (plan moyen)

■ Tâche.8.: Précautions pour démarrer les observations

- ✓ Centrage des antennes avec une très grande précision,
- ✓ Orientation des antennes dans une même direction en utilisant la boussole,
- ✓ Mesure de la hauteur d'antenne,
- ✓ **Précautions:** distinguer entre les différentes positions de mesure de la hauteur.

Ces positions sont en fonctions des marques de récepteur utilisées.

Conduite d'une Mission Géodésique

4. Observations

■ Tâche.8.: Précautions pour démarrer les observations (Suite)

✓ 1^{ère} position possible: Position 1

- Centre de phase : APC (Antenna Phase Center),
- Mesure verticale / oblique

✓ 2^{ème} position possible: Position 2

- Base d'antenne: ARP (Antenna Reference Point),
- verticale / oblique

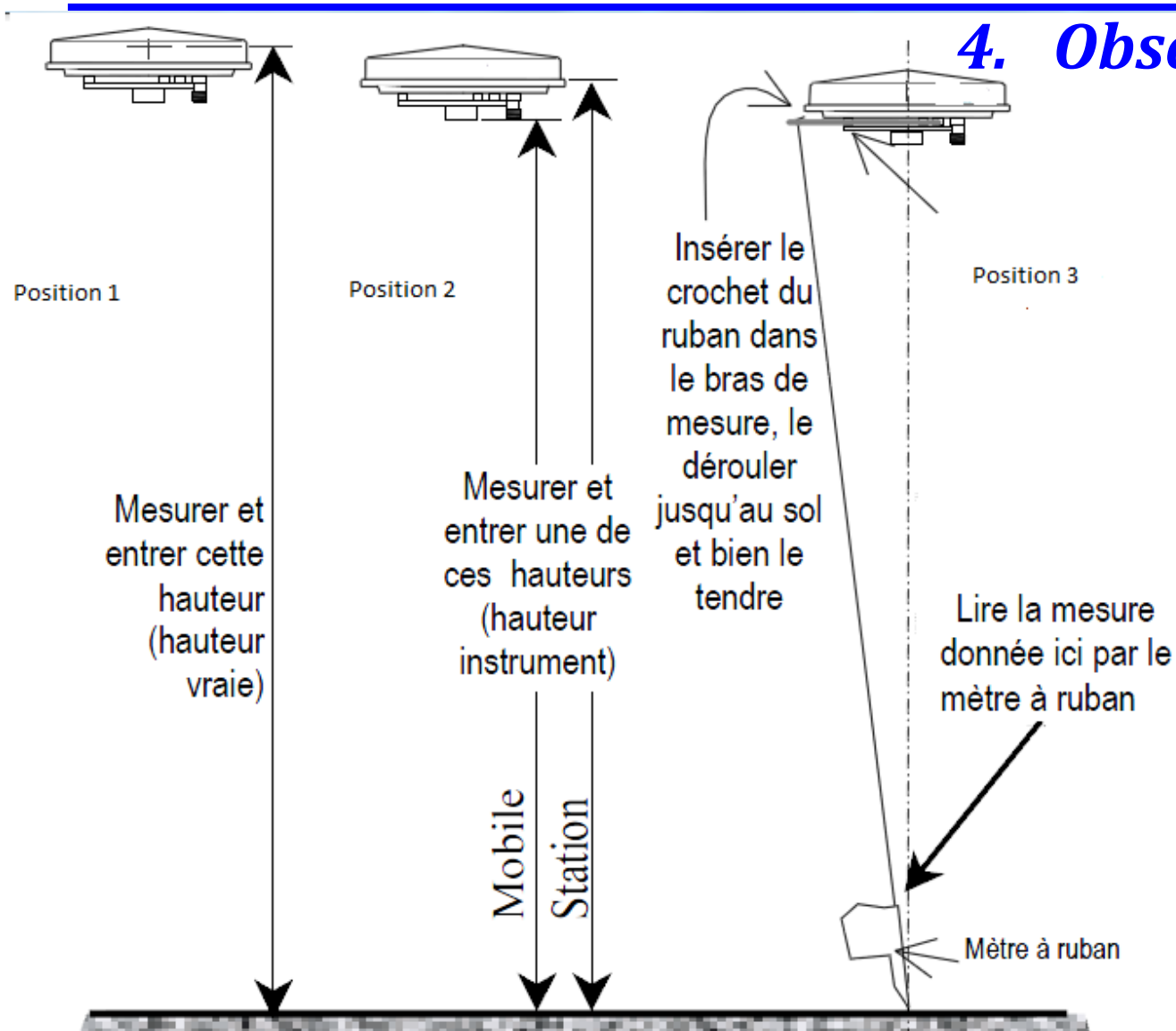
✓ 3^{ème} position possible: Position 3

- Base d'encoche: BON (Bottom of Notch),
- Oblique /verticale

- ✓ Démarrer le récepteur et remplir la fiche d'observation.

Conduite d'une Mission Géodésique

4. Observations



Conduite d'une Mission Géodésique

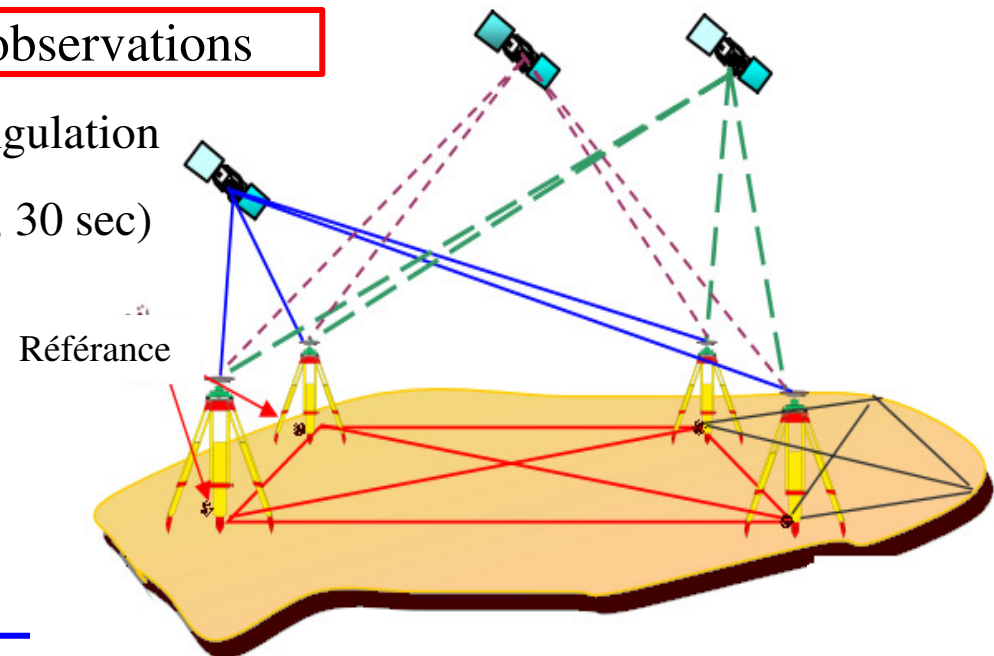
4. Observations

■ Tâche.9. Programme d'observation

Date	Session	Points	Equipe	Temps d'observations	Mode	Récpt. SN	Hauteur	Observations
25/9	A	R1	xxxxx	9h30 – 10h30	Stat	SN305.23	1.63 m	
.	.							

■ Tâche.10.: Conduite des observations

- Rattachement fait par triangulation
- Intervalle d'enreg. (10, 20, 30 sec)



Conduite d'une Mission Géodésique

5. Transfert des données

- Tâche.11.: Transfert des données session par session
- ✓ Cas d'utilisation de récepteurs de même marque
 - Exploiter uniquement le logiciel approprié
 - Transfert des données par le même logiciel
 - Sauvegarde d'une copie des observations brutes
 - Traiter les observations par le logiciel de la marque

Conduite d'une Mission Géodésique

5. Transfert des données

■ Tâche.11.: Transfert des données session par session

✓ Cas de plusieurs marques

- Transfert des observations par le logiciel de chaque marque
- Transformation des observations à RINEX
- Traitement des observations

Conduite d'une Mission Géodésique

6. Traitement des données

- Tâche.12.: Etapes de traitement
 - ✓ Traitement de lignes de base de chaque session à part
 - ✓ Ajustement libre
 - ✓ Ajustement avec un minimum de contraintes
 - ✓ Ajustement avec contraintes
 - ✓ Contrôle des écarts
 - ✓ Analyse des résultats
 - ✓ Edition des rapports

Conduite d'une Mission Géodésique

6. Traitement des données

- Tâche.13.: Vérification pour chaque session
 - ✓ la résolution des lignes de bases
 - ✓ Les erreurs éventuelles
 - ✓ Les précisions des calculs
- Tâche.14. : Ajustement libre du réseau
- Tâche.15.: Vérification des fermetures des boucles
 - ✓ Fermeture horizontale et 3D
 - ✓ Précision Horizontale et 3D

Conduite d'une Mission Géodésique

7. Ajustement

- Tâche.16.: *avec un minimum de contraintes*
 - ✓ Fixer un point parmi les points connus
 - ✓ Compenser le réseau
 - ✓ Comparer les coordonnées ajustées des points connus avec leurs coordonnées réelles
 - ✓ Examiner les tolérances des résultats

- Tâche.17. : *avec contraintes*

GNSS Appliqué aux Réseaux Géodésiques

Conduite d'une Mission GNSS

Professor Moha EL-AYACHI

Techniques et Modes d'observations

Copyright 2019. All rights reserved. No part of this document may be reproduced or distributed in any form without prior written permission from the author moha El-ayachi

Technique d'observation par GPS

□ N.B.

- La technique de mesure / d'observation par GPS et la même adoptée pour les autres systèmes;
- On se limite à la présentation du système GPS

□ Grâce à des oscillateurs ultra-star, chaque satellite:

- Emet 2 signaux centrés sur f_1 / f_2
- Des ondes porteuses: L1 / L2
- Fréquence fondamentale $f_0=10.23\text{Mhz}$.

$$f_1 = f_0 \times 154 = 1575.42\text{MHz}$$

$$f_2 = f_0 \times 120 = 1227.60\text{MHz}$$

$$\lambda_1 = c / f_1 = 19.03\text{cm} \quad \text{et} \quad \lambda_2 = c / f_2 = 24.42\text{cm}$$

Technique d'observation par GPS

☐ **Signal est composé de 3 structures:**

- **Le code C/A** : Course Acquisition ou clear access qui est accessible par tout le monde,
- **Le code P** : Precise ou protected qui est accessible par certains organismes américains et quelques utilisateurs privilégiés,
- **Le message de navigation** : qui est le transporteur d'informations relatives aux éphémérides transmises, corrections d'horloge des satellites, les données Almanach, l'ionosphère et l'état des satellites.

☐ **Sur la bande L1, sont modulés: C/A, P, Message**

☐ **Sur la bande L2, sont modulés: P, Message**

❑ Le code C/A:

- Emis à un rythme de 1.023 Megabytes/sec (Mbps)
- Une période de répétition de 1 msec (1/1000) sec.
- donne accès au service **SPS** signifiant le **S**tandard **P**ositioning **S**ervice

❑ Le code P:

- Par contre le code P est émis à un rythme de 10.23 Mbps,
- Avec une période de répétition de 267 jours,
- Mais remis pratiquement à un état particulier chaque semaine en lui faisant correspondre un code PRN respectivement propre à un satellite GPS.
- Donne accès au service **PPS** qui est le **P**recise **P**ositioning **S**ervice.

❑ **AS: Anti-Spoofing**

- Une modulation additionnelle du code P,
- Devient un mystérieux code (Y).
- Dégradation qui se traduit par l'impossibilité d'effectuer des mesures sur la bande L2 à part certains récepteurs de types codless et ceux mesurant la phase de "squaring" (les bifréquences).

❑ **SA: Accès Sélectif**

- Dégradation volontaire de la précision sans préavis,
- Introduction d'un bruit sur la fréquence de l'horloge du satellite:
 - ✓ par ajout d'un déphasage et un surcodage des éphémérides.
 - ✓ peut se traduire par un facteur de 10 sur la localisation absolue instantanée.
- Éliminé depuis décembre 2004 par l'administration Clinton.

❑ **Le message GPS:**

- Télémétrie modulé sur L1/L2 à un rythme de 50bps,
- Composé de 25 paquet de 1500 bits chacun.
- Chaque paquet est composé de 5 S/Paquets de 300 bits chacun
- Chaque S/Paquet consiste en 10 chaine
- Chaque chaine est formée de 30,
- Chaque S/Paquet est transmis en 6 sec.

Technique d'observation par GPS

❑ Les informations contenues dans le message:

- *Les éphémérides transmises* : calculées par la station maîtresse du segment de contrôle et injectées dans les serveurs des satellites. Ils contiennent les éléments képlériennes des orbites favorisant à tout instant le calcul des positions et vitesses des satellites. Pour de très bonnes précisions, on utilise les éphémérides précises.
- *Le temps GPS* : c'est une échelle établie à partir des horloges embarquées dans les satellites. Le temps GPS est déterminé par US Naval Observatory avec une précision de 1 us et relié au temps UTC (Universal Time Coordinated).
- *Le comportement de l'horloge du satellite,*
- *L'état du système.*

Technique de mesure par GPS

- Chaque **Mesure** GPS est liée à une **SEMAINE GPS** et à une **EPOQUE**.
- A l'intérieur d'une **semaine**: les observations sont datées par des **ÉPOQUES** avec une chronologie dans l'année entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre
- Le temps GPS est lié au temps UTC et déterminé en fonction du temps atomique international (TAI) de manière à être proche du temps universel instantané basé sur la rotation de la terre.

Technique de mesure par GPS

- **Semaine**: 7 jours dont le dimanche est le jour 0 à 00h00mn01sec et l'origine était en 6 janvier 1980 à 0h UTC.
- **Une époque** : nombre de secondes écoulées depuis le dimanche 0h0minde sec jusqu'au samedi 23h59min59sec.
- **Réinitialisation à 0:**

- 22 août 1999: la semaine 1024 est devenue 0

Jan.1980-dec1998: 19 ans

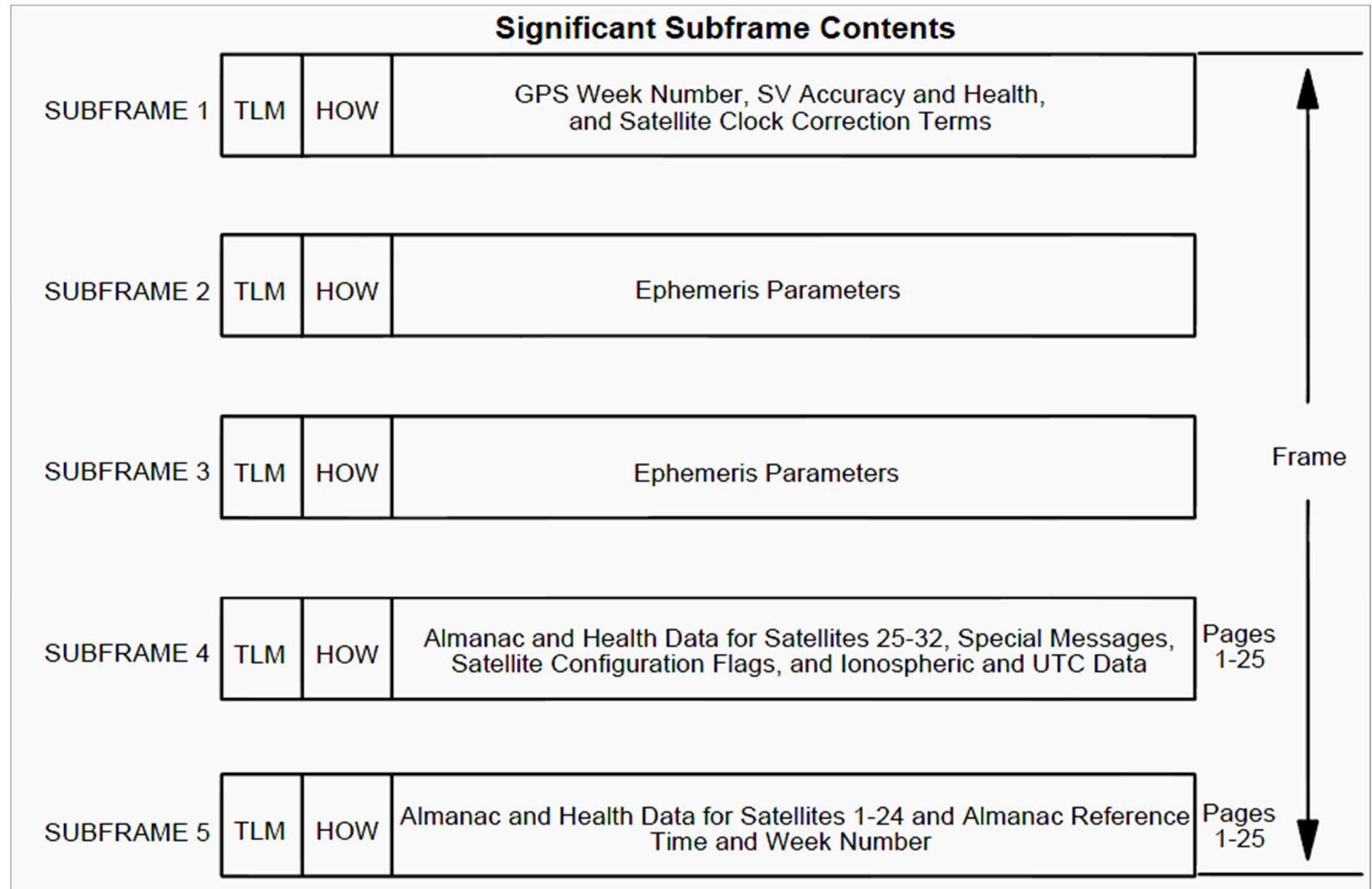
Nombre de semaine/an: 52 semaines + 1 jour + 1 jour pour les années bissextiles

- 6 avril 2019: la semaine 1024 après 1999 est devenue 0.

https://www.calendrier-365.fr/calculez/06-01-1980_22-08-1999.html

Technique d'observation par GPS

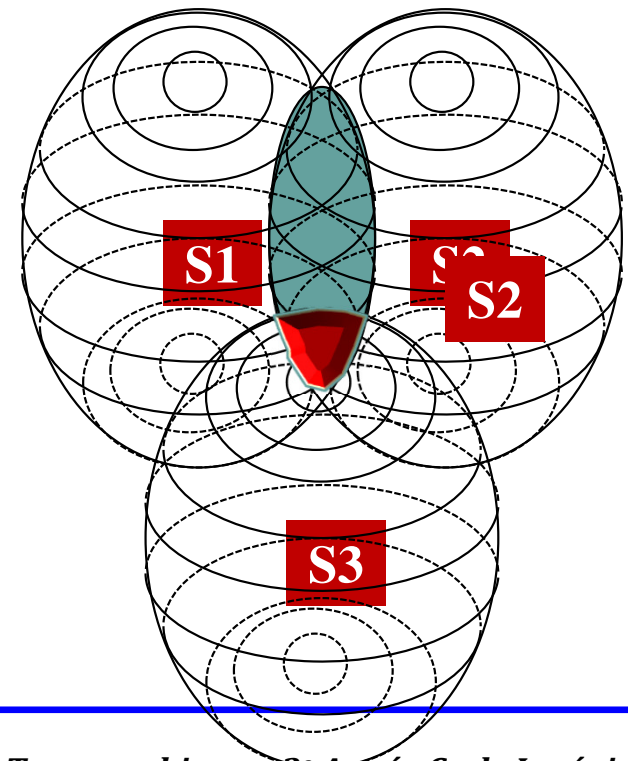
Le message GPS



Technique d'observation par GPS

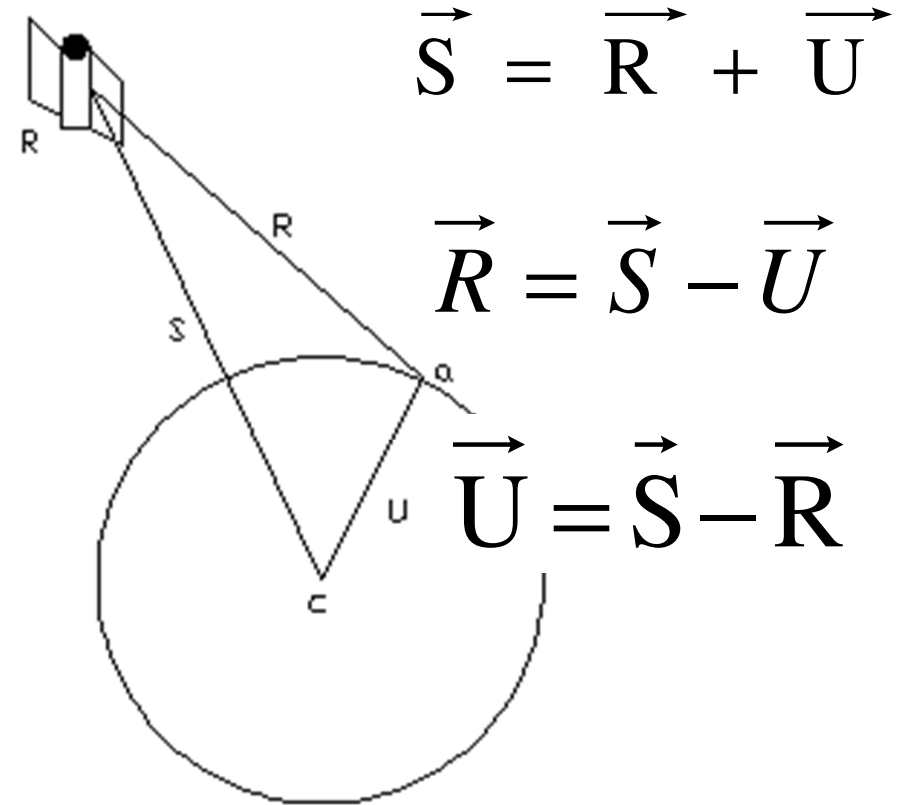
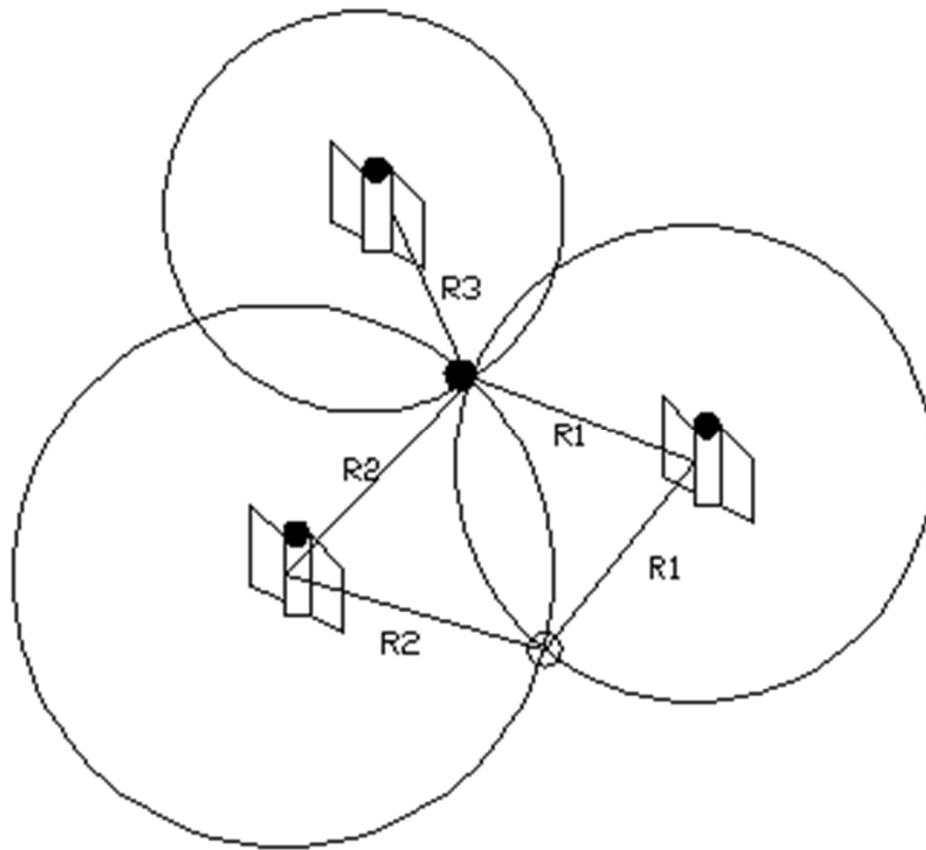
❑ Principe de positionnement

- Soient 3 sphères dans les centres respectives on a 3 Satellite S1/S2/S3
- L'intersection des sphères des centres respectifs S1/S2: donne
- L'intersection des sphères des centres respectifs S1/S2/S3: donne



Technique d'observation par GPS

- Un utilisateur est localisé par sa position $\vec{U}(x_\alpha, y_\alpha, z_\alpha)$



- "R" est mesuré par le concept GPS
- "S" est un vecteur connu (coordonnées satellites)
- "U" peut être calculé

Le principe de détermination de la position

❑ Comment calculer la distance exacte entre GPS et Récepteur

- On doit savoir combien de temps est nécessaire pour un signal radio de partir d'un satellite à un récepteur ?
- On doit savoir à quel instant le signal est émis par satellite ?
- On doit savoir la vitesse de propagation du signal émis ?
- On doit savoir à quel moment le signal est reçu par récepteur?

Résultat: $\text{Range} = \text{Vitesse signal} * \text{Temps de propagation}$

❑ L'Utilisateur GPS Utilise 2 techniques basées observables:

- Le code connu sous Pseudo-distance
- La phase

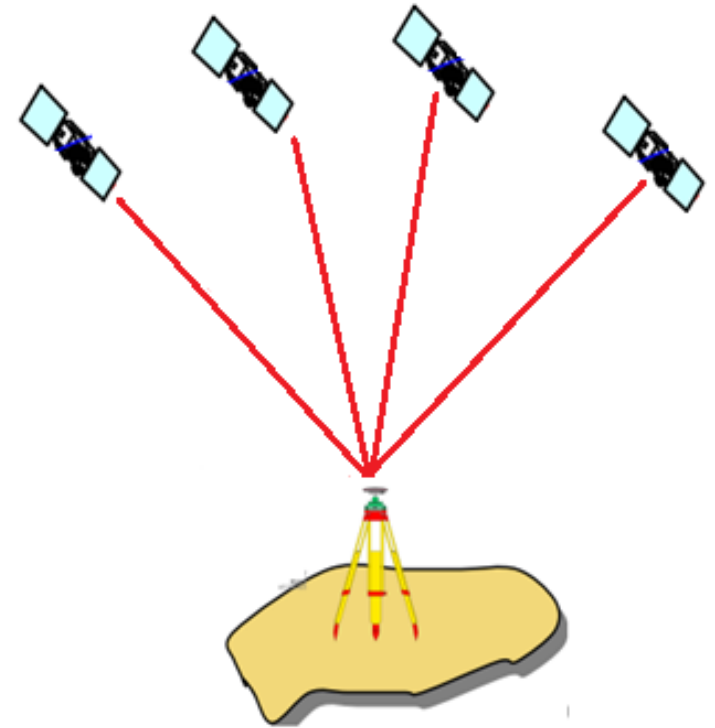
Résumé des 5 étapes fondamentales:

1. Le principe du GPS est la "Trilatération" à partir de 4 Sat.
2. Un récepteur mesure la distance par le Temps d'Arrivé du Signal Radio: TOA (Time Of Arrival).
3. Le GPS a besoin une échelle temps ultra-précise. Ceci est assuré par des fréquences atomiques précises.
4. Les récepteurs doivent être capables de déterminer exactement la positions des récepteurs dans l'espace.
5. Finalement, on doit corriger tout retard causé par le trajet du signal à travers l'atmosphère

Types (méthodes) de Positionnement

❑ **Positionnement Absolu:**

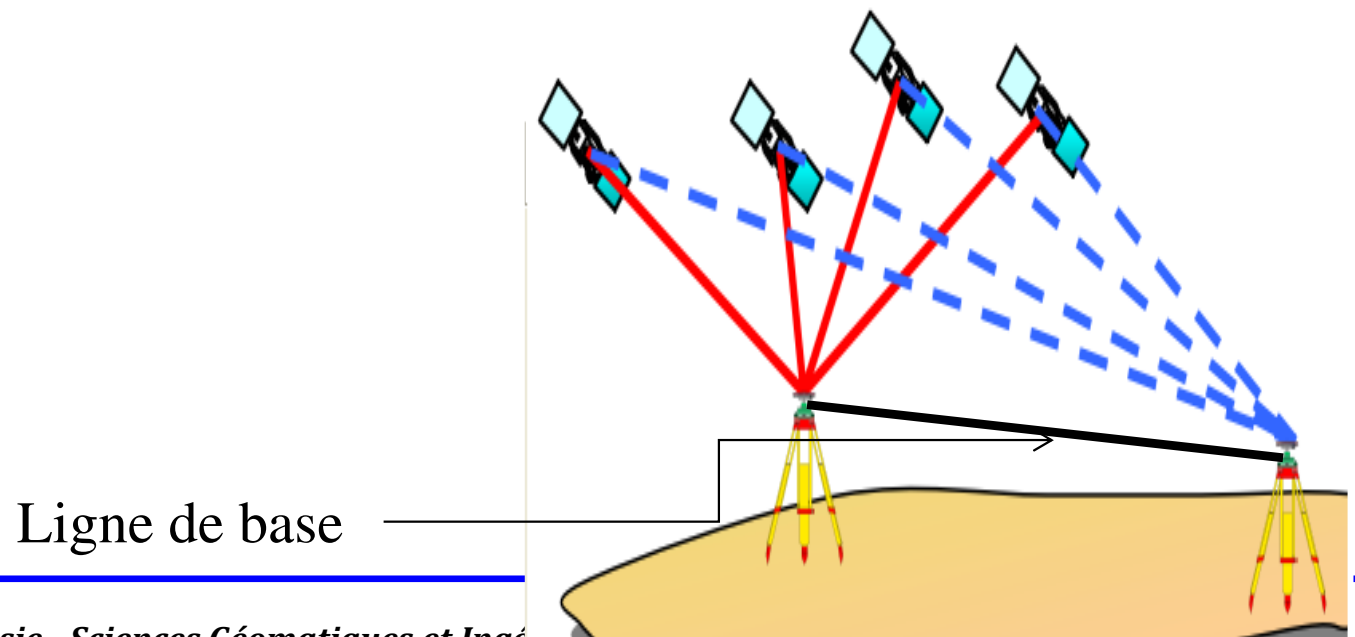
- Position d'un objet par un seul récepteur
- Observation de 4 Satellites simultanément
- Usage: Navigation
- Moins précis: 1 à 40 m



- ❑ Limitation de la méthode : *Inconvénients*
 - Nature du code utilisé: P ou C/A
 - Géométrie de la constellation
 - Type de récepteurs: Mono / Bi fréquences
 - Qualité de détermination des orbites/horloges

❑ Positionnement Relatif:

- Position des objets par usage d'au moins 2 récepteurs
- Au moins 1 Récepteur sur une Station Connue
- Observation simultanée d'au moins 4 satellites
- *Travaux de précision: Géodésie / Topographie*



❑ Objectif :

- Soient deux stations (i: connue) et (j: inconnue)
- Déterminer (j) par rapport à (i)
- Calcul du vecteur de la ligne (ij):

$$\vec{B}_{i \rightarrow j} = \begin{pmatrix} X_j - X_i \\ Y_j - Y_i \\ Z_j - Z_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta X_{ji} \\ \Delta Y_{ij} \\ \Delta Z_{ij} \end{pmatrix}$$

❑ Méthode : usage de 2 mesures (phase et/ou Code)

□ Dans le cas d'usage de la phase

- **Ambiguïté de la Phase Ambiguity ?**: nombre de cycle inconnus entre satellites et récepteurs
- **Cycle Slip**: discontinuité dans la mesure des cycles

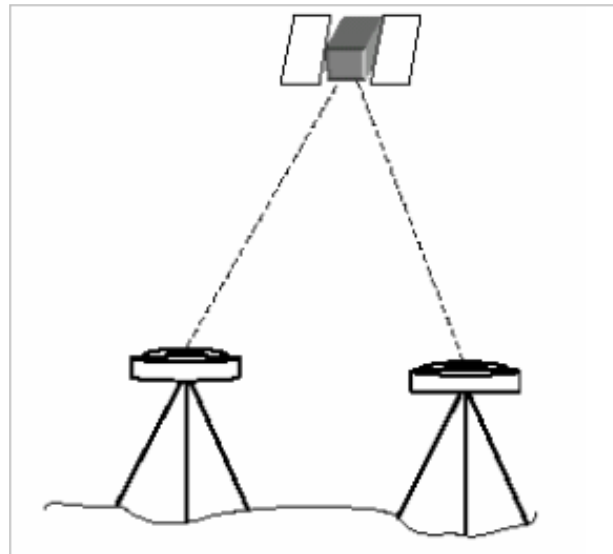
$$\varphi_{\alpha}^k = \frac{f}{c} \rho_{\alpha}^k + f(dt^k - dt_{\alpha}) + N_{\alpha}^k$$

□ Solution : **Techniques de Différences**

- Single *Différence*;
- Double *Différence*;
- Triple *Différence*.

❑ Simple différence

Soit 2 récepteurs (α , β) observant le même satellite (k)



$$\varphi_{\alpha\beta}^k = \varphi_{\beta}^k - \varphi_{\alpha}^k$$

$$\varphi_{\alpha\beta}^k = \left[\frac{f}{c} \rho_{\beta}^k + f(dt^k - dt_{\beta}) + N_{\beta}^k \right] - \left[\frac{f}{c} \rho_{\alpha}^k + f(dt^k - dt_{\alpha}) + N_{\alpha}^k \right]$$

□ Simple Difference

$$\varphi_{\alpha\beta}^k = \left[\frac{f}{c} \rho_{\beta}^k + f(dt^k - dt_{\beta}) + N_{\beta}^k \right] - \left[\frac{f}{c} \rho_{\alpha}^k + f(dt^k - dt_{\alpha}) + N_{\alpha}^k \right]$$

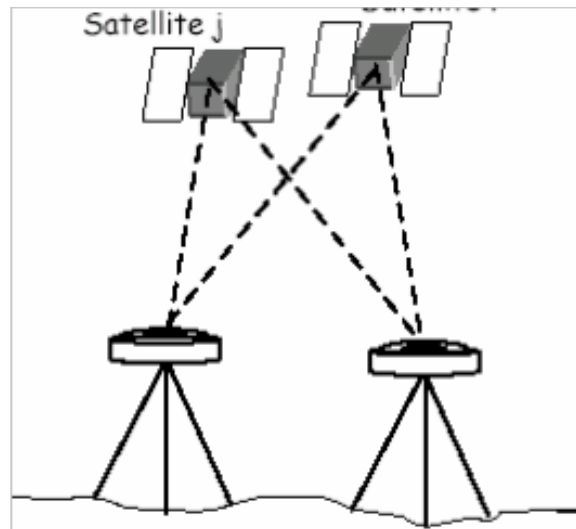
$$\varphi_{\alpha\beta}^k = \frac{f}{c} [\rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k] + f[dt^k - dt_{\beta} - dt^k + dt_{\alpha}] + [N_{\beta}^k - N_{\alpha}^k]$$

$$\varphi_{\alpha\beta}^k = \frac{f}{c} (\rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k) + f(dt_{\alpha} - dt_{\beta}) + N_{\beta}^k - N_{\alpha}^k$$

- Elimination des erreurs d'horloge du satellite

❑ Double Différence

Soit 2 récepteurs (α, β) observant deux (J, k)



$$\varphi_{\alpha\beta}^{jk} = \varphi_{\alpha\beta}^k - \varphi_{\alpha\beta}^j$$

$$\varphi_{\alpha\beta}^{jk} = \left[\frac{f}{c}(\rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k) + f(dt_{\alpha} - dt_{\beta}) + N_{\beta}^k - N_{\alpha}^k \right] - \left[\frac{f}{c}(\rho_{\beta}^j - \rho_{\alpha}^j) + f(dt_{\alpha} - dt_{\beta}) + N_{\beta}^j - N_{\alpha}^j \right]$$

□ Double Différence

$$\varphi_{\alpha\beta}^{jk} = \frac{f}{c} [\rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k + \rho_{\alpha}^j - \rho_{\beta}^j] + f [dt_{\alpha} - dt_{\beta} - dt_{\alpha} + dt_{\beta}] + N_{\beta}^k - N_{\alpha}^k + N_{\alpha}^j - N_{\beta}^j$$

$$\varphi_{\alpha\beta}^{jk} = \frac{f}{c} [\rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k + \rho_{\alpha}^j - \rho_{\beta}^j] + N_{\beta}^k - N_{\alpha}^k + N_{\alpha}^j - N_{\beta}^j$$

- Elimination des erreurs d'horloge récepteur

□ Triple Différence

Deux récepteurs (α, β) observant 2 satellite (J,k) à 2 Epoques (p_1, p_2)

$$\varphi_{\alpha\beta}^{jk}(p_1 p_2) = \varphi_{\alpha\beta}^{jk}(p_2) - \varphi_{\alpha\beta}^{jk}(p_1)$$

$$\varphi_{\alpha\beta}^{jk}(p_1 p_2) = \left[\frac{f}{c} [\rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k + \rho_{\alpha}^j - \rho_{\beta}^j] + N_{\beta}^k - N_{\alpha}^k + N_{\alpha}^j - N_{\beta}^j \right]_{p_2} - \left[\frac{f}{c} [\rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k + \rho_{\alpha}^j - \rho_{\beta}^j] + N_{\beta}^k - N_{\alpha}^k + N_{\alpha}^j - N_{\beta}^j \right]_{p_1}$$

$$\varphi_{\alpha\beta}^{jk}(p_1 p_2) = \left[\frac{f}{c} [\rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k + \rho_{\alpha}^j - \rho_{\beta}^j] + N_{\beta}^k - N_{\alpha}^k + N_{\alpha}^j - N_{\beta}^j \right]_{p_2} - \left[\frac{f}{c} [\rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k + \rho_{\alpha}^j - \rho_{\beta}^j] + N_{\beta}^k - N_{\alpha}^k + N_{\alpha}^j - N_{\beta}^j \right]_{p_1}$$

$$\varphi_{\alpha\beta}^{jk}(p_1 p_2) = \frac{f}{c} \left[[\rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k + \rho_{\alpha}^j - \rho_{\beta}^j]_{p_2} - [\rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k + \rho_{\alpha}^j - \rho_{\beta}^j]_{p_1} \right] + \left[N_{\beta}^k - N_{\alpha}^k + N_{\alpha}^j - N_{\beta}^j \right]_{p_2} - \left[N_{\beta}^k - N_{\alpha}^k + N_{\alpha}^j - N_{\beta}^j \right]_{p_1}$$

□ Double Différence

$$\varphi_{\alpha\beta}^{jk}(p_1 p_2) = \frac{f}{c} \left[\left[\rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k + \rho_{\alpha}^j - \rho_{\beta}^j \right]_{p_2} - \left[\rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k + \rho_{\alpha}^j - \rho_{\beta}^j \right]_{p_1} \right] + N_{\beta}^k \Big|_{p_2} - N_{\beta}^k \Big|_{p_1} + N_{\alpha}^k \Big|_{p_1} - N_{\alpha}^k \Big|_{p_2} + \\ N_{\alpha}^j \Big|_{p_2} - N_{\alpha}^j \Big|_{p_1} + N_{\beta}^j \Big|_{p_1} - N_{\beta}^j \Big|_{p_2}$$

$$N_{\beta}^k \Big|_{p_2} - N_{\beta}^k \Big|_{p_1} = N_{\alpha}^k \Big|_{p_2} - N_{\alpha}^k \Big|_{p_1} = N_{\alpha}^j \Big|_{p_2} - N_{\alpha}^j \Big|_{p_1} = N_{\beta}^j \Big|_{p_2} - N_{\beta}^j \Big|_{p_1} = 0$$

$$\varphi_{\alpha\beta}^{jk}(p_1 p_2) = \frac{f}{c} \left[\rho_{\beta}^k \Big|_{p_2} - \rho_{\beta}^j \Big|_{p_2} + \rho_{\alpha}^j \Big|_{p_2} - \rho_{\alpha}^k \Big|_{p_2} + \rho_{\beta}^k \Big|_{p_1} - \rho_{\beta}^j \Big|_{p_1} + \rho_{\alpha}^j \Big|_{p_1} - \rho_{\alpha}^k \Big|_{p_1} \right]$$

Elimnation de l'ambiguïté

Dans le cas d'usage de la Pseudo-Distance

❑ Limitations:

$$P_{\alpha}^k = \rho_{\alpha}^k - c(dt_{\alpha} - dt^k)$$

❑ Solution : *Technique de Différence*

- Simple Différence
- Double *Différence*

Simple Différence

- Deux récepteurs (α , β) observant un satellite (k)

$$P_{\alpha\beta}^k = P_{\beta}^k - P_{\alpha}^k$$

$$P_{\alpha\beta}^k = \left[\rho_{\beta}^k - c(dt_{\beta} - dt^k) \right] - \left[\rho_{\alpha}^k - c(dt_{\alpha} - dt^k) \right]$$

$$P_{\alpha\beta}^k = \rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k + cdt_{\alpha} - cdt_{\beta} + cdt^k - cdt^k$$

$$P_{\alpha\beta}^k = \rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k + c[dt_{\alpha} - dt_{\beta}]$$

- Elimination de l'erreur d'horloge du satellite

Double Différence

- Deux récepteurs (α , β) observant 2 satellites (j) et (k)

$$P_{\alpha\beta}^{jk} = P_{\alpha\beta}^k - P_{\alpha\beta}^j$$

$$P_{\alpha\beta}^{jk} = P_{\beta}^k - P_{\alpha}^k - (P_{\beta}^j - P_{\alpha}^j) = P_{\beta}^k - P_{\beta}^j + P_{\alpha}^j - P_{\alpha}^k$$

$$P_{\alpha\beta}^{jk} = \rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k + c[dt_{\alpha} - dt_{\beta}] - [\rho_{\beta}^j - \rho_{\alpha}^j + c[dt_{\alpha} - dt_{\beta}]]$$

$$P_{\alpha\beta}^{jk} = \rho_{\beta}^k - \rho_{\beta}^j + \rho_{\alpha}^j - \rho_{\alpha}^k + c[dt_{\alpha} - dt_{\beta}] - c[dt_{\alpha} - dt_{\beta}]$$

$$P_{\alpha\beta}^{jk} = \rho_{\beta}^k - \rho_{\beta}^j + \rho_{\alpha}^j - \rho_{\alpha}^k$$

- Elimination de l'erreur d'horloge du récepteur

Les modes de positionnement relatif

1. Statique
2. Statique Rapide
3. Ré-occupation;
4. Cinématique Post-Traitement (PPK): Stop & Go
5. Cinématique
6. Cinématique temps réel (Phase): RTK
7. Différentiel Post Traitement (Code): DGPS / DGNSS
8. Différentiel Temps Réel (Code) : RDGPS

GNSS Appliqué aux Réseaux Géodésiques

Conduite d'une Mission GNSS

Professor Moha EL-AYACHI

Indicateurs de Précision

Copyright 2019. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form without prior written permission from the author

La position :

- L'utilisateur determine sa position à partir de la mesure du code
- Soient x, y, z les coordonnées d'un satellites
- Soient U_x, U_y, U_z les coordonnées d'un utilisateur
- C_B : erreur due à l'erreur d'horloge récepteur

$$(R_1) = c\Delta t_1 \quad (x_1 - U_x)^2 + (y_1 - U_y)^2 + (z_1 - U_z)^2 = (R_1 - C_B)^2$$

$$(R_2) = c\Delta t_2 \quad (x_2 - U_x)^2 + (y_2 - U_y)^2 + (z_2 - U_z)^2 = (R_2 - C_B)^2$$

$$(R_3) = c\Delta t_3 \quad (x_3 - U_x)^2 + (y_3 - U_y)^2 + (z_3 - U_z)^2 = (R_3 - C_B)^2$$

$$(R_4) = c\Delta t_4 \quad (x_4 - U_x)^2 + (y_4 - U_y)^2 + (z_4 - U_z)^2 = (R_4 - C_B)^2$$

La Vitesse (vélocité):

- L'équation de chaque satellite est:

$$(x_1 - U_x)^2 + (y_1 - U_y)^2 + (z_1 - U_z)^2 = (R_1 - C_B)^2$$

- La loi de dérivation donne les vitesses:

$$2(x_1 - U_x)\left(\dot{x}_1 - \dot{U}_x\right) + 2(y_1 - U_y)\left(\dot{y}_1 - \dot{U}_y\right) + 2(z_1 - U_z)\left(\dot{z}_1 - \dot{U}_z\right) = 2(R_1 - C_B)\left(\dot{R}_1 - \dot{C}_B\right)$$

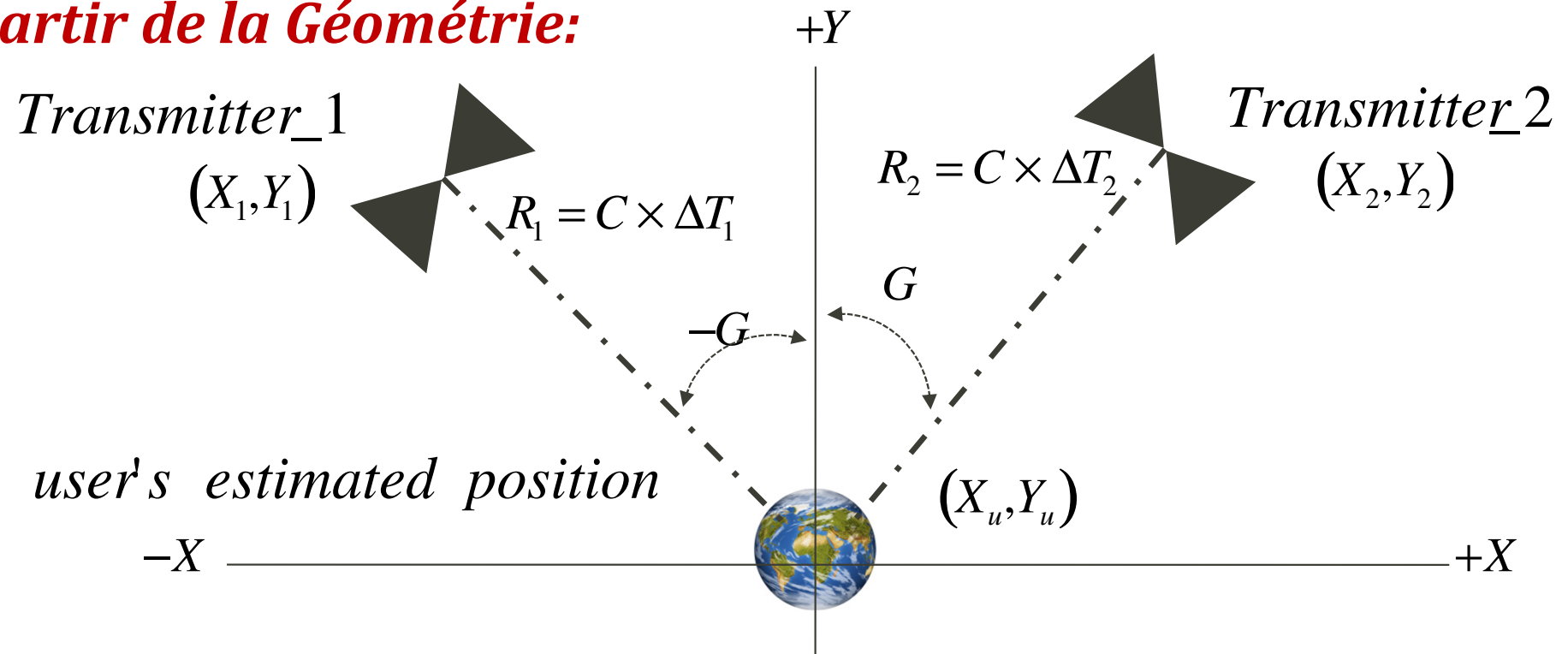
$\dot{C}_B$: biais de dérive dans l'horloge utilisateur

- Dévisons par 2, nous obtenons:

$$(x_1 - U_x)\left(\dot{x}_1 - \dot{U}_x\right) + (y_1 - U_y)\left(\dot{y}_1 - \dot{U}_y\right) + (z_1 - U_z)\left(\dot{z}_1 - \dot{U}_z\right) = (R_1 - C_B)\left(\dot{R}_1 - \dot{C}_B\right)$$

La solution de la navigation

A partir de la Géométrie:



La distance à partir de chaque émetteur est :

$$R_1 = \sqrt{(X_u - X_1)^2 + (Y_u - Y_1)^2}$$

$$R_2 = \sqrt{(X_u - X_2)^2 + (Y_u - Y_2)^2}$$

et

G is the azimuth

$$\sin G = \frac{\Delta X}{R_2} = \frac{X_u - X_2}{R_2}$$

$$\cos G = \frac{\Delta Y}{R_2} = \frac{Y_u - Y_2}{R_2}$$

Développons en séries de Taylor

$$\Delta R_1 = \frac{\partial R_1}{\partial X_u} \Delta X + \frac{\partial R_1}{\partial Y_u} \Delta Y + U_1$$

$$\Delta R_2 = \frac{\partial R_2}{\partial X_u} \Delta X + \frac{\partial R_2}{\partial Y_u} \Delta Y + U_2$$

Les dérivés donnent:

$$\Delta R_1 = \frac{X_u - X_1}{\sqrt{(X_u - X_1)^2 + (Y_u - Y_1)^2}} \Delta X + \frac{Y_u - Y_1}{\sqrt{(X_u - X_1)^2 + (Y_u - Y_1)^2}} \Delta Y$$

A partir des deux émetteurs:

$$\Delta R_1 = +\sin G \times \Delta X + \cos G \times \Delta Y + U_1$$

$$\Delta R_2 = -\sin G \times \Delta X + \cos G \times \Delta Y + U_2$$

Résolution du problème :

step0 : start

step1 : Transmitter positions

step2 : X_1, Y_1, X_2, Y_2

step3 : Signal travel times

$\Delta T_1, \Delta T_2$

step4 : Estimated user position

$X_u = X_0$

$Y_u = Y_0$

step5 : Calculate range error

$$\Delta R_1 = \sqrt{(X_u - X_1)^2 + (Y_u - Y_1)^2} - C \times \Delta T_1$$

$$\Delta R_2 = \sqrt{(X_u - X_2)^2 + (Y_u - Y_2)^2} - C \times \Delta T_2$$

Geometrical range

measured pseudo-range

Algorithme de calcul:

step 6 : Calculate G angle

$$G = \text{TAN}^{-1}\left(\frac{X_1}{Y_1}\right) \text{ or } G = \text{SIN}^{-1}\left(\frac{X_1}{\sqrt{(X_1^2 + Y_1^2)}}\right)$$

step 7 : calculate user position correction

$$\Delta X = \frac{1}{2 \sin G} (\Delta R_1 - \Delta R_2) \quad \Delta Y = \frac{1}{2 \cos G} (\Delta R_1 + \Delta R_2)$$

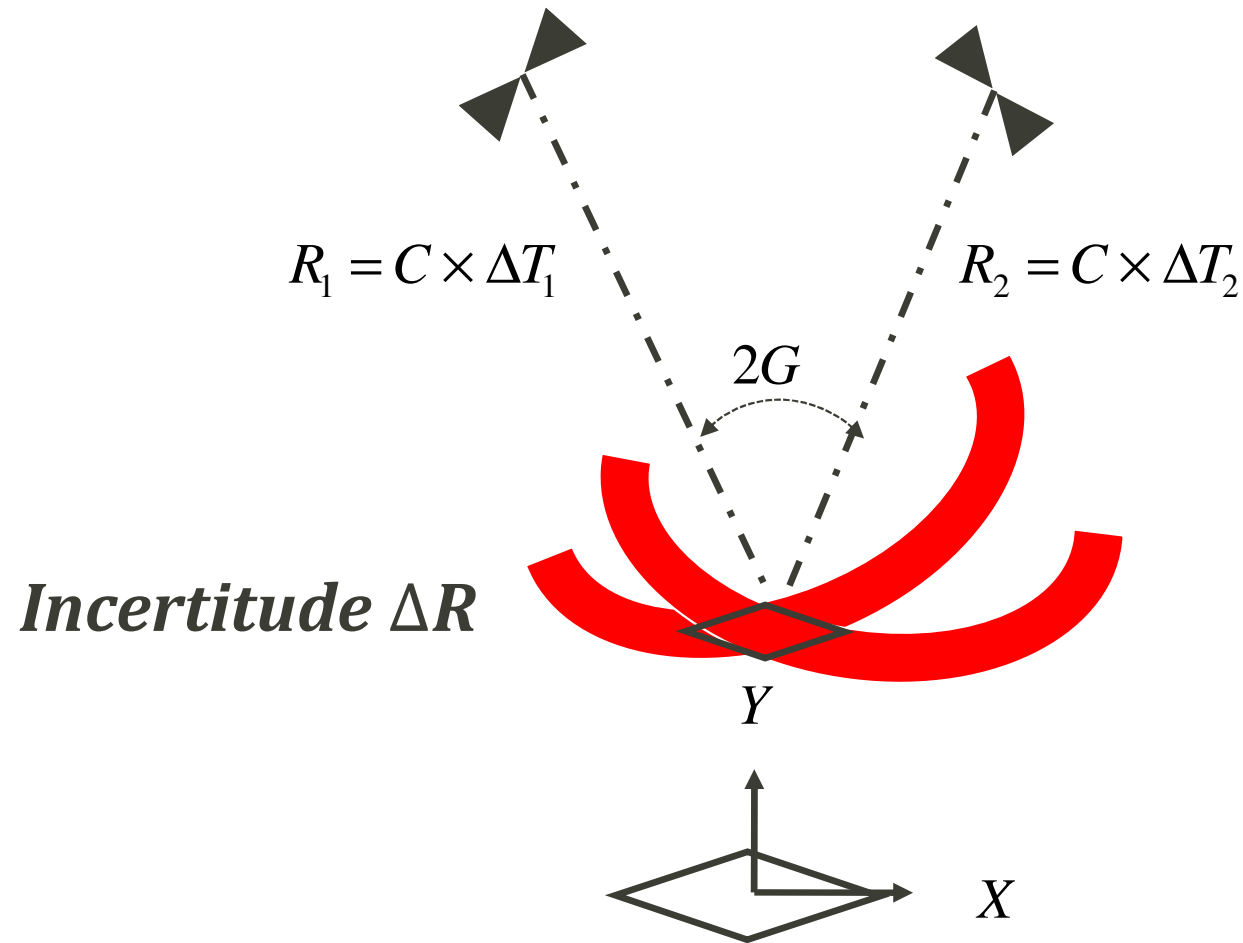
step 8 : Calculate new position

$$X_u = X_u + \Delta X$$

$$Y_u = Y_u + \Delta Y$$

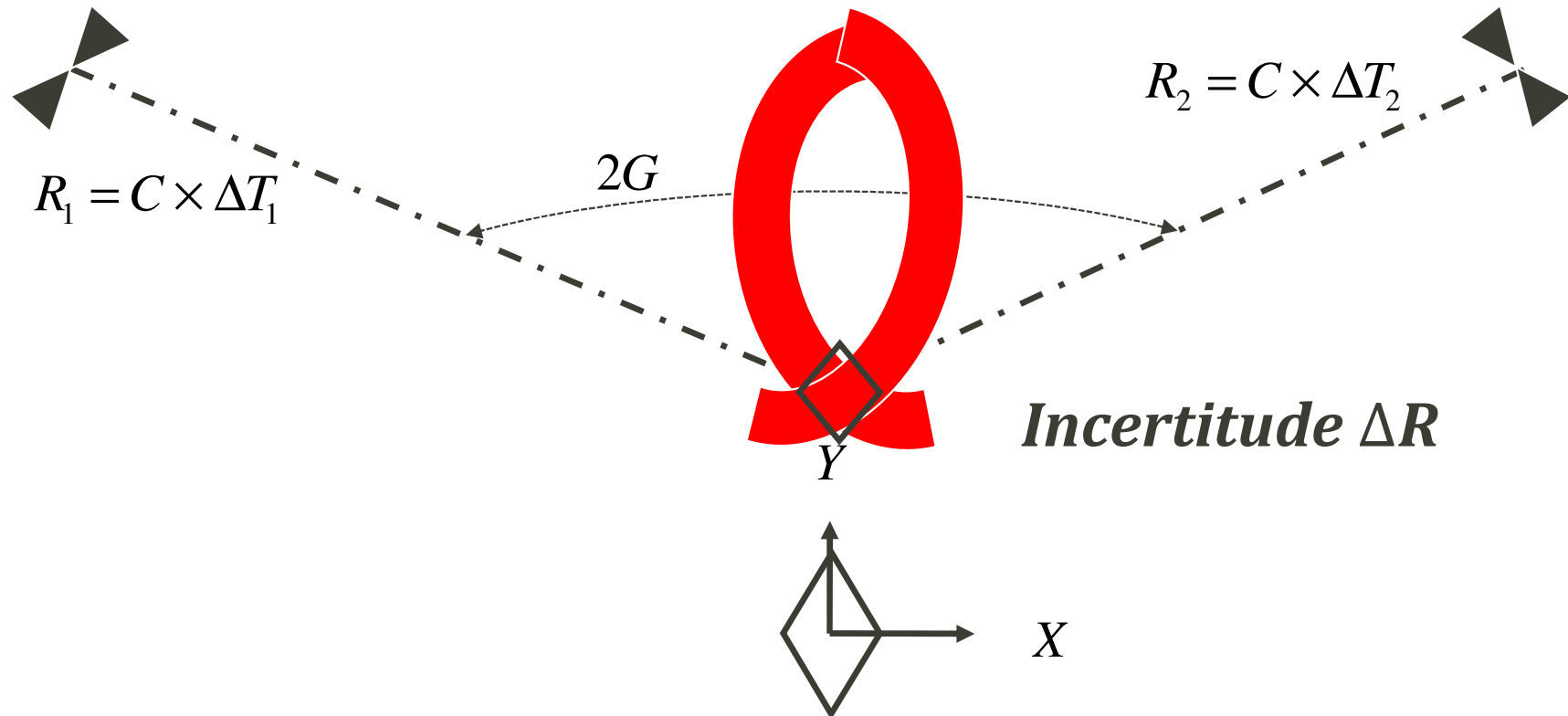
step 9 : do iteration from step 5 till 6 times

Illustration de la précision:



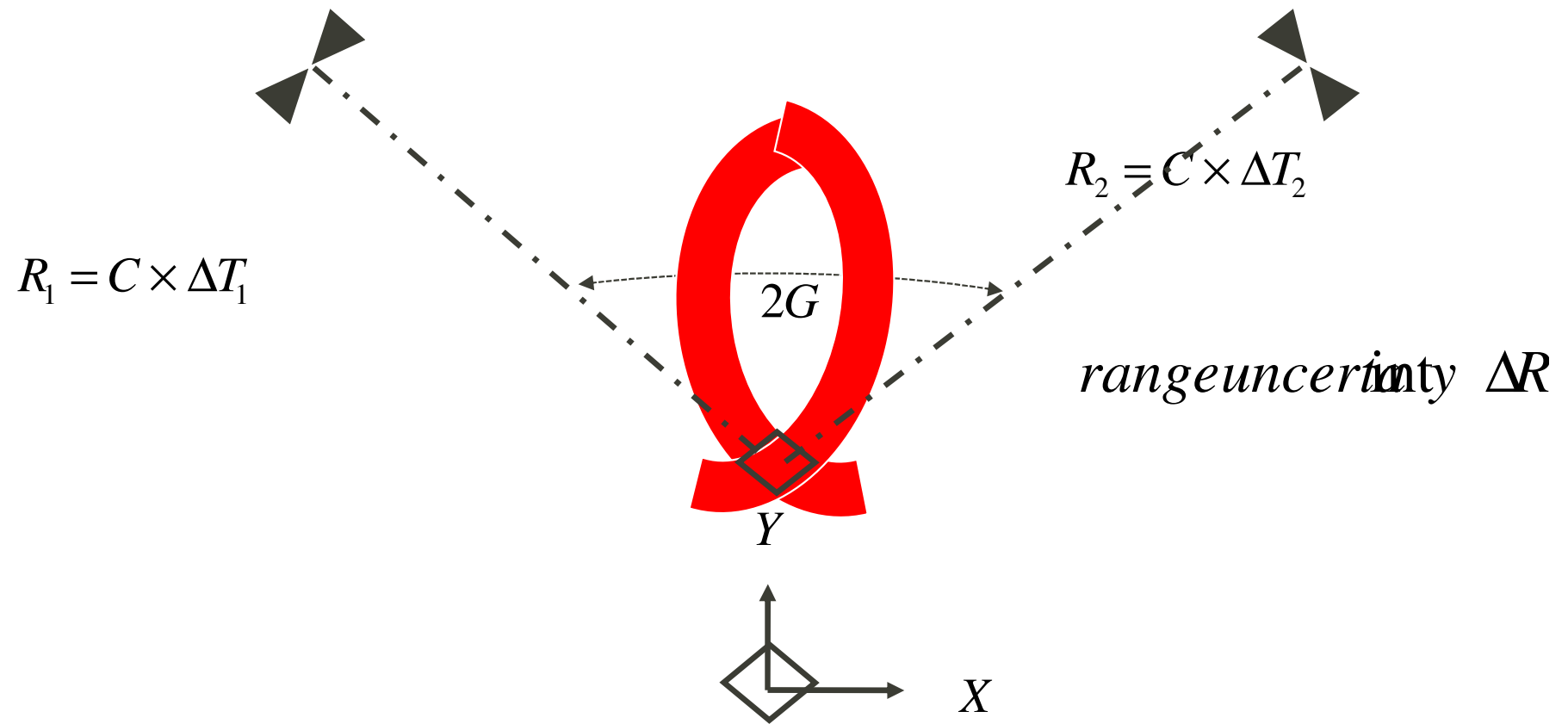
Deux émetteurs côte-à-côte

Illustration de la précision:



Les deux émetteurs à 180° de part et d'autres

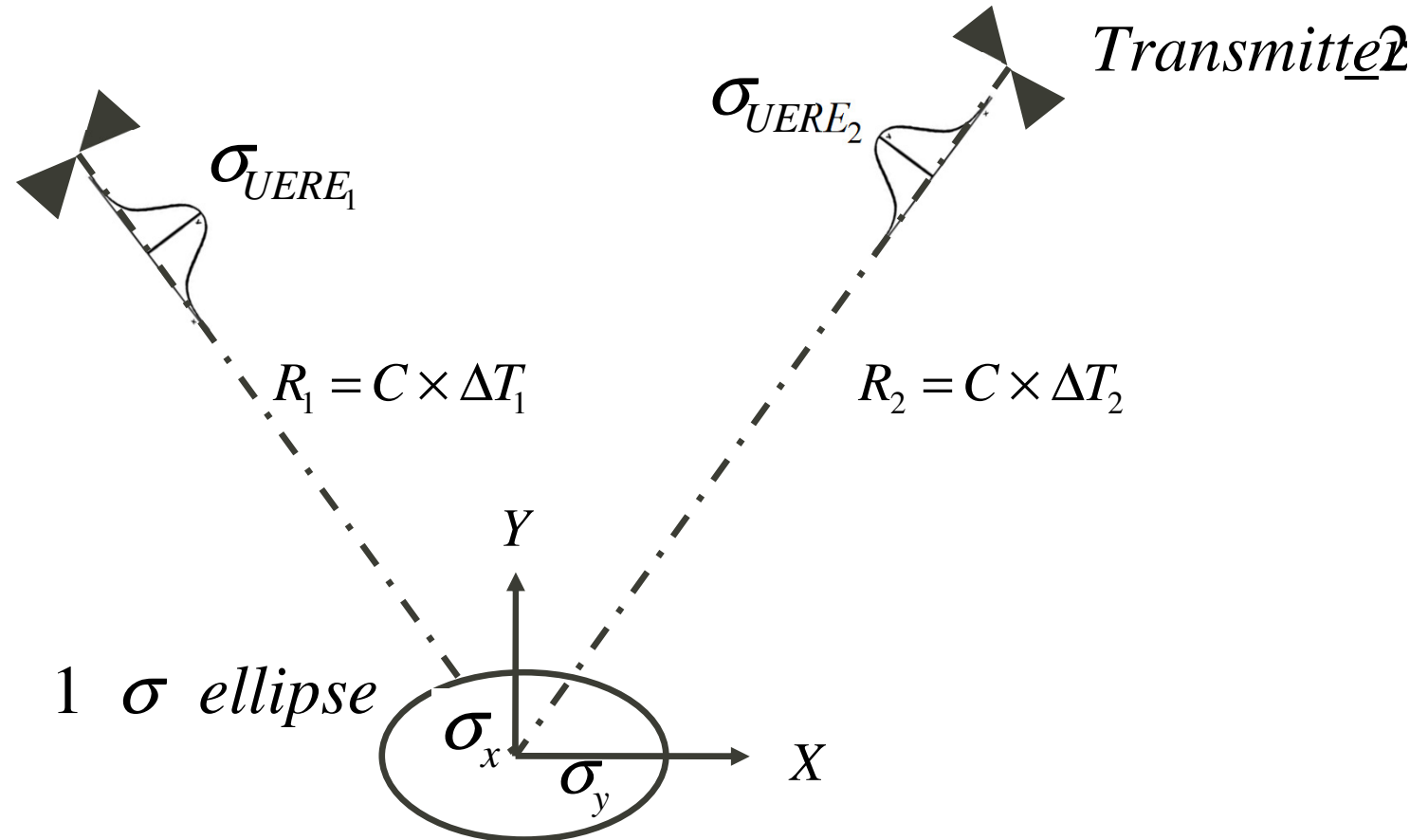
Illustration de la précision:



Two transmitters 90° apart

Concept GDOP

Transmitter_1



σ_{UERE} : User Equivalente Range Error

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\Delta X_i - \Delta X]^2 \quad \text{and} \quad \sigma_y^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\Delta Y_i - \Delta Y]^2$$

En remplaçant ΔX :

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\Delta X_i - \frac{\Delta R_1 - \Delta R_2}{2 \times \sin G} \right]^2$$

Concept GDOP:

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\Delta X_i - \frac{\sin G \times \Delta X_i + \cos G \times \Delta Y_i + U_{1i} - \sin G \times \Delta X_i - \cos G \times \Delta Y_i - U_{2i}}{2 \times \sin G} \right]^2$$

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{U_{2i} - U_{1i}}{2 \times \sin G} \right]^2 = \frac{1}{4 \times \sin^2 G} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_{2i}^2 - \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n U_{2i} \times U_{1i} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_{1i}^2 \right\}$$

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{U_{2i} - U_{1i}}{2 \times \sin G} \right]^2 = \frac{1}{4 \times \sin^2 G} (\sigma_{UERE_2}^2 + \sigma_{UERE_1}^2)$$

Si on suppose que les incertitudes sont les mêmes:

$$\sigma_x^2 = \frac{2\sigma_{UERE}^2}{4 \times \sin^2 G} \quad \text{then}$$

$$\sigma_x = \frac{\sigma_{UERE}}{\sqrt{2} \times \sin G} \quad \text{and} \quad \sigma_y = \frac{\sigma_{UERE}}{\sqrt{2} \times \cos G}$$

Le coefficient d'affaiblissement de la précision

$$G_{DOPx} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{2} \times \sin G} \quad \text{and} \quad G_{DOPy} = \frac{\sigma_y}{\sqrt{2} \times \cos G}$$

Le GDOP total:

$$G_{DOPtotal} = \sqrt{G_{DOPx}^2 + G_{DOPy}^2}$$

$$GDOP = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sin G \times \cos G}$$

Algorithme de calcul de GDOP:

step0 : start

step1 : input σ_{UERE}

step2 : initilize G angle $G = 5^\circ$

step3 : compute GDOP components

$$G_{DOPx} = \frac{1}{\sqrt{2} \sin G} \quad \text{and} \quad G_{DOPy} = \frac{1}{\sqrt{2} \cos G}$$

step4 : compute total GDOP

$$GDOP = \frac{1}{\sqrt{2} \sin G \times \cos G}$$

step5 : compute Navigation accuracies

$$\sigma_x = G_{DOPx} \times \sigma_{UERE} \quad \sigma_y = G_{DOPy} \times \sigma_{UERE} \quad \sigma_{total} = GDOP \times \sigma_{UERE}$$

step 6 : is $G \geq 85^\circ$

YES $\rightarrow$ End

NO $\rightarrow$ set : $G = G + 5^\circ$

step 7 : Go to step 3

❑ Indicateurs de précision:

$$HDOP = \frac{1}{\wedge \sigma_0} \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$$

Horizontal DOP s'il s'agit uniquement d'une position 2D,

$$PDOP = \frac{1}{\wedge \sigma_0} \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_h^2}$$

Position DOP s'il s'agit d'une localisation 3D,

$$VDOP = \frac{\sigma_h}{\wedge \sigma_0}$$

Vertical DOP s'il s'agit d'une position de hauteur,

$$TDOP = \frac{\sigma_t}{\wedge \sigma_0}$$

Time DOP s'il s'agit d'une position de temps,

$$GDOP = \frac{1}{\wedge \sigma_0} \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_h^2 + \sigma_t^2}$$

Geometrical DOP s'il s'agit d'une position géométrique de 4 paramètres,

MANAGEMENT DES PROJETS DE GNSS APPLIQUE A LA GEODESIE

Moha El-Ayachi

SECTION 1 & 2

Référentiel des Processus Démarrage & Planification

Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

Date 29.03.2021

TABLE DES MATIERES

PRO.1. <u>Processus : Elaborer la charte du projet</u>	5
PRO.2. <u>Processus : Elaborer le plan de management du projet</u>	6
PRO.3. <u>Processus : Recueillir les exigences du projet</u>	7
PRO.4. <u>Processus : Définir le contenu</u>	9
PRO.5. <u>Processus : Créer la SDP (WBS)</u>	13
PRO.6. <u>Processus : Définir les activités</u>	16
PRO.7. <u>Processus : organiser les activités en séquences</u>	16
PRO.8. <u>Processus : Elaborer l'échéancier</u>	16
PRO.9. <u>Processus : identifier la zone d'étude</u>	17
<u>Travail Pratique No.1</u>	18

Introduction générale

Objectifs

La géodésie pratique constitue un ensemble de techniques ayant pour objectif de permettre aux élèves ingénieurs topographes de concevoir et conduire un projet de densification d'une zone par des points géodésiques. Chaque technique se déroule suivant un groupe de processus favorisant une rationalisation des moyens humains et matériels. Ce référentiel a pour objectif de décrire l'ensemble de ces processus tout en se référant aux normes techniques développées par l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie et aux leçons tirées des conduites des entreprises topographiques impliquées dans ces catégories d'études.

Directives à suivre

Ce référentiel constitue un guide de réalisation d'un projet de densification géodésique. Il est réservé aux méthodes de densification d'une zone par des points géodésiques en exploitant la technique GNSS et faisant rappel dans certains passages aux procédés usuels de densification par triangulation conventionnelle. Pour pouvoir mener à bien les techniques abordées dans ce référentiel, il est indispensable de respecter les directives suivantes :

1. Ce guide ne constitue qu'un référentiel modèle et non pas un document figé,
2. Tout ajout ou adaptation à d'autres contextes sont essentiellement appréciés pour l'enrichir,
3. Le passage d'un processus à un autre ne doit être fait qu'après avoir accompli le processus antérieur,
4. A l'intérieur d'un processus, il faut respecter l'enchaînement des tâches et les règles à appliquer,
5. Pour le rapport définitif, il est préférable d'enlever de ce document tous les passages explicatifs et ne préserver que les tableaux d'éléments de base et des résultats ainsi que tous les graphiques développés et fiches établies.
6. Au niveau de chaque tâche, il faut expliquer ce que vous avez fait et ne pas répéter la procédure expliquée dans le guide.
7. D'une autre façon, il s'agit d'explicitier les étapes, les tâches et les processus et non pas de reproduire comment ont été expliqués dans le guide. D'une autre façon, essayer de décrire votre contribution, les difficultés rencontrées, les solutions envisagées et les leçons tirées.
8. Dans le rapport de chaque équipe, il faut que l'équipe **décrive explicitement** les tâches qui lui sont affectées. En parallèle, l'équipe doit intégrer tous les résultats des autres équipes sans description pour assurer une vision générale du projet.

Section 1

Groupe des Processus de Démarrage

Le groupe des processus de démarrage permet de documenter les actions nécessaires à la définition, à la façon d'exécution, de surveillance, de maîtrise et de clôture d'un projet. Il décrit la stratégie à suivre pour mener le projet et atteindre les objectifs en préparant, intégrant et coordonnant tous les plans qui en découlent.

PRO.1. Processus : Elaborer la charte du projet

Dans ce premier processus, on décrit le contenu de la charte du projet à réaliser. Il s'agit d'affecter au projet un titre qui englobe la description de la nature du projet. On spécifie aussi dans la charte le chef du projet ainsi que le niveau d'autorité qui lui est assigné. Une charte est généralement assimilée à un cahier des charges bien élaboré. La charte comprend aussi la description du site de travail en indiquant les caractéristiques géographiques et climatiques de la région.

La charte doit décrire les objectifs mesurables derrière la conduite de ce projet. Elle doit présenter les justifications sur le plan du développement économique de la zone (centre, ville, province ou région) du projet. La charte doit définir aussi les livrables, résultats d'exécution, du projet. Une macro planification doit être aussi décrite en indiquant un échancier du travail avec les principaux jalons et les critères d'arrêt de chaque phase.

Un autre élément essentiel est décrit dans la charte du projet et consiste en l'identification des parties prenantes du projet. Ceci comprend les différentes parties intéressées par le projet à savoir les municipalités, les régions et les communes sans oublier aussi les différents services des autres départements ministérielles tels que l'équipement, le transport, l'éducation, l'agriculture, l'eau, l'environnement, ... etc. et tout autre organisme public ou semi public.

PRO.2. Processus : Elaborer le plan de management du projet

Dans ce processus, on essaie d'intégrer tous les plans subsidiaires et les références de base (baseline) des processus de planification. On arrête l'ensemble des actions et des décisions à entamer pour conduire le projet. On commence par décrire le cycle de vie du projet et les tâches qui seront exécutées au cours de chaque phase. Ensuite, on élabore un plan de management des modifications précisant la façon dans laquelle seront surveillées et maîtrisées les modifications. On doit aussi spécifier les besoins et techniques de communication entre les parties prenantes en matière du contenu, du calendrier et la façon avec laquelle sont résolus les problèmes.

Section 2

Groupe des Processus de Planification

PRO.3. Processus : Recueillir les exigences du projet

C'est le processus qui consiste à définir les besoins nécessaires en termes d'exigences pour atteindre les objectifs. Ces exigences constituent la base de la SDP (Structure de Découpage du Projet) appelée en anglais WBS (Work Breakdown Structure). La planification du coût, des délais et de la qualité sont tous en fonctions des exigences. La majorité des exigences est recueillie à partir du contenu de la charte du projet.

Les techniques adoptées pour arrêter l'ensemble des exigences sont : les interviews, les techniques de créativité collective [exp. brainstorming (remue-méninges)], les groupes de consultation, les ateliers dirigés, les questionnaires et enquêtes, les observations et les prototypages.

Dans ce processus et conformément à notre contexte, on considère les tâches ci-dessous comme exigences essentielles pour son aboutissement :

- **Tâche.6.** Elaborer la sortie de reconnaissance préliminaire

Cette tâche peut être conduite par une équipe constitué d'au plus 4 membres. Les moyens nécessaires sont explicités comme suit. Vérifier la disponibilité de tous les éléments ci-dessous en cochant les cases convenables et en indiquant les références de ces éléments.

- ☐ Nombre de personnes
- ☐ Date et heure : Départ/....., Retour:...../.....
- ☐ Moyen de transport : Type: Matricule:....., Chauffeur:
- ☐ GPS de navigation : Marque: , Numéro de série:.....

Vérifier la disponibilité des documents préparés :

- ☐ liste des coordonnées,
- ☐ assemblage de cartes,
- ☐ répertoires du NGM,
- ☐ Un kutch,
- ☐ Une paire de jumelles : Type et N/S:.....

- **Tâche.7.** Visite des anciens points géodésiques et élaboration d'une liste des états des points selon le modèle MOD.1.

Sortie de reconnaissance préliminaire: Etats des points géodésiques					
					Fait le:
Equipe No.		Zone d'étude:		Province:	
Points		Coordonnées		Etats	
Noms	Ordre	X (m)	Y (m)	Matérialisation	Signalisation

- **Tâche.8.** Visite des repères du NGM et établissement des états des repères du nivellement général du Maroc selon le modèle MOD.2.

Sortie de reconnaissance préliminaire: Etats des repères du NGM							
						Fait le: / /	
Equipe:			Zone d'étude:			Province:	
Repères			Section			Etats	
Numéros	Ordre	Altitude	Code	Départ	Arrivée	Matérialisation	Disparition

PRO.4. Processus : Définir le contenu

Il s'agit ici de préparer la définition détaillée du projet et des livrables. Ce processus décrit aussi le travail requis pour le créer. Une analyse des livrables est nécessaire pour maîtriser les phases à exécuter. Dans ce processus, les tâches ci-dessous sont réalisées :

- **Tâche.9.** Etablissement de l'avant –projet : Cette tâche consiste à préparer au bureau un avant-projet de densification en exploitant l'assemblage de cartes préparé dans **PRO.1**. Les normes à respecter sont les suivantes :

STD.1. Les points qui vont constituer le réseau doivent être choisis de telle sorte qu'ils occupent les positions les plus élevées.

STD.2. Les grandeurs des côtés doivent être uniformes. Dans le cas d'un réseau du 4^{ème} ordre, les longueurs des côtés sont comprises entre 3 et 8 Km. Dans certaines situations, on peut tolérer des grandeurs allant jusqu'à 12 Km.

STD.3. Les points nouveaux doivent être projetés à l'intérieur du réseau de densification. Ils doivent être encadrés le maximum possible par une ossature constituée des points anciens.

STD.4. Le réseau doit être constitué des formes géométriques rigides (triangles équilatéraux).

STD.5. Les inter-visibilités doivent être assurées au moins entre les points à observer par GPS et qui seront utilisés comme des visées d'orientation pour les polygones de densification.

Les activités à réaliser pour mettre au point cette tâche sont les suivantes :

- Elaborer l'avant-projet sur carte (graphique ou numérique),
- Calculer les longueurs et des gisements des côtés du projet à partir des coordonnées des points reportés.
- Dresser un tableau résumant ces calculs selon le modèle MOD.3.

Sortie de reconnaissance préliminaire : Longueurs et gisements			
Fait le : / /			
Equipe :	Zone d'étude :	Province :	
Points départ	Points cibles	longueurs (m)	Gisements (grade)

- **Tâche.10.** Faire une sortie de reconnaissance définitive : Au cours de cette tâche, il faut vérifier la disponibilité des éléments ci-dessous :

- ☐ Le véhicule correspondant, Numéro : / Chauffeur :
- ☐ L'assemblage de cartes (1/50.000) préparé au cours du processus **PRO.2.**
- ☐ Un GPS de navigation, Marque: , Numéro de série :
- ☐ Documents préparés : ☐ **Modèle .1.** ☐ **Modèle .2.** ☐ **Modèle .3.**
- ☐ Une Station Totale No.: avec son trépied No. :
- ☐ Une paire de jumelles, Type : et N/S:
- ☐ Une caméra numérique d'une bonne résolution

Les activités de cette tâche sont présentées dans ce qui suit :

- Décrire l'itinéraire poursuivi pour atteindre le point programmé,
- Chaque point visité doit être bien décrit selon le modèle.4. en matière de type de matérialisation (balise/borne/tour/piquet..), type de signalisation (monopode/tripode/quadrupode ..)

Bilan de la visite des points géodésiques					
			Fait le: / /		
Equipe:		Zone d'étude:		Province:	
Points		Coordonnées		Etats	
Noms	Ordre	X (m)	Y (m)	Matérialisation	Signalisation

- Dresser une fiche signalétique selon le modèle.5. ci-dessous,
- Mesurer les coordonnées géodésiques du point par GPS,
- Vérifier est ce que le point est inter-visible depuis les autres points à ses alentours.

Fiche Signalétique

Fiche Signalétique de :		Feuille à 1/		Centre :	
Croquis du signal	No.	Signal ou repère	X	Y	H
	Repérage / image / photo		↑	Schéma des rattachements	
Province:		Plan orienté des environs immédiats du point			
Cercle:					
Commune:					
Description de l'itinéraire					

- **Tâche.11.** Etablir le projet définitif : en respectant toutes les règles citées dans le processus PRO.5., on procède ensuite à l'établissement de la configuration définitive du projet en mettant à jour l'avant-projet conçu.

PRO.5. Processus : Créer la SDP (WBS)

Il consiste à subdiviser les livrables et le travail en plus petites et plus faciles composantes à maîtriser. C'est une structure hiérarchique liée aux livrables dont le plus bas contient les lots de travail facilitant la planification, la surveillance et la maîtrise du projet.

La SDP est un élément indispensable permettant :

- D'identifier le travail et uniquement le travail nécessaire,
- De définir et confirmer une compréhension commune du contenu,
- De fournir une base de mesure de la réussite et de l'avancement du projet,
- D'améliorer la communication entre les parties prenantes,
- D'aider à identifier les risques.

Pour atteindre ces résultats, plusieurs approches sont exploitées dont les plus utilisées sont la méthode par les jalons et la méthode globale.

Méthode globale est une approche ascendante qui permet de dresser la liste des actions nécessaires pour réaliser le projet, de regrouper les activités en lots cohérents et de construire l'arborescence.

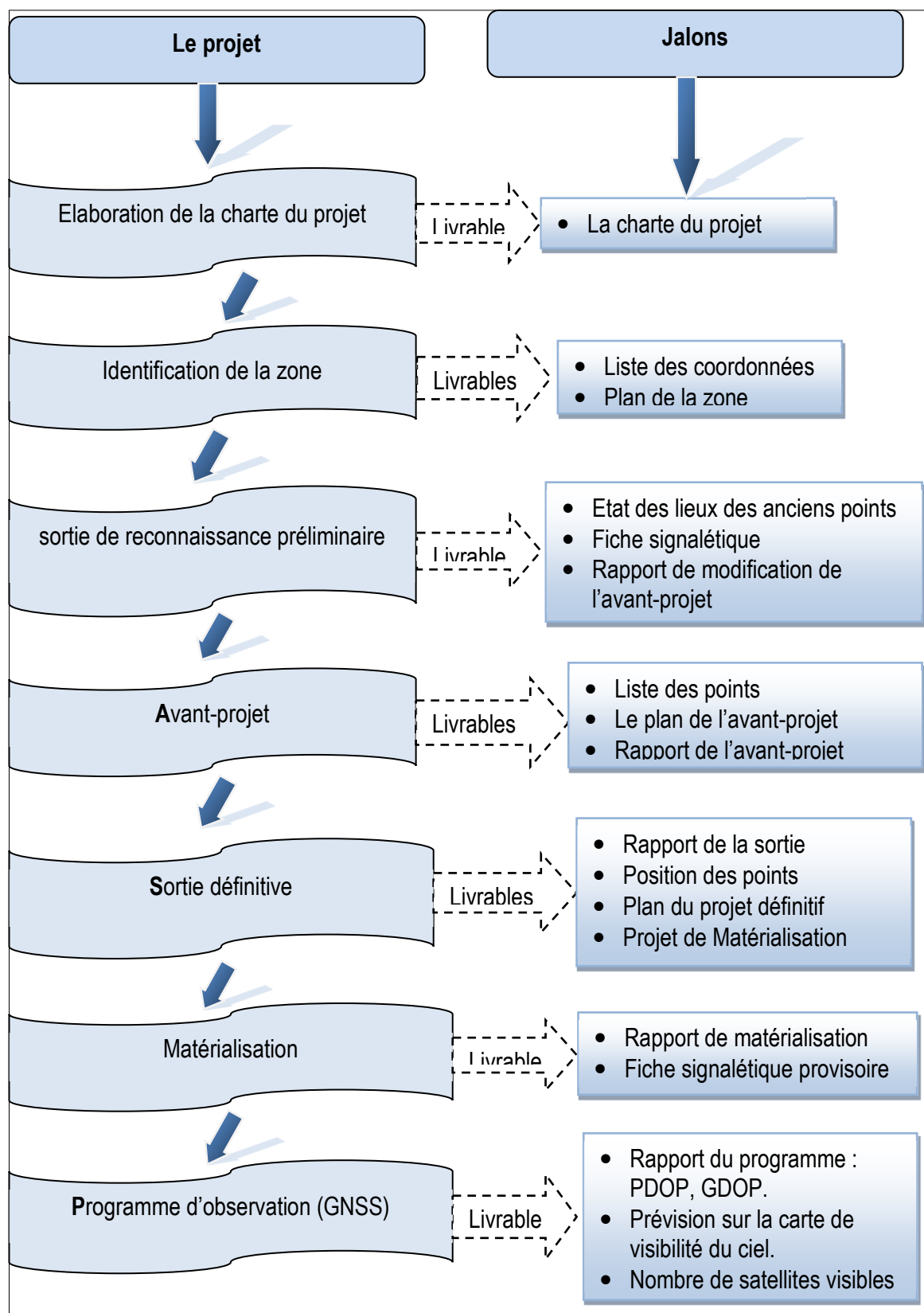
La Méthode par les jalons est une approche descendante dans laquelle on doit dresser la liste de tous les livrables et ensuite définir les activités nécessaires pour les réaliser.

Dans notre cas, nous allons exploiter la méthode par les jalons. Un jalon est une référence indispensable mesurable et qui renseigne sur l'avancement du projet. On distingue deux types de livrables :

- Des livrables majeurs qui sont indispensables et sans eux le projet ne peut pas avancer,

- Des livrables mineurs qui découlent des livrables majeurs et sont parfois indispensables. On peut parfois ne pas les exiger mais ils servent de compléments aux livrables majeurs.

Le modèle ci-dessous (MOD-6) résume quelques livrables majeurs de ce processus.
Les étudiants sont appelés à compléter ce modèle par des jalons mineurs



PRO.6. Processus : Définir les activités

La décomposition des lots de travail identifiés lors du processus de la SDP aboutit à la définition des différentes activités qui consiste à identifier les actions à entreprendre pour produire les livrables. Ces activités servent de base pour élaborer l'estimation, l'échéancier, l'exécution, la surveillance et la maîtrise du travail. Les tâches à réaliser sont :

- **Tâche.11.** Établir la liste exhaustive de toutes les activités nécessaires pour accomplir la SDP.
- **Tâche.12.** Établir les attributs de chaque activité comme suit :
 - **Identifiant de l'activité** : RECON_I, RECON_II, AV_PROJ, PROJ_DEF, ...
 - **Nom de l'activité** : Exemple : Sortie de Reconnaissance préliminaire,
 - **Description de l'activité** : d
 - décrire en détail tout ce que vous avez projeté à réaliser ;
 - décrire tout ce que vous avez réalisé au fur et à mesure de l'avancement du projet,
 - Au fur et à mesure de l'avancement du projet, on doit revoir les attributs et illustrer les nouveaux états des activités tels que : activités en décalage avec avance et avec retard, les ressources nécessaires, les dates imposées, les contraintes et les hypothèses.
- **Tâche.12. Liste des Jalons** : identifier tous les jalons avec précision de la nature de chaque jalon : obligatoire, requis par contrat, optionnel, jalons internes (gestion interne de l'équipe).

PRO.7. Processus : organiser les activités en séquences**PRO.8. Processus : Elaborer l'échéancier**

En analysant les séquences des activités, les durées et les besoins en ressources déjà définies dans la charte, on peut dresser un échéancier du projet. C'est un processus itératif qui nécessite des revues continues des durées et ressources. Dans ce qui suit, on dresse les techniques utilisées pour finaliser l'échéancier :

PRO.9. Processus : identifier la zone d'étude

Dans ce processus, on doit bien élaborer nos besoins en détaillant la superficie de la zone à équiper par des points géodésiques. De ce fait, il est important de considérer et suivre les étapes définies par les tâches décrites ci-dessous :

- **Tâche.1. Consultation** : il s'agit de recueillir les données décrivant la liste des points d'appuis existant en planimétrie et altimétrie. Ces listes sont accompagnées des cartes les contenant ainsi que des répertoires de Nivellement Général du Maroc de la zone. Pour un territoire restreint, on peut utiliser une seule carte au 1/50 000. Mais lorsque la zone est étendue, on peut exploiter plusieurs cartes et utiliser leur assemblage pour couvrir la zone. Une check liste doit être élaborée pour maîtriser les éléments de préparation.
- **Tâche.2. Assemblage/Numérisation** : les fonds cartographiques préparés peuvent être assemblés manuellement comme ils peuvent être numérisés pour une meilleure maîtrise des procédures de report des points existants. Dans ce cas, les fonds cartographiques doivent être scannés, géo-référencés et assemblés (mosaïqués) par le moyen d'un logiciel de DAO/CAO ou bien SIG.
- **Tâche.3. Délimitation** : sur la carte ou bien l'assemblage des cartes, on procède à la délimitation de la zone du travail en spécifiant :
 - Point.SO. (Xmin, Ymin) et Point.NE.(Xmax, Ymax)
 - La nature du terrain de la zone : terrain plan/accidenté/mixte
 - La nature des techniques à entreprendre pour densifier la zone :
polygonation / GNSS ou bien les deux.
- **Tâche.4. Report des points** : tous les points couvrant la zone du projet doivent être reportés sur le fond de cartes élaboré manuellement ou automatiquement. Un fichier Excel doit être élaboré dans ce sens pour servir dans le report.
- **Tâche.5. Modèle de la liste des points** : MOD.1.

SECTION 3 : GROUPE DES PROCESSUS D'EXECUTION

- ☐ Groupe des processus de mise en reuvre d'un projet
- ☐ Ensemble de processus :
 - ✓ **Pro.11. Processus de Materialisation et Signalisation**
 - ✓ **Pro.12. Processus : Mission GNSS**
 - ✓ **Pro.13. Processus : conduite des observations**

Pro.11. Processus de Matérialisation et Signalisation

Tâches: 18, 19, 20 et 21

■ Tâche.18. Matériel et matériaux de travail

Généralement liée à :

- ✓ la nature des signaux à matérialiser
- ✓ du site qui supporte les signaux
- ✓ l'importance du projet à mettre en place.

Pro.11. Processus de Matérialisation et Signalisation

■ Tache.18. Matériel et matériaux de travail

- ✓ Canevas de levé cadastral ou topographique:
 - les petites bornes
 - les tubes matérialisés
- ✓ Densifications des ordres élevés de triangulation:
 - Grosses bornes,
 - Balises
 - Tours.

Tache.19. Signalisation permanente

Pro.11. Processus de Matérialisation et Signalisation

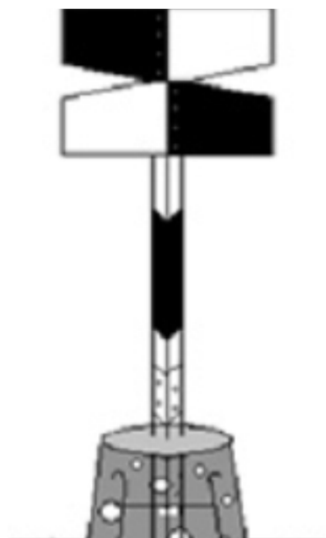
■ Tache.18. Matériel et matériaux de travail

- ✓ Réseaux d'infrastructure géodésique modernes:
 - Signaux permanents: monuments établis selon des normes internationales,
 - Signaux stables et la pérennes.

Pro.11. Processus de Matérialisation et Signalisation

■ Tâche.19. Signalisation permanente

- Monopodes
- Tripodes
- Quadripodes
- Tours
- Bornes
- ...



Pro.11. Processus de Matérialisation et Signalisation

- **Tâche.19. Signalisation permanente**

- Monopodes
- Tripodes
- Quadripodes
- Tours
- ..



- **Tâche.20. Signalisation temporaire**

- Balises en bois
- Jalons
- Fenians

■ Tâche.21. Préparation des éléments de la mission GNSS

- ✓ Vérifier de la disponibilité des équipements nécessaires
- ✓ Préparer la logistique nécessaires,
- ✓ Lister les opérations.
- ✓ Renseigner une fiche de besoins : bon suivi des opérations.
 - Nombre total de récepteurs utilisés : **Nr** =..... ,
 - Les **marques, numéros de série (SN)** et **types** des récepteurs:

Marque :.....: N.S:

☐

Monofréquence

☐

Bifréquence

Nombre:

▪ Tâche.22. Note de présentation :

Projet de densification de la zone dite :

Modes d'occupation des points sont :

☐ Statique : nombre de points:.....

☐ Statique Rapide : nombre de points:.....

☐ Stop and Go: superficie.....

Les points fixes en nombre :

☐ Point :...../ X =...../ Y =...../ H =.....

Nature de matérialisation :.....

☐ Point :...../ X =...../ Y =...../ H =.....

Nature de matérialisation :.....

■ Tâche.23. Planification de la mission d'observation :

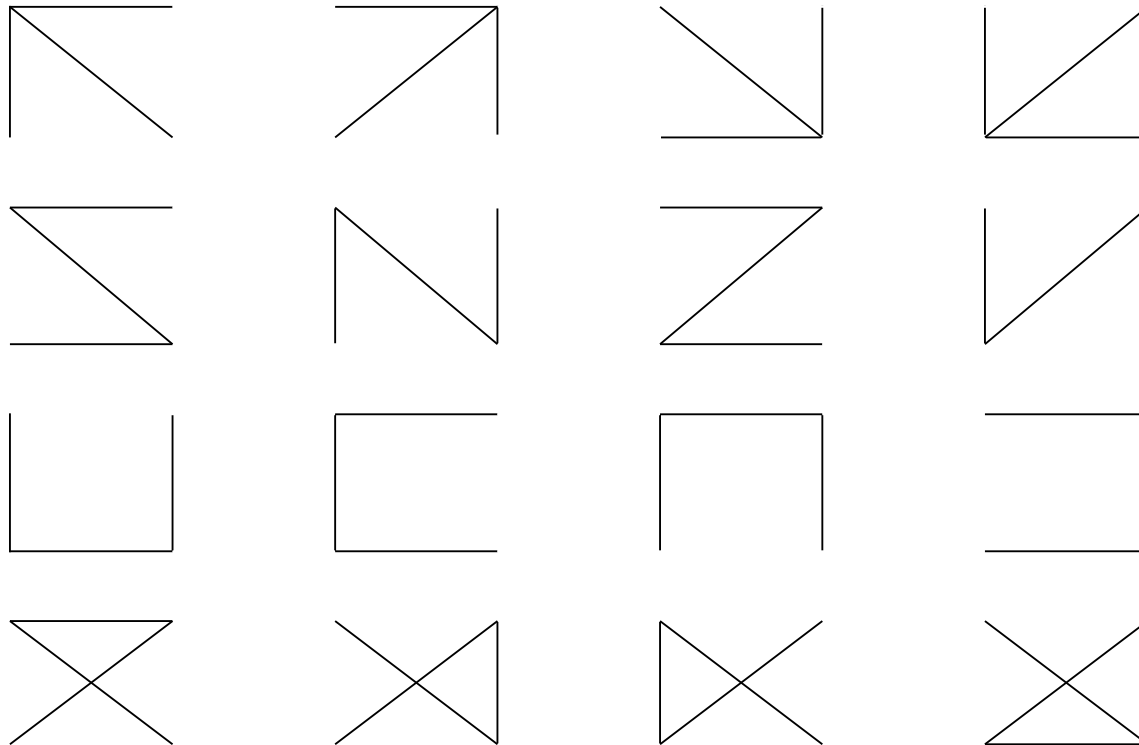
Assurer les conditions favorables à la mission:

- ☐ Diagramme des DOP de la date d'observation et du site du projet: Ce diagramme peut être établi à partir des modules de logiciels de traitement des données GNSS ou bien des sites internet gratuitement.
- ☐ Le nombre de satellites. Lorsque le nombre de satellites est inférieur à 5, il est préférable d'annuler la mission d'observation.
- ☐ Calculer le nombre de sessions

■ Tâche.23. Planification de la mission d'observation

Principe des LB indépendantes

- ✓ Pour 4 récepteurs, le nombre de LBI est 3
- ✓ Les différentes formes de lignes de bases indépendantes :



Principe des LB indépendantes

❑ REDONDANCE:

- ✓ Elle signifie le nombre d'occupations indépendantes;
- ✓ Lorsqu'il y'a seulement 2 récepteurs: pas de notion de redondance;
- ✓ Nombre de lignes de base indépendantes mesurées plus d'une fois.

Principe des LB indépendantes

□ CALCUL DU NOMBRE DE SESSIONS:

- ✓ Meilleure façon d'augmenter la précision des déterminations;
- ✓ Défini par:
$$s = p. (m. n / r) + k. m$$
 - **r**: nombre de récepteurs,
 - **m**: nombre total de points ,
 - **n**:redondance;
 - **k**: facteur de sécurité = 0.1 à l'intérieur de 100 km et k=0.2 au-delà de 100 km
 - **p**: facteur de productivité = 1.1 (facteur empirique à déterminer)

Principe des LB indépendantes

□ EXEMPLE:

- ✓ Soit un réseau de $m=13$ points;
- ✓ Le nombre de récepteurs: $r = 13$; $k = 0.1$; $p = 1.1$
- ✓ Comment calculer (n):
 - Selon l'ordre des points, on a:
 - Le pourcentage de points à réoccuper 3 à 4 fois est égale à:
 - 75% des points du 1^{er} ordre,
 - 50% des points 2^{ème} ordre;
 - 25% des points du 3^{ème} ordre;
 - 10% des points du 4^{ème} ordre;

Principe des LB indépendantes

❑ EXEMPLE:

Supposons que nos points sont des points du 2^{ème} ordre, donc:

- ✓ Les 50% des 13 points = 6,5 càd **6 points**;
- ✓ Chaque point est observé 4 fois; **6*4 = 24**
- ✓ Redondance: **n= 24/13= 1,85**
- ✓ Le nombre de session est calculé par

$$\begin{aligned} s &= p. \left(m. \frac{n}{r} \right) + k. m \\ &= 1,1 \times 13 \times \frac{1,85}{13} + 0,1 \times 13 = 3,3 \end{aligned}$$

- ✓ Nombre minimal de sessions : **s = 3**
- ✓ Les 3 sessions constituent le maximum de sessions d'observations;

Principe des LB indépendantes

□ INSTRUCTIONS:

- Les lignes de bases indépendantes à considérer ne doivent pas former de boucles;
- Les lignes de bases constituant des boucles sont fonctionnellement dépendantes;
- Les lignes de bases indépendantes ne sont pas liées fonctionnellement mais leurs erreurs sont dépendantes;
- La qualité de l'ajustement avec ou sans contraintes dépend de l'analyse des résiduels après ajustement;

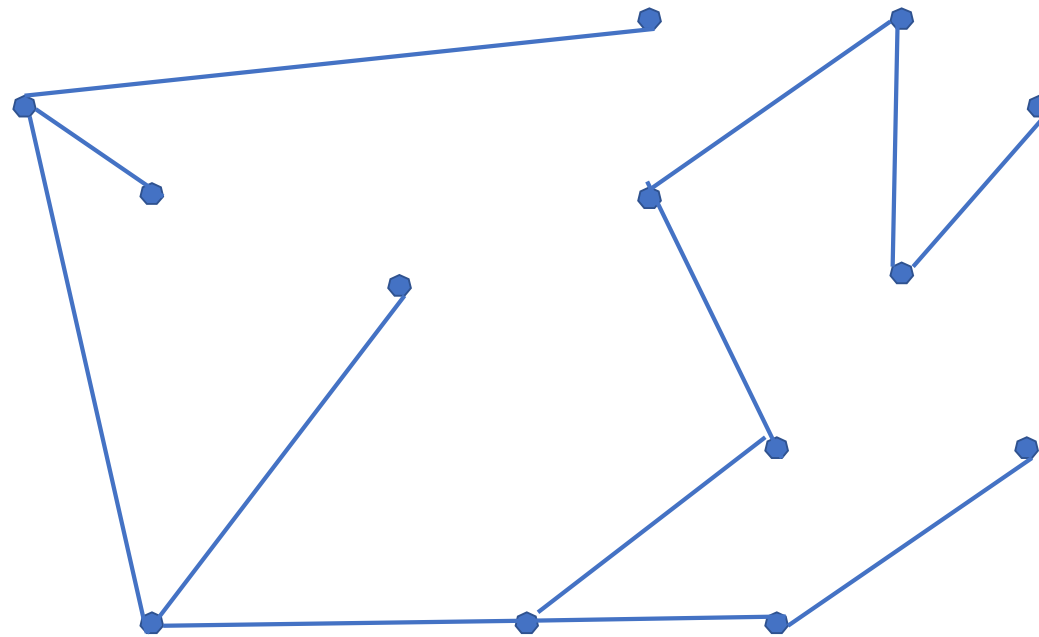
Principe des LB indépendantes

□ INSTRUCTIONS:

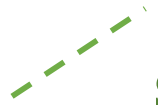
- Deux cas de figures peuvent être adoptés
 - ✓ Cas 1: calculer et ajuster uniquement dès le départ en ne considérant que les LBI;
 - ✓ Cas 2: faire l'ajustement de tous le réseau. le cas où l'ajustement du réseau a échoué, passer à l'ajustement avec contraintes uniquement avec des LBI.

Mission GNSS type

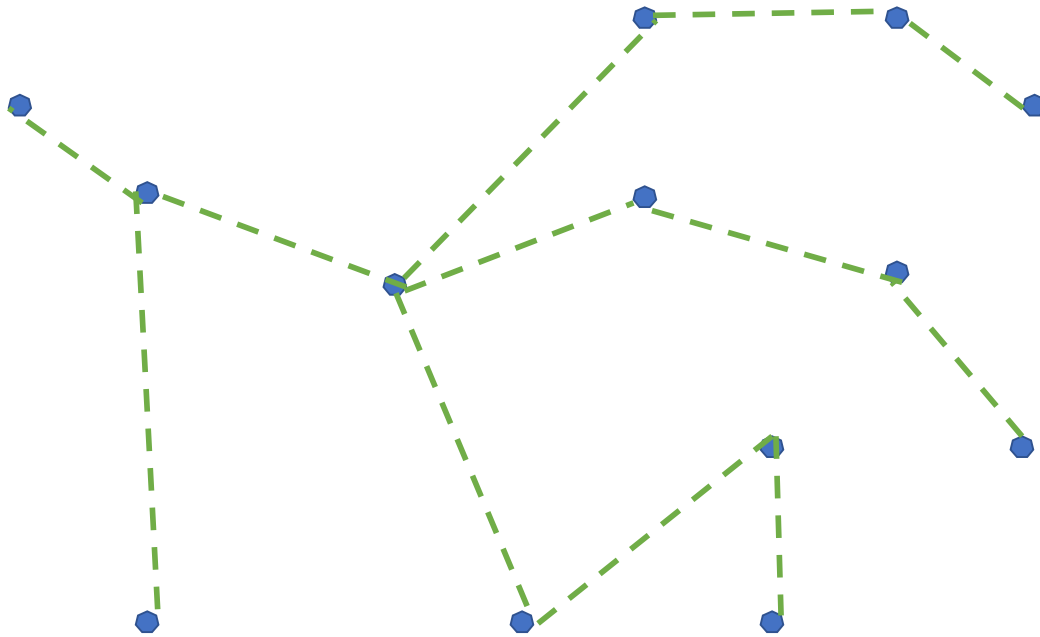
 **Session 1**



Mission GNSS type

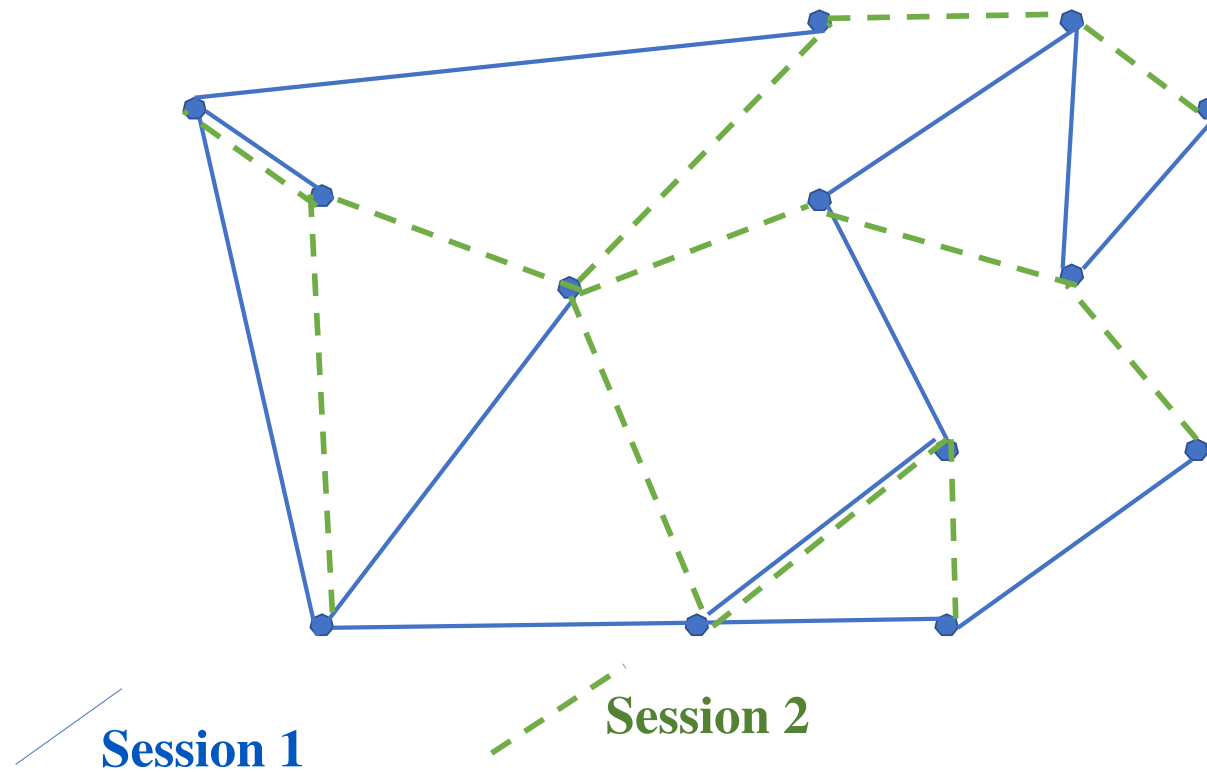


Session 2



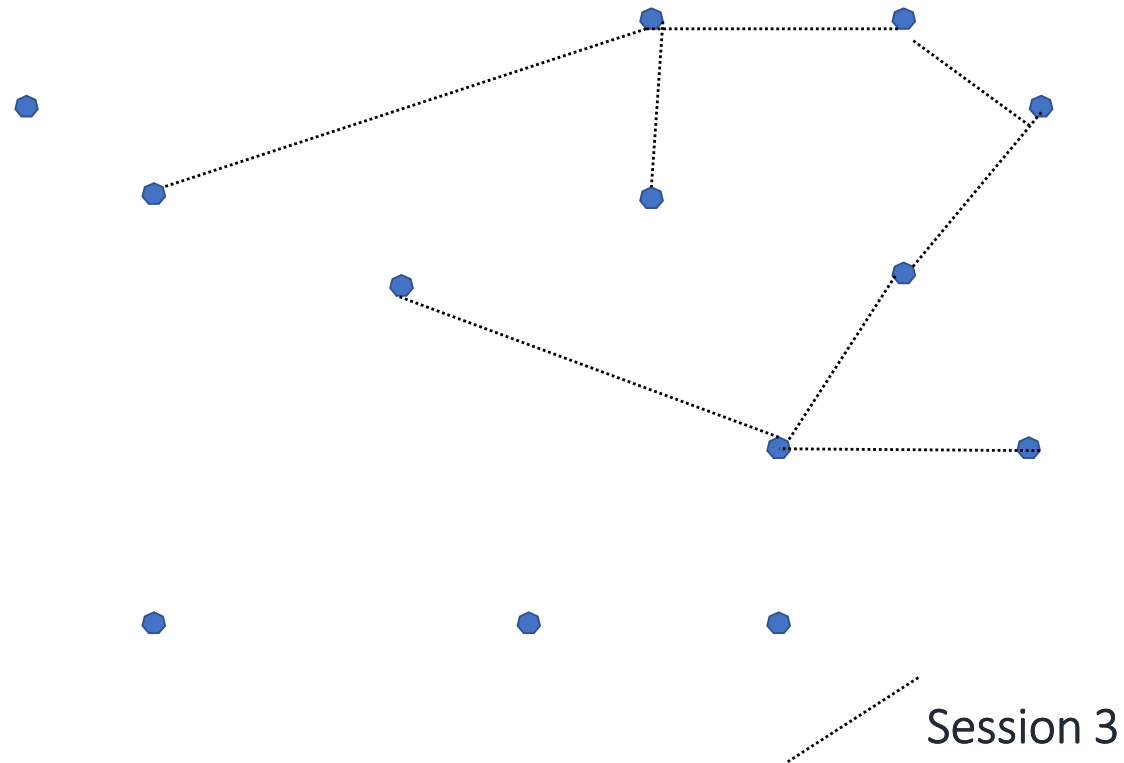
Mission GNSS type

□ Combinaison S1 et S2



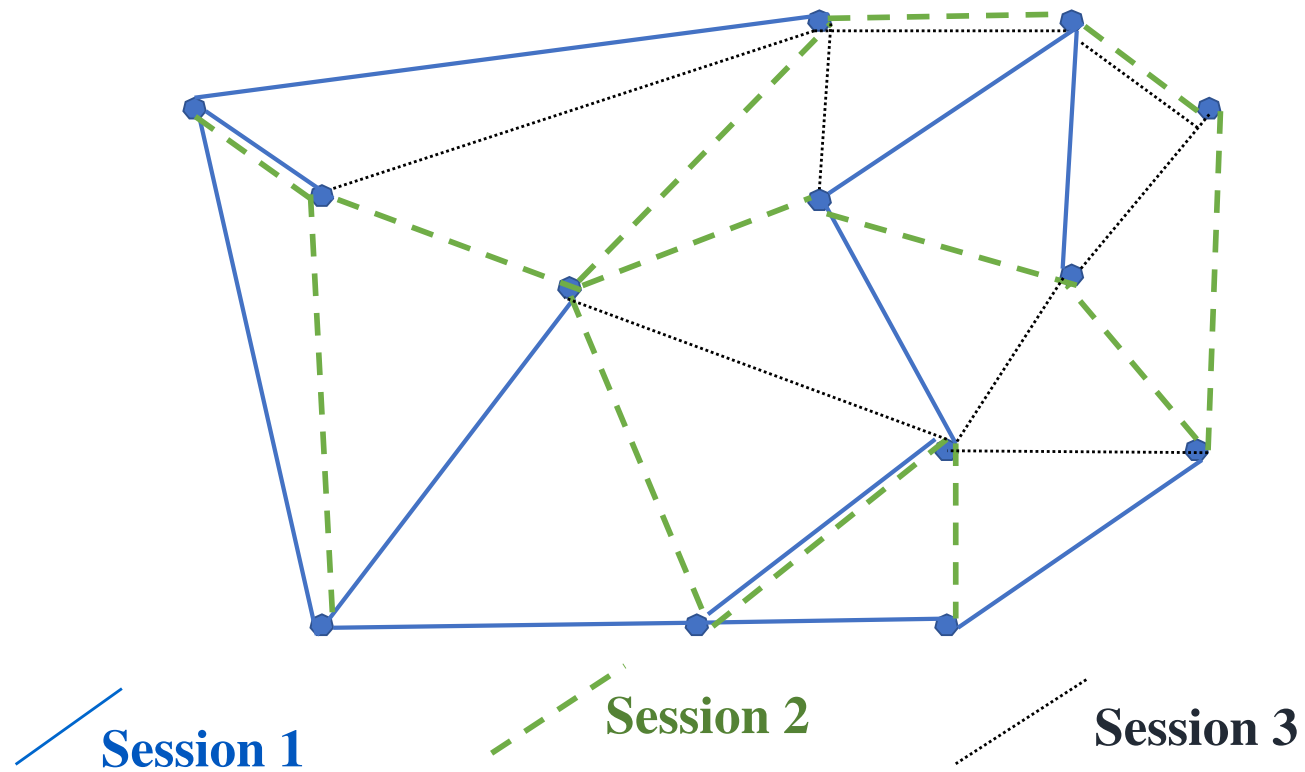
Mission GNSS type

□ Ajout d'une session S3 :



Mission GNSS type

□ **Combinaison S1+S2+S3 :**



Pro.13. Processus Conduite des observations

Principes et règles à respecter:

- **STD.1.** : Le responsable operateur charge d'assurer la bonne mise en station des récepteurs doit aussi établir le croquis de la station et renseigner le programme des observations.
- **STD.2.** : Arrêter l'intervalle d'enregistrement et configurer le récepteur avant de déclencher les enregistrements.
- Le tableau 6.1 renseigne sur les règles à respecter.
- **STD.3.** : le responsable de la station doit disposer d'un décamètre et d'une caméra numérique pour établir le croquis de la station.
- Il doit prendre trois photographies de 3 profils différents (voir modèle).

Pro.13. Processus Conduite des observations

■ Tâche.24. Mise en station

- Il faut s'assurer d'une bonne mise en station centrée sur le point d'observation.
- N'oublier pas la hauteur de la station et spécifier la nature de sa mesure (verticale, inclinée) et à quel niveau (base d'antenne, centre de garniture, encoche, ...etc.).
- Saisir les informations de la station et démarrer les observations.

■ Tâche.25. Programme d'observation

L'opérateur doit renseigner soigneusement le tableau 6.2.

■ Tâche.26. Fiche d'observation

Le responsable doit établir soigneusement une fiche d'observation pour chaque station (Figure 6.1).

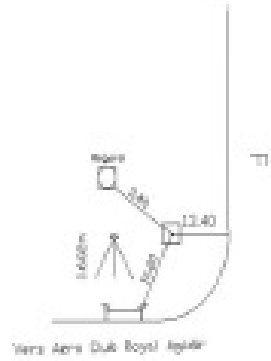
Differentes situations de configuration des récepteurs GNSS

Modes	Frequence	Ligne de base	Intervalle D'enregistrement	Temps Observation
Statique	Bi-frequence	0-30 km	30 secondes	15 min + 1 min/km + 1min /100 m de Ah
		30-100 km	15 secondes	15 min + 2 min/km + 1min /100 m de Ah
		>100 km	15 secondes	plusieurs heures
	Mono-frequence	0 -15 km	15 secondes	25 min + 1 min/km + 1min /100 m de Ah
Statique Rapide	Bi-frequence	0-20 km	15 secondes	7 min + 1 min/km + 1min /100 m de Ah
		20-40 km		7 min + 2 min/km + 1min /100m de Ah
	Mono-frequence	0 -10 km		15 min + 1 min/km + 1min /100 m de Ah
PPK	Bi-frequence	0-10 km	1 ou 5 secondes	5 - 20 sec
	Mono-frequence	0-5 km	1 ou 5 secondes	5 - 30 sec
RTK	Bi-frequence	0 - 8 km	1 seconde	1 - 3 sec
	Mono-frequence	0 - 5 km		3 - 15 sec

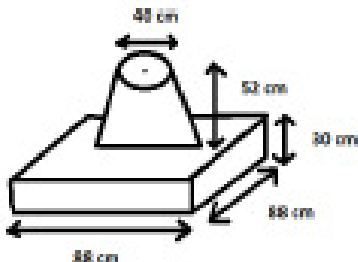
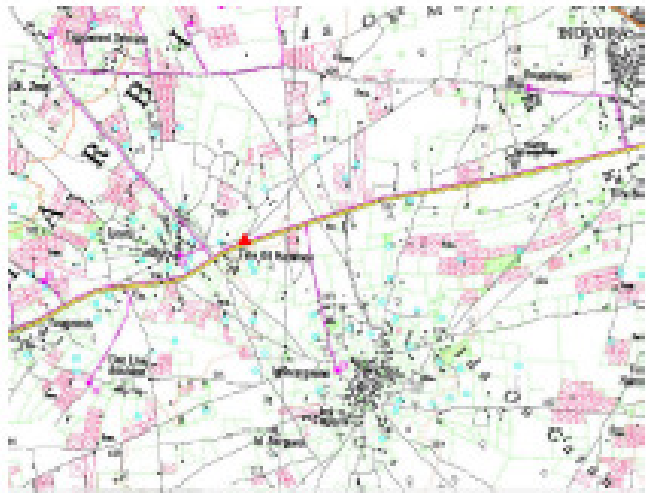
Programme d'observation

Date	Equipe	Points	Session	Temps d'observations	Mode	Recepteurs (S/N)	Hauteur (mm)	Observations
	I	ST1	A	de 07h a 10h.	static	Receiver ssss	1630	Inclinee
				de....a.....				
				de.....a.....				
				de.....a.....				
				de....a.....				

■ Tâche.26. Fiche d'observation

FICHE SIGNALÉTIQUE OBSERVATION		
Nom de la station :		Opérateur responsable:
Région :	Provi nce :	Commune :
Date d'observation :		Temps d'observation :
DATUM :		ELLIPSOIDE :
Coordonnées approximatives de la station		
Latitude : N 30°--'--.72545" / Longitude : W 9°--'--.20224" / Elévation: ---.--- m		
		
Croquis + Hauteur instrument		Photo 1
		
Photo 2		Photo 3

■ Tâche.26. Fiche signalétique

FICHE SIGNALÉTIQUE					
Fiche signalétique de : xxxxxxx		Feuille à 1/50000 Carte : NH-29-XV-2a			
<u>Dimensions du signal</u>	No.	Signal	X (m)	Y (m)	H (m)
		Petite Borne	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	
	<u>Photo du signal</u> 		<u>Schéma des orientations</u> 		
Province : xxxxxxxxxxxxxxx		<u>Plan orienté des environs immédiats du point :</u> xxxxx 			
Cercle : xxxxxxxxxxxxxxx					
Commune urbaine : xxxxxxxxxxxxxxx					
<u>Itinéraire</u>					

MANAGEMENT DES PROJETS

GNSS APPLIQUES A LA GEODESIE

Moha El-Ayachi

SECTION 4 & 5

Référentiel des Processus

Surveillance et Clôture

Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

18-févr.-16

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
Section 4/5	3
Groupe des Processus de surveillance et Clôture.....	3
PRO.14. Processus : vérifier le contenu.....	3
▪ Tâche.28. Réception des contenus.....	3
▪ Tâche.29. Transfert de données	4
PRO.15. Processus : Créer le projet.....	4
PRO.16. Processus : Maîtriser le concept des lignes de base	4
▪ Tâche.30. préparer les éléments de traitement.....	11
▪ Tâche.31. lister les éléments des résultats	11
PRO.17. Processus : Traiter les lignes de base	12
▪ Tâche.32. se renseigner sur l'existence des sauts de cycles:	12
▪ Tâche.33. examiner le signal SNR :	12
▪ Tâche.34. ré-observer la ligne de base:	13
PRO.18. Processus : fermeture des boucles.....	13
PRO.19. Processus : Ajuster les observations.....	17
▪ Tâche.35. ajustement libre.....	18
▪ Tâche.36. évaluer les résultats de l'ajustement libre	19
▪ Tâche.37. ajustement avec contraintes	19
PRO.20. Processus : Editer les rapports.....	20
PRO.21. Processus : Clore le projet.....	20

Section 4/5

Groupe des Processus de surveillance et Clôture

Les deux groupes des processus de surveillance et clôture sont constitués des processus ci-dessous.

PRO.14. Processus : vérifier le contenu

Dans ce processus, il est très indispensable de vérifier est ce que vous disposez des éléments suivants :

- Tous les programmes d'observation : pour dresser un seul programme final ;
- Toutes les fiches d'observations finalisées ;
- Tous les récepteurs utilisés lors des missions d'observations.

Les tâches nécessaires dans ce processus sont :

▪ Tâche.28. Réception des contenus

- a.** Il faut s'assurer que vous disposez de tous les récepteurs utilisés sur le terrain et que leurs numéros de séries correspondent à ceux indiqués dans le programme des observations ;
- b.** Il faut formaliser la réception des contenus des autres et formaliser tous les livrables et s'assurer que tous les livrables sont corrects et qu'ils satisfont aux exigences :
 - Le principe de formalisation consiste à confirmer la réception des livrables par un accusé de réception ;
 - Pour chaque réception il faut apposer des émargements pour consolider la livraison et la réception ;
 - Le Chef d'équipe, du projet, ou le responsable doit veiller au respect de ces clauses.
- c.** La réception des contenus est assurée par les responsables des équipes. Chaque responsable doit échanger avec ses collègues les contenus dont il dispose.
- d.** Les contenus sont formés des programmes d'observations, des fiches d'observations et des données de récepteurs.

▪ Tâche.29. Transfert de données

Dans cette tâche, vous procédez au transfert des observations à votre ordinateur. A ce niveau, il est très utile de séparer entre les différentes observations et enregistrer chaque fichier dans un dossier portant le nom du numéro de série du récepteur et de la hauteur d'antenne sous forme suivante :

- REC_SN_NNNN_HHHH
 - REC: Receiver brand
 - SN : Serial Number
 - NNNN : Nom du point (4 caractères)
 - HHHH : Hauteur de la station en mm
- Exemple : SP60_0207_Prk1_1539

Ceci nous permet de lire qu'il s'agit d'un dossier contenant les données du récepteur SP60 dont le numéro de série est 0207 (les 4 derniers chiffres) sur le point Park1 ayant une hauteur d'antenne égale à : 1539 mm = 1,539 m

PRO.15. Processus : Créer le projet

Dans ce processus, il faut suivre les consignes d'utilisation du logiciel de traitement à exploiter. Dans chaque logiciel, il a été développé une démarche d'usage qui n'est pas suivie de la même façon dans d'autres logiciels. Mais, le principe général reste le même à savoir le traitement des lignes de base, l'ajustement, la fermeture des boucles et l'édition des rapports définitifs.

PRO.16. Processus : Maîtriser le concept des lignes de base

Quand on parle des lignes de base on se réfère souvent aux projets dont les opérateurs ont utilisé le mode différentiel pour la détermination de leurs positions. Généralement, on assiste au calcul des données de phases collectées simultanément par au moins deux récepteurs. Pour le traitement des lignes de base, on distingue quatre modes :

- traitement mono-fréquence : mode L1
- traitement ionosphérique-libre

- traitement voie large LW : mode widelane
- traitement voie étroite LN : mode Narrowlane

Mode de traitement L1 : Mono-fréquence

Le mode de traitement classique des observations GPS utilise les observables L_1 . Ce mode est principalement utilisé pour le traitement des courtes lignes de base là où il n'y a pas une forte différence du retard ionosphérique entre les sites.

Dans le mode L_1 , on réalise les solutions suivantes :

- **La triple-différence** apporte l'estimation du vecteur de ligne de base à un mètre d'incertitude. Cette solution permet d'identifier les erreurs de saut de cycle ainsi que les mesures excentriques.
- **La double-différence flottante** essaie de corriger les erreurs de saut de cycle, et fixe les ambiguïtés dans des valeurs flottantes, et apporte l'estimation du vecteur de ligne de base à 20 centimètre.
- **La double-différence à entier fixe** (résolution d'ambiguïté) essaie de fixer les ambiguïtés à des valeurs entières et calcule l'exactitude à un intervalle de confiance de plus de 95 %.
- **La double-différence fixe** utilise les entiers fixés issues de la dernière solution afin de fournir la solution finale.

Mode de Traitement ionosphère-libre

Les observations des doubles fréquences peuvent être utilisées pour mesurer le retard ionosphérique. Ce retard peut alors être enlevé des mesures en combinant les fréquences et en fournissant la solution combinée de l'ionosphère-libre. Le traitement de bi-fréquence peut enlever une grande partie des effets de **flamboiements solaires** et de **tempêtes magnétiques** et améliorer les solutions pour de longues lignes de base (plus de 30Km) où l'erreur ionosphérique est apparente entre les différents sites. Lorsque les troubles ionosphériques sont modérés, **les lignes de base traitées avec L_1 devraient être gardées si elles sont inférieures à 15 Kilomètre.**

Au moment des grands troubles ionosphérique, l'utilisation de double fréquence est nécessaire pour la résolution des lignes de base.

Mode voie large Lw (widelane)

Le terme Voie large fait référence au procédé d'utiliser une combinaison d'observables de phase porteuse L2 et L1 dans les équations de différence. En différentiant les observables de phase porteuse (L1–L2), la phase porteuse à voie large est créée. La longueur d'onde effective de la phase porteuse est de 86,2 centimètres.

Il est plus facile de trouver les ambiguïtés de nombre entier en utilisant cette combinaison de mesure. Donc, dans beaucoup de cas, la voie large est utilisée lors de la résolution des lignes de base longues.

Mode voie étroite LN (Narrow lane)

Le terme Voie étroite fait référence au procédé d'utiliser une combinaison d'observables de phase porteuse L2 et L1 dans les équations de différence. L'addition des observables de phase porteuse (L1+L2) crée la phase porteuse à voie étroite. La longueur d'onde effective de la voie étroite est de 10,7 centimètres.

La démarche à suivre se base sur la détermination des solution Triple-différence, solution Double-différence flottante puis solution double différence fixe en utilisant un algorithme robuste capable de fournir une haute précision.

Les conditions à respecter sont :

- les données GNSS ne doivent posséder aucun saut de cycle,
- le temps d'occupation doit être largement suffisant pour résoudre l'ambiguïté,
- La Géométrie récepteur - satellite doit être favorable (le suivi des satellites visibles, avec un DOP bas),
- S'il s'agit des données du mode L1, les lignes de base sont relativement courtes (<15 Km).

L'objectif derrière le traitement des lignes base est de calculer l'ambiguïté entière qui est un paramètre inhérent de la mesure de phase. Elle dépend bien du récepteur ainsi que des satellites.

En général, la fixation de l'ambiguïté à une valeur entière favorise une amélioration de la solution d'une ligne de base. Toutefois, quelques solutions données par une ambiguïté fixée ne diffèrent que de quelques millimètres avec celles données par une ambiguïté flottante.

Pour le traitement de la phase porteuse, l'utilisation de la double différence au lieu de la simple différence s'avère de grande importance.

La raison est que, dans le cas des simples différences, on doit considérer l'ajout d'un paramètre inconnu relevant du décalage de l'horloge du récepteur ; ce qui empêche une séparation efficace des ambiguïtés entières des erreurs d'horloge. Dans le cas des doubles différences, le décalage d'horloge est éliminé ainsi l'isolement des ambiguïtés est possible.

Afin d'exploiter entièrement l'exactitude élevée de l'observable issue de la phase porteuse, les ambiguïtés doivent être résolues à leur valeur entière correcte, une fois fait le cycle sur la porteuse L1 peut se traduire à une erreur de position maximale de 19cm.

Il devrait soumettre, ici, à la contrainte que la résolution d'ambiguïté entière peut toujours ne pas être possible (**Une des raisons est la longueur de ligne de base**).

La fixation de l'ambiguïté est influencée par trois facteurs essentiels qui sont le nombre et la géométrie des satellites, le temps d'observation et l'effet de multi trajets.

- ✓ Pour la géométrie des satellites, elle peut être regardée de deux points. D'abord, le nombre de satellites perçus en tout instant se traduit généralement par une meilleure valeur de DOP. Ainsi, les récepteurs GNSS ayant la capacité de repérer sept ou huit satellites sont préférables vu l'aide redondant des satellites favorisant l'efficacité et la fiabilité dans la résolution d'ambiguïtés.
- ✓ Deuxièmement, il y'a la durée exigée pour résoudre des ambiguïtés. La teneur en information, appelée généralement l'intervalle d'enregistrement, de la phase porteuse est une fonction du temps qui est directement corrélée avec le mouvement des satellites.

- ✓ Le multi trajet est également un facteur critique pour la résolution d'ambiguïté. Puisqu'il dépend considérablement de la station et son environnement, il peut être même significatif pour les lignes de base courtes. Comme dans le cas des erreurs atmosphériques et orbitales pour les longues lignes de base, le multi trajet a pour effet de fausser les coordonnées de station ainsi que les ambiguïtés.

Le traitement des données GNSS par double différence se fait par le biais de la compensation par moindre carrée. Les ambiguïtés sont estimées à des valeurs réelles ou flottantes.

Le résultat obtenu est une meilleure estimation des coordonnées de la station. Si on observe une ligne de base relativement courte (5Km par exemple) avec un temps d'occupation long (une heure par exemple), l'ambiguïté flottante sera plus proche de l'ambiguïté entière.

La résolution de l'ambiguïté dans ce cas permet uniquement de raffiner la précision du positionnement. En cas d'échec de la résolution de l'ambiguïté, la solution flottante constitue généralement une alternative très bonne.

Dans le cas où le temps d'occupation devient court, la solution flottante s'affaiblit due au manque d'observations. Cependant, la résolution de l'ambiguïté jouera un rôle important, puisque son effet sur les coordonnées de station sera maintenant significatif (Hofmann et al, 1996).

Le concept de l'espace de recherche peut être produit pour le cas statique en considérant l'exactitude de la solution d'ambiguïté flottante.

L'approche la plus simple est d'utiliser la précision estimée de l'ambiguïté flottante pour établir le domaine de la recherche.

Par exemple, si une ambiguïté est estimée à -87457341.88 cycles avec un écart-type de 0.30 cycles, alors toutes les ambiguïtés entières qui sont entre +/- 3 cycles de cette valeur devraient être cherchées (on peut prendre 5 cycles ou plus, ça dépend de l'algorithme utilisé), cela va donner les ambiguïtés entières de -87457340.0 à -87457343.0. Cette procédure se répète pour chaque ambiguïté de double différence et le résultat est un jeu de combinaison des ambiguïtés entières.

Le nombre à considérer de l'ensemble des ambiguïtés dépend du nombre de satellites poursuivi et du domaine de recherche pour fixer les ambiguïtés par doubles différences.

Par exemple, il y a cinq ambiguïtés si six satellites sont dépistés et si la gamme de recherche considérée pour chaque ambiguïté est de trois cycles, le nombre de combinaisons à examiner est $3^5=243$. Si la gamme de recherche grimpe jusqu'à cinq cycles, le nombre total de combinaisons est $5^5=3125$.

Une fois les combinaisons des ambiguïtés potentielles sont identifiées, elles sont testées et leurs résiduels sont calculés.

La variance est utilisée comme étant un résultat final de la combinaison des ambiguïtés. La solution d'ambiguïté entière correspond à la petite variance, pourtant, aucune combinaison ne peut pas être meilleure que l'autre.

Le test **RATIO** est utilisé pour prendre cette décision (c'est la comparaison de deux variances). Par exemple, si le ratio de la seconde petite variance et de la petite variance est 2 ou 3 (dépend de l'algorithme), alors la décision de sélectionner la petite variance est la vraie solution qui pourra être prise (Hofmann et al, 1996).

Or, Lorsqu'il s'agit de comparer deux variances, on ne peut plus recourir à la distribution de leurs différences. C'est alors le rapport, que l'on note $F_{1,2}$, des variance σ_1^2 et σ_2^2 : $F_{1,2} = \sigma_1^2 / \sigma_2^2$ que l'on utilise pour en tester la signification.

Ce rapport, dans lequel on convient de mettre en numérateur la variance la plus élevée, traduit la divergence entre les deux variances σ_1^2 et σ_2^2 .

Si, on effet, les échantillons (les combinaisons des ambiguïtés entières) sont triés de la même population (espace de recherche), les variances σ_1^2 et σ_2^2 devraient donc avoir théoriquement :

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

Et par la suite $F_{1,2} = \sigma_1^2 / \sigma_2^2 = 1$

En raison des fluctuations fortuites d'échantillonnage, le rapport F sera différent de 1, en fait supérieur à 1 puisqu'on convient de mettre en numérateur la variance la plus élevée.

Toutefois, les variations fortuites ne sont responsables de l'augmentation du rapport que jusqu'à une valeur limite, valeur que l'on peut calculer et qui varie évidemment avec les effectifs des échantillons en présence.

Lorsque le rapport F dépasse cette valeur limite, la divergence est trop importante pour être attribuable aux seules fluctuations que le hasard peut déterminer à l'intérieur d'une population unique. Cette hypothèse doit donc être rejetée et la divergence doit être considérée comme significative.

Snédécór a établi des tables du rapport F qui permettent de résoudre le problème du point de vue pratique. Ces tables, donnent directement, pour les coefficients de sécurité habituels, 95% et 99 %, en fonction du nombre de degrés de liberté σ_1^2 et σ_2^2 , les valeurs limites de F au-dessus desquelles on peut considérer que les variances étudiées diffèrent de manière significative.

Il suffit donc de former le rapport σ_1^2 / σ_2^2 des deux variances et de rechercher s'il est ou non supérieur à la valeur limite donnée par les tables.

Il existe parfois que la ligne de base a été observée avec suffisamment de satellites pour une période assez longue, mais les indicateurs de qualité montrent que la ligne de base est inacceptable.

Il ne faut pas procéder rapidement à ré-observer à nouveau la ligne, mais il faut vérifier les outils disponibles au niveau du logiciel de traitement pour examiner les observations et vérifier s'il y'a des aberrations.

Les tâches à réaliser pour la résolution des lignes de base sont :

■ **Tâche.30. préparer les éléments de traitement**

Dans cette tâche, il faut s'assurer des exigences suivantes :

- Préparer à priori les coordonnées des points connus ;
- Préparer éventuellement les fichiers d'éphéméride, la hauteur d'antenne,...etc ;
- Sélectionner les paramètres de traitement en fonction du logiciel disponible : Le modèle utilisé dans le logiciel pour résoudre l'ambiguïté,...etc ;
- Sélectionner les options de traitement : variances à priori des paramètres et observations, critère de rejet des observations, masque d'élévation, satellite qui sera exclu dans la solution...etc.

■ **Tâche.31. lister les éléments des résultats**

Dans cette tâche, il est nécessaire de lister les paramètres à calculer et les indicateurs de qualité des solutions finales :

- Décider de la nature des coordonnées à calculer : cartésiennes (x,y,z) ou géodésiques (Φ, λ, h) et dans quel système WGS84 ou bien dans le Datum national ;
- Décider de la référence de calcul des composantes de la ligne de base : réduites au sol ou au centre de l'antenne ;

- Déterminer les critères d'estimation de la variance ainsi que la matrice de corrélation des paramètres.

PRO.17. Processus : Traiter les lignes de base

Les tâches proposées pour traiter les lignes de base sont :

- **Tâche.32. se renseigner sur l'existence des sauts de cycles:**

Dans cette tâche, il est indispensable vérifier les informations des observations GNSS telles que les informations brutes de satellite et de levé collectées par les récepteurs dans un format d'heure graphique. Chaque information est représentée par des éléments graphiques à sa position appropriée sur une ligne de temps. Quand un saut de cycle se produit, il y a une perte de données dû à des obstacles, il y aura une rupture dans la ligne sur le graphique de ce satellite. Une courte rupture indique un saut de cycle, mais une longue rupture indique une obstruction. Si le nombre de ruptures est trop grand, il faut éliminer ce satellite et essayer de refaire le traitement de cette ligne de base. Dans de nombreux cas, cela résout le problème.

- **Tâche.33. examiner le signal SNR :**

L'intensité du signal d'un satellite, également connue comme le rapport signal/bruit SNR (Signal-Noise Ratio), est une mesure du contenu des informations d'un signal par rapport au bruit du signal. Etant donné que cette proportion se diminue, les informations se

perdent dans le bruit. La qualité du signal s'améliore lorsque le niveau du signal s'augmente (un niveau de signal de 14 est meilleur qu'un niveau de signal de 8) :

- ✓ Le niveau du signal L1 d'un satellite à 30° est entre 12 et 20. Une valeur L1 au-dessus de 20 est très bonne.
- ✓ La qualité des données est mauvaise lorsque le niveau de signal L1 d'un satellite dans la constellation est inférieur à 6. Il est possible d'avoir un satellite bas (proche à l'horizon) pour toute la session. Dans ce cas, le satellite devrait être éliminé de la solution, puis refaire le traitement.
- ✓ Une autre façon d'éliminer les satellites bas est d'élever l'altitude du masque.
- ✓ Si toutes ces suggestions échouent, essayer le traitement en utilisant des éphémérides précises que celles utilisées au début.

▪ **Tâche.34. Ré-observer la ligne de base:**

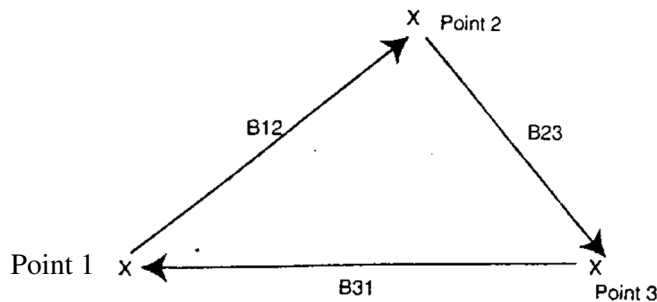
En dernier recours, la ligne de base doit être ré-observée. Sélectionner une période où le nombre de satellite est grand ainsi qu'une zone exempte d'obstacles.

PRO.18. Processus : fermeture des boucles

Il existe deux types d'erreurs de fermetures de boucle : les fermetures internes et les fermetures externes.

✓ Erreur de fermeture interne

C'est l'erreur de fermeture obtenue en considérant les mesures des lignes de base d'une même session



$$F = B_{12} + B_{23} + B_{31}$$

On démontre mathématiquement que l'erreur de fermeture interne est toujours nulle, lorsque le nombre de mesures est le même sur l'ensemble des points même si l'un d'entre eux a des mesures aberrantes.

Par exemple si le point 2 a des mesures aberrantes, le résultat de la ligne de base 1-2 sera faux, le résultat de la ligne de base 2-3 sera faux mais l'erreur de fermeture sera par contre pratiquement nulle.

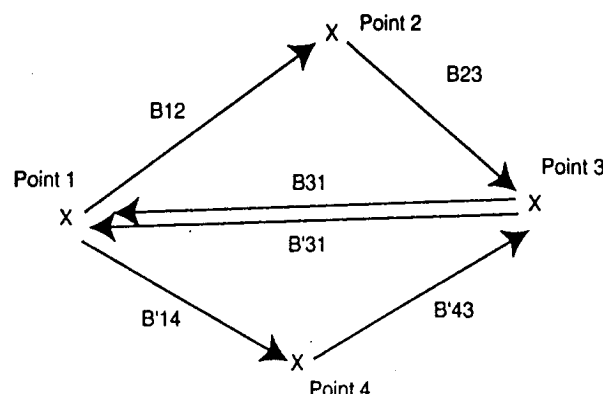
L'erreur de fermeture interne n'est donc pas un indicateur de la qualité des mesures (Botton et al. 1998).

Elle représente deux choses distinctes :

- les erreurs d'arrondi dans les calculs sont en général inférieures au millimètre ;
- Les mesures non prises en compte lors d'un calcul. Par exemple s'il n'existe pas de mesure sur le point 2 à un instant t, les mesures effectuées à cet instant ne serviront que pour le calcul de la base 1-3 et dans ce cas l'erreur de fermeture interne est non nulle. Une erreur de fermeture interne trop grande s'explique par le fait que les biais systématiques dus aux orbites, à l'ionosphère, à la troposphère sont absorbés dans l'estimation des ambiguïtés entières.

✓ Erreur de fermeture externe

C'est l'erreur de fermeture obtenue en considérant les mesures de lignes de base de plusieurs sessions différentes. Par exemple deux sessions avec une base commune :



Dans ce cas : $f = B31 - B'31$

On démontre mathématiquement que cette erreur est non nulle et que des mesures aberrantes ont une influence significative sur ce type d'erreur de fermeture.

Le calcul de l'erreur de fermeture externe consiste donc à comparer deux résultats GNSS **indépendants** obtenus lors de sessions différentes.

Elle représente bien un indicateur de la qualité des mesures puisque les résultats (différences de coordonnées) sont calculés de manière indépendante à partir de jeux de coordonnées issus de sessions différentes.

Néanmoins, il faut remarquer que dans le cas du GNSS un certain nombre d'erreurs sont systématiques (ex. : erreur d'échelle due à la mauvaise modélisation du retard ionosphérique dans le cas de récepteurs mono fréquences).

Lorsque l'erreur de fermeture externe correspond à des sessions identiques décalées d'un jour exactement, un certain nombre d'erreurs vont se retrouver intégralement. L'erreur de fermeture externe sera beaucoup plus petite que si l'on comparait à des sessions prises à différentes heures de la journée.

On peut utiliser les valeurs suivantes pour valider la qualité des observations GNSS à partir des erreurs de fermeture externe.

En bi-fréquence :

Sessions identiques	Ambiguïtés fixées	$f < 10^{-6}.D$
	ambiguïtés non fixées	$f < 3 \times 10^{-6} D$
Sessions différentes	ambiguïtés fixées	$f < 2 \times 10^{-6}.D$
	ambiguïtés non fixées	$f < 4 \times 10^{-6}.D$

D'après serge Bouton 1998

Où D est la distance entre les points.

En mono-fréquence

Sessions identiques	ambiguïtés fixées	$f < 2 \times 10^{-6} .D$
	ambiguïtés non fixées	$f < 6 \times 10^{-6}.D$
Sessions différentes	ambiguïtés fixées	$f < 3 \times 10^{-6}.D$
	ambiguïtés non fixées	$f < 10 \times 10^{-6}.D$

Où D est la plus grande distance de la boucle.

PRO.19. Processus : Ajuster les observations

Le but de l'ajustement par moindre carré est :

- d'estimer et de distribuer les erreurs aléatoires,
- de fournir une solution unique lorsqu'il existe une redondance des données,
- de minimiser les corrections apportées aux observations,
- de détecter les erreurs et les grandes erreurs,
- de produire de l'information pour l'analyse y compris les estimations de précision.

L'ajustement du réseau se fait en respectant les tâches suivantes :

▪ **Tâche.35. ajustement libre**

L'objectif derrière cette tâche aussi appelée « ajustement imperceptiblement contraint » est de vérifier la cohérence interne du réseau et de détecter les erreurs et obtenir des estimations sur les erreurs d'observation. Cet ajustement est un processus itératif qui permet de vérifier la cohérence interne et les estimations des erreurs de toutes les observations.

Si de mauvaises observations se trouvent, elles devraient apparaître aberrantes dans un histogramme des résidus standardisés. A cet effet ces observations devraient être supprimées, et l'ajustement doit être à nouveau recalculé.

▪ **Tâche.36. évaluer les résultats de l'ajustement libre**

Au cours de l'itération, on applique les tests statistiques afin d'évaluer les résultats obtenus :

- **Facteur de variance** : Le facteur de variance montre la cohérence entre les observations d'erreurs estimées. Une fois le facteur de variance s'approche de 1.00, les erreurs dans les observations sont correctement estimées et toutes les observations sont ajustées. Si le test échoue il peut indiquer la présence d'un ou plusieurs des erreurs telles que :

- Mauvaise estimation des écarts-types à priori.
- erreur systématique.
- D'importantes erreurs grossières dans une ou plusieurs des observations, par exemple, erreurs dans la mesure de la hauteur des antennes

▪ **Tâche.37. ajustement avec contraintes**

Cet ajustement peut se dérouler suivant deux étapes :

- Un ajustement avec un minimum de contraintes qui consiste à fixer uniquement un point connu dans le réseau pour rattacher le réseau au Datum local ou national.
- Un deuxième ajustement complètement contraint dont le but est de :

- Se rattachant au réseau existant (Datum) par au minimum deux points connus,
- produire les paramètres de transformation du réseau.
- obtenir la précision sur les coordonnées.

PRO.20. Processus : Editer les rapports

Dans ce processus, on doit éditer les rapports suivants :

1. Rapport de traitement de ligne de base,
2. Rapport des fermetures des boucles,
3. Rapports de l'ajustement libre relatif aux observations et aux paramètres (coordonnées cartésiennes et géodésiques),
4. Rapport de l'ajustement définitif avec au moins deux déterminations,
5. Rapport des tableaux comparatifs des différentes déterminations,
6. Rapport des coordonnées définitives des points nouveaux et anciens,
7. Rapport des ellipses d'erreurs et d'analyse des résultats du projet.

PRO.21. Processus : Clore le projet

Dans ce processus, on achève les activités suivantes :

- Finaliser toutes les activités prévues,
- Coordonner et assurer les interactions permettant l'acceptation des livrables,
- Documenter les raisons d'abandon de certains points ou de certaines lignes de base,
- Archiver les documents et les informations du projet,
- Clôturer toutes les activités.

*Sciences **G**éomatiques et **I**ngénierie **T**opographique*

GNSS appliqué
Aux Réseaux Géodésiques

Professor Moha EL-AYACHI

SYSTEMES D'ALTITUDES

Densification Géodésique

1. Stratégie Pratique
 - A. Caractéristiques des réseaux géodésiques
 - B. Contraintes et Apport du GNSS
 - C. Conduite d'une mission GNSS
2. Référentiel et réseaux verticaux
3. Sections 1 et 2:
 - D. Démarrage
 - E. Planification
4. Section 3:
 - F. Exécution
5. Section 4 et 5:
 - G. Contrôle et vérification
 - H. Clôture

Référentiels et Réseaux Verticaux

Éléments de cours

Systemes d'altitude

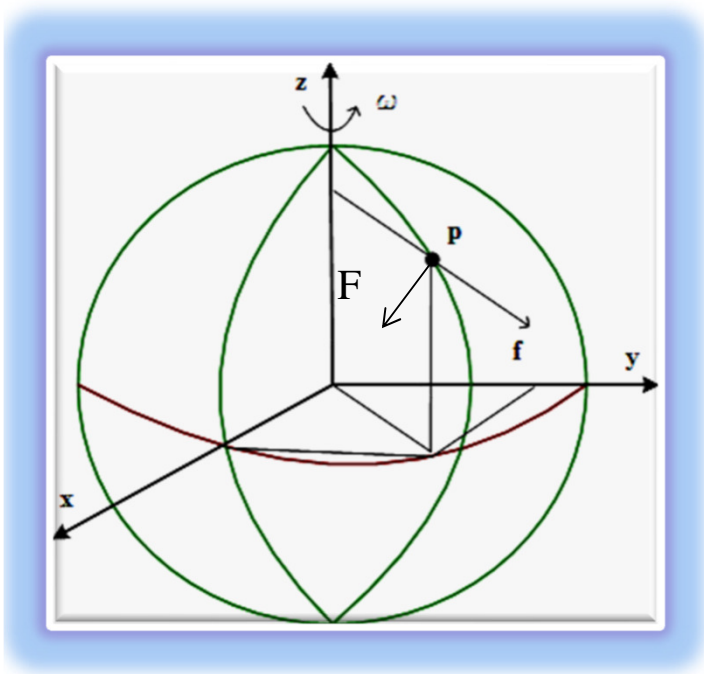
Datum et Réseaux verticaux

Systemes d'Altitude

Notions élémentaires

✓ Concept : Gravité (g)

1. Force agissant sur tout corps de la terre,
2. Résultante de deux forces:



a. Force gravitationnelle $\vec{F}$:

Force entre deux corps de masses m_1/m_2

distant de (r)
$$\vec{F} = \frac{km_1m_2}{r^2}$$

b. Force centrifuge $\vec{f}$:

due à la rotation de la terre et parallèle à

l'équateur
$$\vec{f} = \omega^2 \vec{r}$$

✓ **1^{ère} composante de la pesanteur:** Force Centrifuge

ω : vitesse angulaire de la rotation de la terre

r : distance à partir de l'axe de rotation / $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

Φ : potentiel centrifuge : $\varphi = \frac{1}{2} \omega^2 (x^2 + y^2)$

f : La force centrifuge peut être dérivée du potentiel centrifuge :

$$f = \text{grad} \varphi \equiv \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)$$

$$f = \omega^2 r = (\omega^2 x, \omega^2 y, 0)$$

✓ **2^{ème} composante de la pesanteur:** Force Gravitationnelle

F : force de gravitation entre deux corps de masses m1 et m2:

$$F = \frac{km_1m_2}{r^2}$$

P : un objet de masse unité (m1=1) sur la surface de la terre

V : potentiel de gravitation:

$$V = \int_r^{\infty} Fdr = \int_r^{\infty} \frac{km}{s^2} ds = -\frac{km}{r}$$

Quantité de travail nécessaire pour déplacer la masse m1 depuis sa position initiale jusqu'à l'infini:

✓ **2^{ème} composante de la pesanteur:** Force Gravitationnelle

$$V = \int_r^{\infty} F dr = \int_r^{\infty} \frac{km}{s^2} ds = -\frac{km}{r}$$

Le potentiel V est un paramètre scalaire, donc le potentiel au niveau d'une position est la somme des potentiels individuels

$$V = \sum v_i = \sum \frac{km_i}{r_i}$$

Pour un corps solide de masse M, la sommation discrète est remplacée par une intégrale de volume telle que

$$V(x, y, z) = k \iint_M \frac{dm}{r} = k \iint_v \frac{\rho dv}{r}$$

✓ **Potentiel de Pesanteur:** Résultante des deux potentiels

W (x,y,z): la résultante des potentiels centrifuge (Φ) et de gravitation (V)

$$W(x, y, z) = V + \varphi = k \iint_v \frac{\rho dv}{r} + \frac{1}{2} \omega^2 (x^2 + y^2)$$

Le gradient du potentiel W est une force qui s'appelle : Pesanteur (g)

$$\vec{g}(x, y, z) = \overrightarrow{grad W} = \left[\frac{\partial W}{\partial x}, \frac{\partial W}{\partial y}, \frac{\partial W}{\partial z} \right]$$

✓ *Pesanteur: Un Vecteur $g(x,y,z)$ ayant:*

- ❑ Une magnitude $|g| = g$: appelée pesanteur ou gravité
- ❑ Une direction suivant la verticale du lieu
- ❑ mesurée en gal ($1 \text{ gal} = 1 \text{ cm/s}^2$) en l'honneur de Galileo Galilée.
- ❑ Sa valeur numérique:
 - 978 gals à l'équateur et,
 - 983 gals aux pôles.
- ❑ $|g|$ augmente de l'équateur au pôle d'à peu près $5/1000$ de sa valeur

✓ Un Vecteur $g(x,y,z)$ ayant:

- ☐ Une magnitude $|g| = g$: appelée pesanteur ou gravité
- ☐ Une direction suivant la verticale du lieu
- ☐ mesurée en gal ($1 \text{ gal} = 1 \text{ cm/s}^2$) en l'honneur de Galileo Galilée.
- ☐ Sa valeur numérique:
 - 978 gals à l'équateur et,
 - 983 gals aux pôles.
- ☐ $|g|$ augmente de l'équateur au pôle d'à peu près $5/1000$ de sa valeur

Systemes d'Altitude

Surfaces de niveau

✓ *Dérivons le potentiel $W(x,y,z)$:*

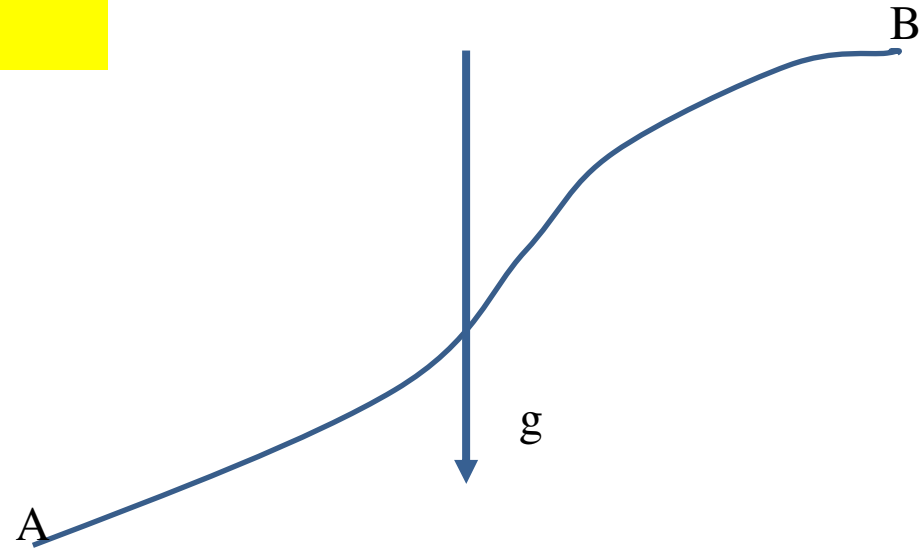
$$dW = \left[\frac{\partial W}{\partial x} dx + \frac{\partial W}{\partial y} dy + \frac{\partial W}{\partial z} dz \right]$$

$$dW = \left[\frac{\partial W}{\partial x}, \frac{\partial W}{\partial y}, \frac{\partial W}{\partial z} \right] \cdot \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{bmatrix}$$

$$dW = \text{grad}W \cdot dX$$
$$dW = g \cdot dX$$

Avec: $dX = (dx, dy, dz)^T$

déplacement de A(x,y,z) vers B (x+dx, y+dy, z+dz)



Systemes d'Altitude

Surfaces de niveau

✓ *Les surfaces pour lesquelles le potentiel $W(x,y,z)$ est constant:*

□ S'appellent :

✓ **Surfaces équipotentielles / surfaces de niveau**

✓ $W = \text{cte}$, càd: une quantité de travail nulle, donc $dW = 0$

✓ En se déplaçant sur la même surface de A vers B: $g \cdot dX = 0$

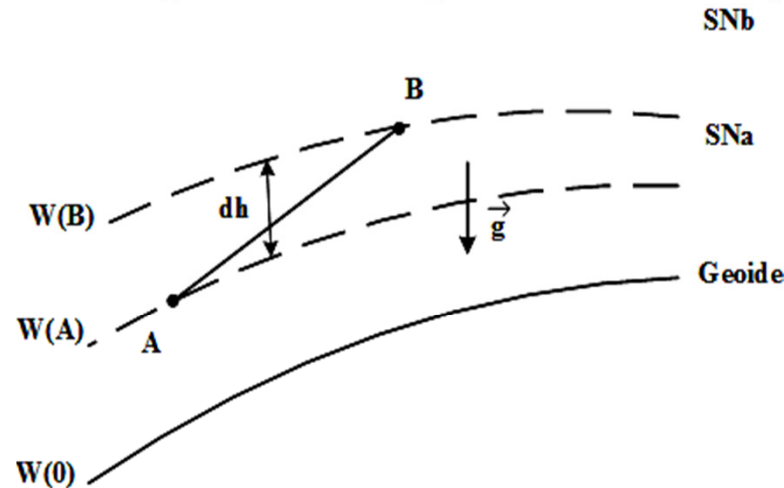
✓ Les vecteurs g et dX sont perpendiculaires

□ Le vecteur pesanteur est normal à la surface de niveau

Systemes d'Altitude

Surfaces de niveau

✓ Les surfaces pour lesquelles le potentiel $W(x,y,z)$ est constant:



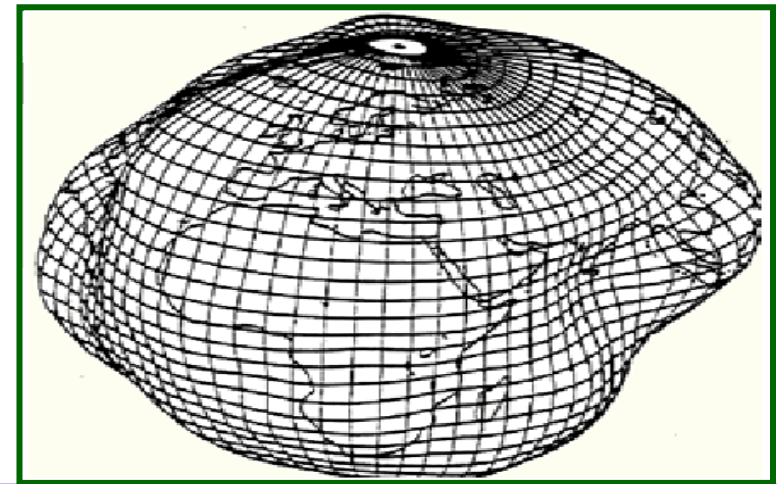
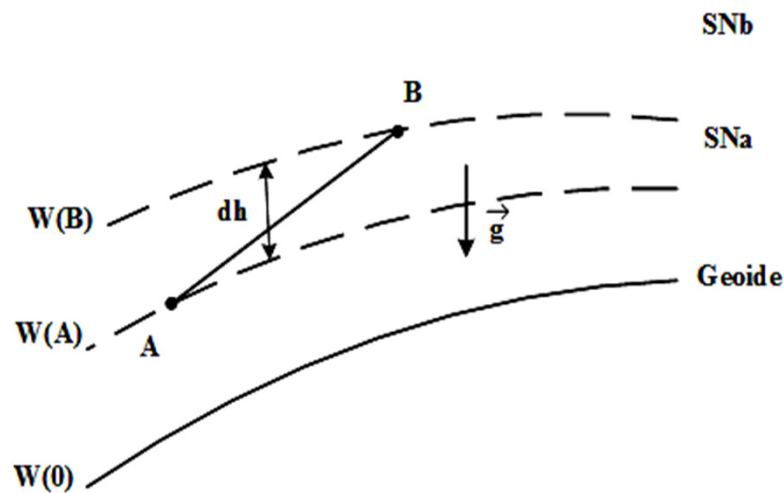
- ❑ des surfaces normales en chacun de leurs points à la direction de la verticale
- ❑ des surfaces équipotentiellles de la pesanteur ou de gravité g .

Systemes d'Altitude

Surfaces de niveau

✓ Géoïde:

- La surface des mers, en supposant que leurs eaux sont en repos et avec partout le même degré de température et de salinité est une surface de niveau zéro ou de référence appelée géoïde avec un potentiel W_0



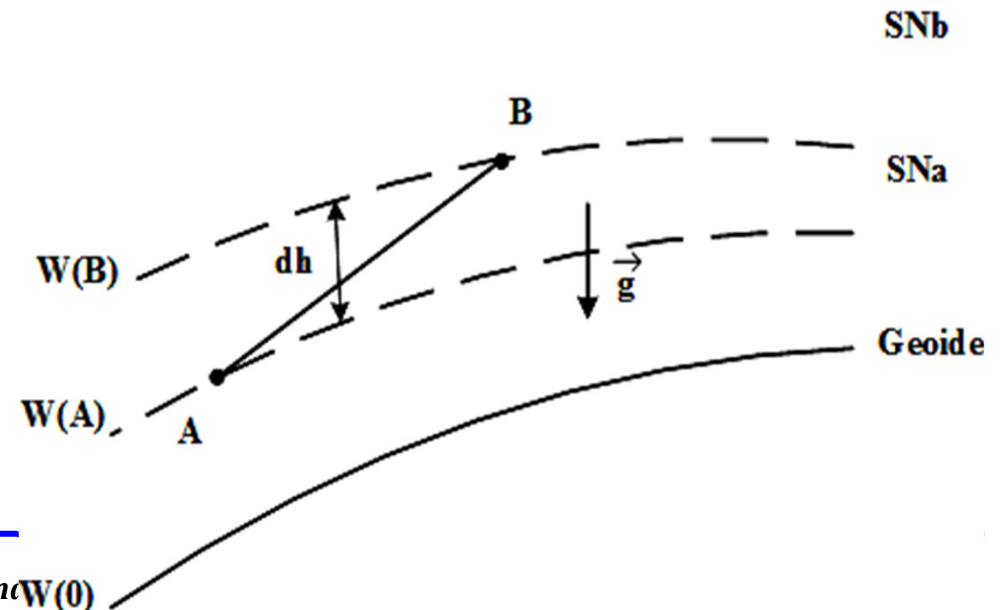
Systèmes d'Altitude

Surfaces de niveau

✓ Différence de niveaux:

- ❑ Si le point P se déplace verticalement dans le sens contraire à (g)
 - ✓ L'angle entre le vecteur (g) et (AB) est : 180°
 - ✓ $dX = dH$ (différence de niveau entre la surface de A et celle de B)
 - ✓ $dW = g \cdot dX \cos(180^\circ) = -g \cdot dH$

❑ Donc
$$g = -\frac{\partial W}{\partial H}$$



✓ *Influence de l'équation:* $g = -\frac{\partial W}{\partial H}$

❑ Mise en évidence de la relation entre :

- ✓ Un concept dynamique lié à W
- ✓ Et un concept Géométrique liée à H

❑ L'influence la répartition régulière de la densité de la terre par rapport à son centre de masse.

❑ Par rapport à un rayon moyen de 6367 km,

- ✓ la terre présente un tassement de 11 km aux pôles
- ✓ et un renflement de 11 km au niveau de l'équateur

□ La formule théorique de la gravité: Clairaut/Bouguer

$$g = g_{0,45^\circ}(1 - \alpha \cdot \cos 2 \phi - \beta H)$$

- ✓ $\alpha = 2.64 \times 10^{-3}$ et $\beta = 0.197 \times 10^{-6}$
- ✓ $g_{0,45^\circ}$: la valeur de g à H=0 m et $\phi = 45^\circ$
- ✓ (g) augmente si ϕ augmente de 0° à 90° et diminue quand H augmente

Etude de la variation de la gravité

En fonction de la latitude: ϕ

En fonction de l'altitude: H

✓ Variation de la gravité en fonction de la latitude: φ

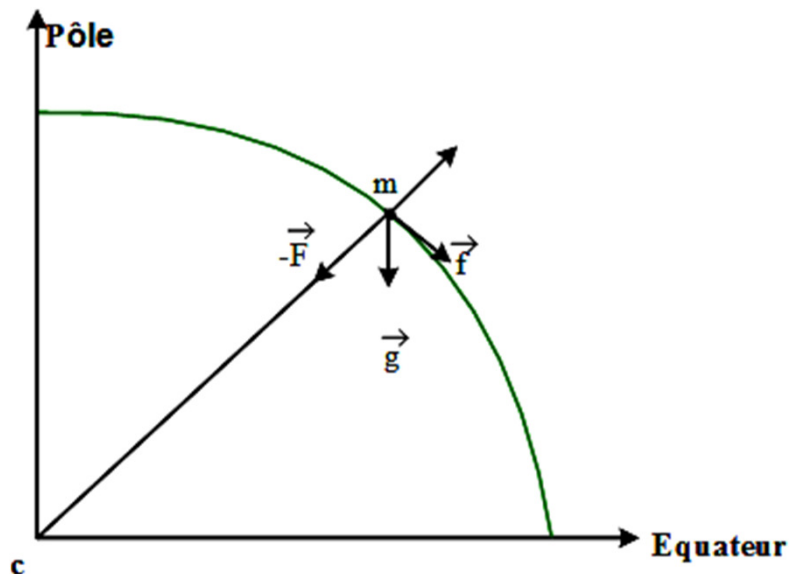
□ La terre comme sphérique et formée de couches concentriques homogènes.

□ Soit (m) un point matériel de masse unité soumis à une force centrifuge (f) et à une force de gravitation (F).

□ Or: $W(x, y, z) = V + \varphi$ Donc: $\vec{g} = \overrightarrow{\text{grad}W} = \overrightarrow{\text{grad}V} + \overrightarrow{\text{grad}\varphi} = \vec{f} + \vec{F}$

Variation de la gravité (g)

- ✓ Variation de la gravité en fonction de la latitude: φ



$$g = g_{0,45^\circ} [1 - \alpha \cdot \cos 2 \varphi]$$

$$g_{0,45^\circ} = F - \frac{\omega^2 R}{2} = F - \omega^2 R \cos^2 45^\circ$$

$$\alpha = \frac{\frac{\omega^2 R}{2}}{F - \frac{\omega^2 R}{2}} = \frac{\omega^2 R}{2g_{0,45^\circ}}$$

- ✓ **Variation de la gravité en fonction de la latitude: φ**
 - ❑ Terre ellipsoïdal , la variation relative de g entre le pôle et l'équateur est égale à $2\alpha=3.4/1000$.
 - ❑ Cette variation dépasse les $5/1000$.
 - ❑ Raison : aplatissement de la terre aux pôles contribue à rendre la valeur de g plus grande.
 - ❑ La valeur de α qui offre le meilleur accord avec les résultats expérimentaux est $\alpha=2.64.10^{-3}$

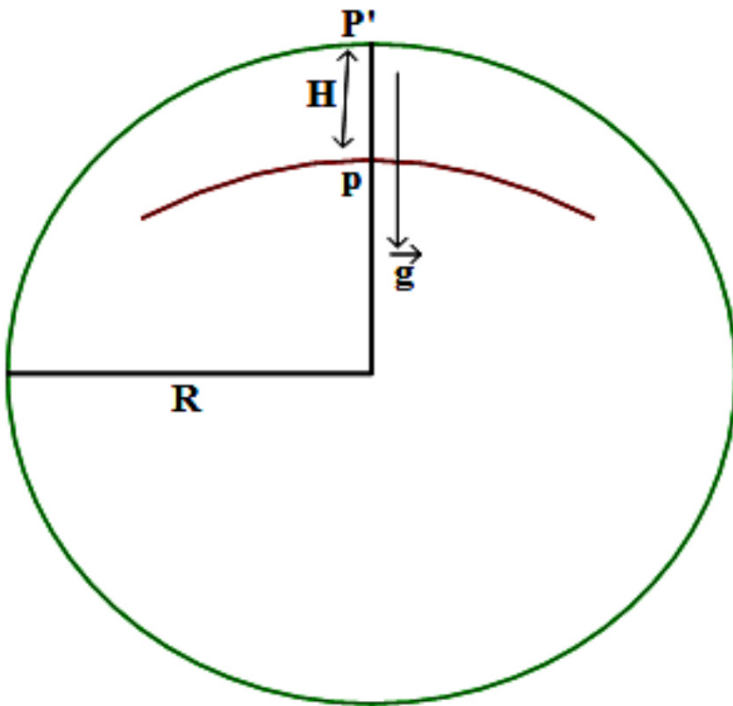
✓ **Variation de la gravité en fonction de l'Altitude: H**

- ❑ Toujours : La terre sphérique et formée de couches concentriques.
- ❑ Soit (m) un point matériel de masse unité soumis à une force de gravitation $\vec{F} \equiv \vec{g}$ telle que: $F = mg$
- ❑ Le point matériel (m) se déplace de A vers B suivant la verticale et subit une force, avec **AB=dR=H**

Systemes d'Altitude

Variation de la gravité (g)

✓ Variation de la gravité en fonction de l'Altitude: H



$$F = mg = \frac{kMm}{R^2}$$

$$gR^2 = kM$$

KM: invariant, donc ($gR^2 = \text{cte} = c$)

$$\frac{\partial(gR^2)}{\partial g} dg + \frac{\partial(gR^2)}{\partial R} dR = 0$$

$$R^2 dg + 2gR dR = 0$$

$$\frac{dg}{g} = -\frac{2dR}{R} = -2\frac{H}{R}$$

✓ Variation de la gravité en fonction de l'Altitude: H

□ si on considère g_0 valeur de (g) au centre de masse:

□ À l'altitude $H=0$, on a: $dg = g - g_0$ et $\frac{dg}{g_0} = \frac{g - g_0}{g_0} = -\frac{2H}{R}$

d'où : $g = g_0 \left(1 - \frac{2H}{R}\right) = g_0(1 - \beta H)$

Avec $\beta=2/R$ et

$$R = \frac{2 \cdot 10^7}{\pi} \text{ m}$$

On a :

$$\beta = 0.314 \cdot 10^{-6}$$

✓ **Variation de la gravité en fonction de l'Altitude: H**

Dans le cas de la terre réelle :

On tient compte du relief et la densité de son écorce

on doit tenir compte du fait qu'on s'élevant au dessus du niveau de la mer, on ne s'élève pas à l'air libre, la présence des masses attirantes interposées entre le sol et la surface de référence rend la diminution de la gravité moins rapide que ce que donne la valeur trouvée par calcul. La valeur qui a le meilleur accord avec les résultats est $\beta = 0.197 \cdot 10^{-6}$.

Systemes d'Altitude

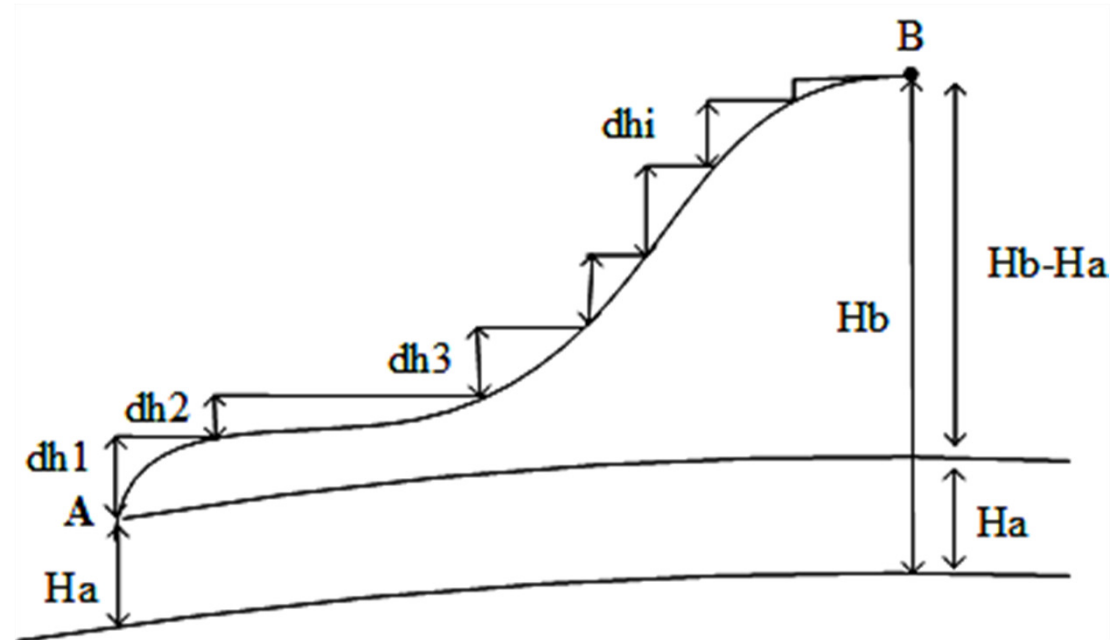
Choix d'un système d'altitude

Soit une altitude géométrique
Somme des 'dh' entre A et B

$$\partial H = \sum_A^B dh$$

ΔH différence d'altitudes entre
A et B Suivant la verticale de B

$$\Delta H = H_B - H_A$$



$$g = -\frac{\partial W}{\partial H}$$

Permet d'écrire:

$$-\partial W = g \partial H = g \sum_A^B dh = g' \Delta H$$

g : valeur de la gravité en A

g' : valeur de la gravité en B

D'où :

$$\Delta H = \frac{g}{g'} \partial H \neq \partial H$$

Systemes d'Altitude

Choix d'un système d'altitude

✓ Définition d'un système d'altitude :

La définition:

$$\partial H = \sum_A^B dh$$

N'est pas satisfaisante

La définition possible est celle qui permet au potentiel de la pesanteur d'exprimer le travail effectué par :

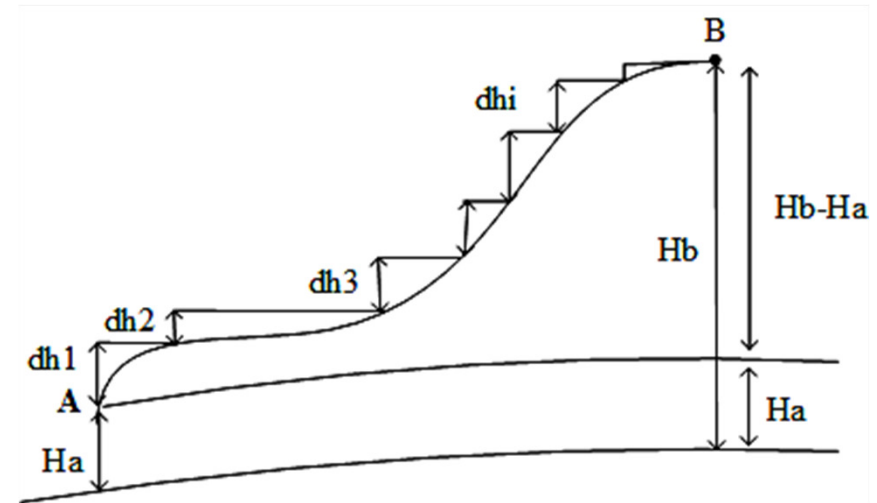
$$W = \sum g dh$$

D'où : $H = \frac{1}{\bar{g}} \sum g dh$

Et plus généralement:

$$H = \frac{1}{\bar{g}} \int_A^B g dh$$

$\bar{g}$ une quantité homogène de la pesanteur g



Choix d'un système d'altitude

✓ Définition d'un système d'altitude :

- ✓ En fonction du choix de $\bar{g}$
- ✓ Équivalente à une valeur théorique ou empirique

- ✓ Cotes géopotentielles :
- ✓ Altitudes normales
- ✓ Altitudes dynamiques
- ✓ Altitudes orthométriques

Systemes d'Altitude

Choix d'un système d'altitude

✓ Définition d'un système d'altitude en fonction de: $H = \frac{1}{g} \int_A^B g dh$

Cotes géopotentielles: $H = \frac{1}{1000} \int_A^B g dh = \frac{C}{1000}$

Système d'altitudes dynamiques: $H = \frac{C}{\gamma_{45^\circ}} = \frac{1}{\gamma_{45^\circ}} \int_A^B g dh$

Système d'altitudes normales (Molodensky): $H^* = \frac{1}{\gamma_m} \int_A^B \gamma dh$

Système d'altitudes orthométriques: $H = \frac{1}{g_m} \int_A^B g dh$

Référentiels et Réseaux Verticaux

Éléments de cours

Systemes d'altitude

Datum et Réseaux verticaux

Projet de Géodésie

mercredi 12 mai 2020

Nivellement et Rattachement altimétrique

Conduite d'une Mission Géodésique

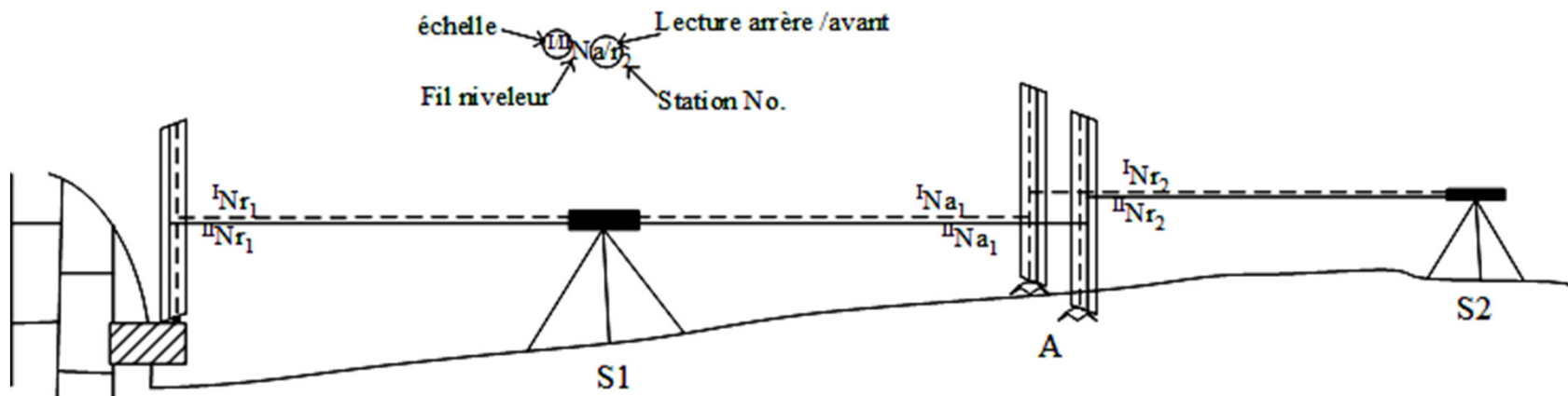
- A. Etablir un avant-projet
- B. Mission de Plannification
- C. Observations
- D. Téléchargement et conversion des données
- E. Traitement et analyse des résultats
- F. Projet de Nivellement et Rattachement**
- G. Calcul du Projet Final: ajustement et rapports**

Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

Principe :

- ✓ Nivellement Géométrique
- ✓ Mode opératoire contrôlé et précis
- ✓ Calcul précis et contrôlé



Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

Equipement du NGP

Niveau de précision N3



- ✓ 1970: Leica Wild
- ✓ Micromètre de plaques parallèles (1/100 mm)
- ✓ Grossissement de 42 fois
- ✓ En voie d'extinction

Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

Equipement du NGP

Niveau Numérique de précision



Lecture numérique précise (1/100 mm)

Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

Equipement du NGP

Mires

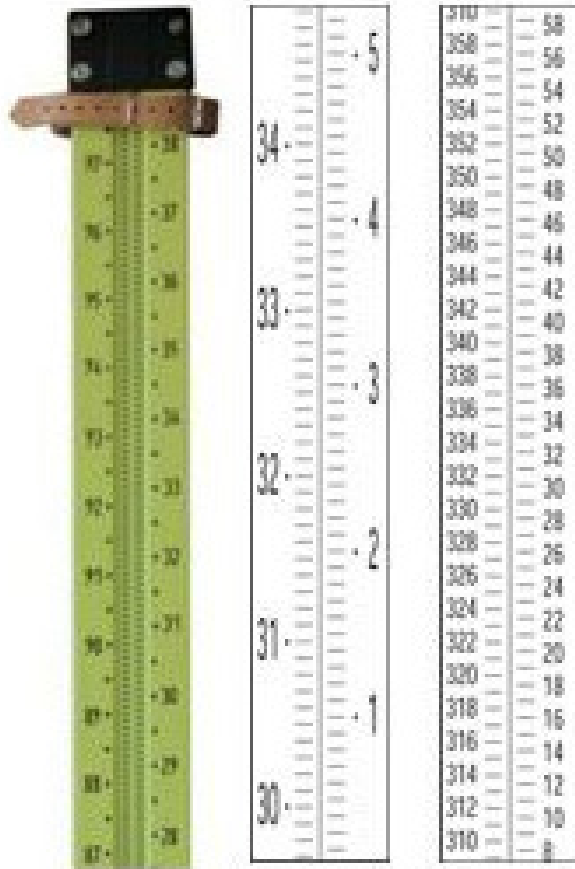
- ✓ 3 à 4 m
- ✓ Solidaire (une seule composante)
- ✓ Graduation centimétrique ou bien codes-barres
- ✓ Support des graduations: Fil invar (très stable)

Conduite d'une Mission Géodésique

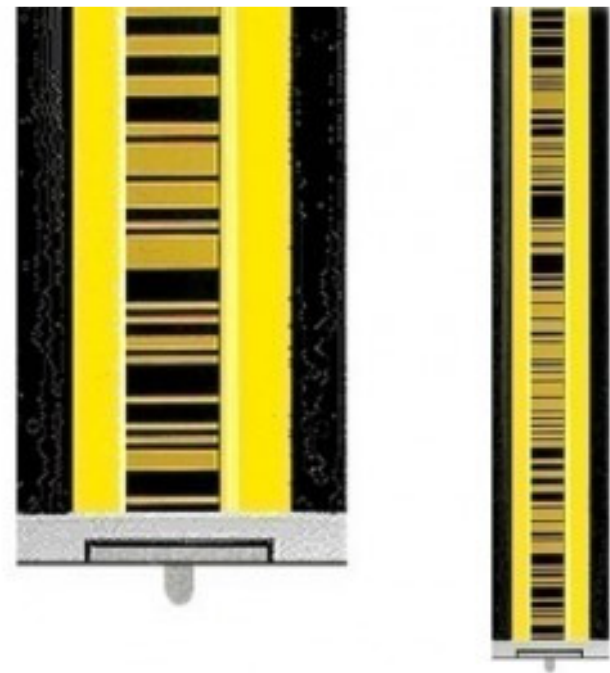
8. Nivellement de précision

Equipement du NGP

**Mires
invar**



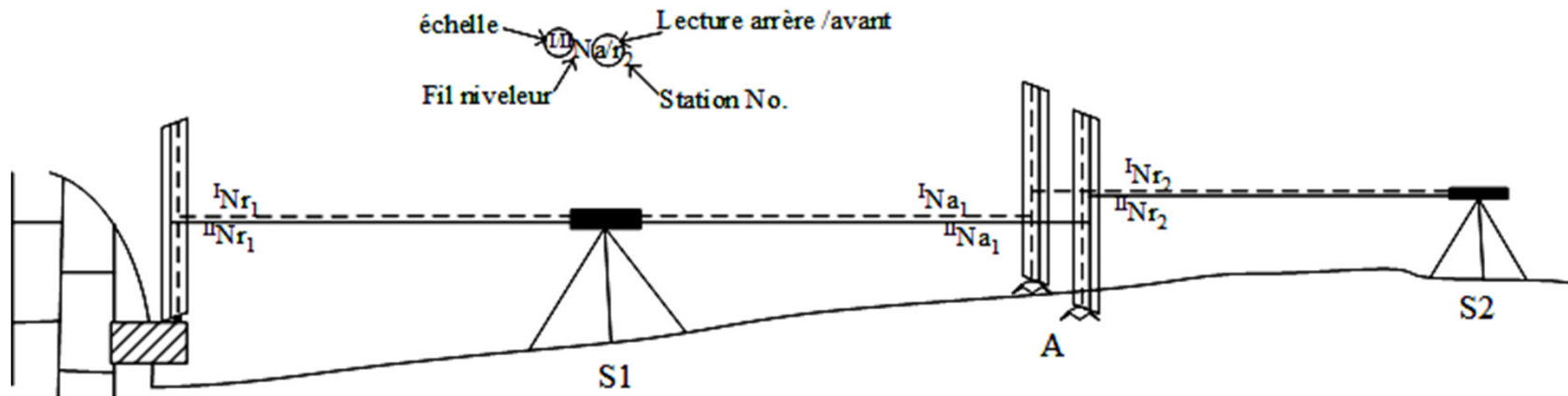
**Mires invar
à code
barre**



Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

Mode de lecture:



1. Lecture arrière sur 2 échelles

✓ Contrôle de la constante de mire:

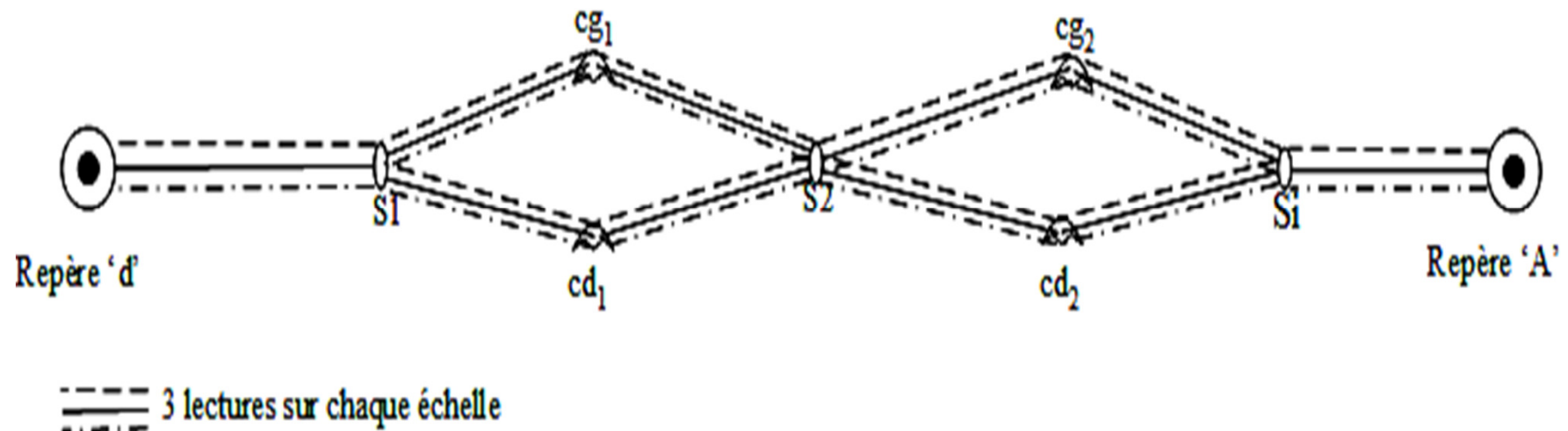
- Mire Invar: $K=30155 \text{ mm} \pm 3/10 \text{ mm}$
- Mire à code barre: $K = 0 \pm 3/10 \text{ mm}$

Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

Méthode du double cheminement

Cholesky



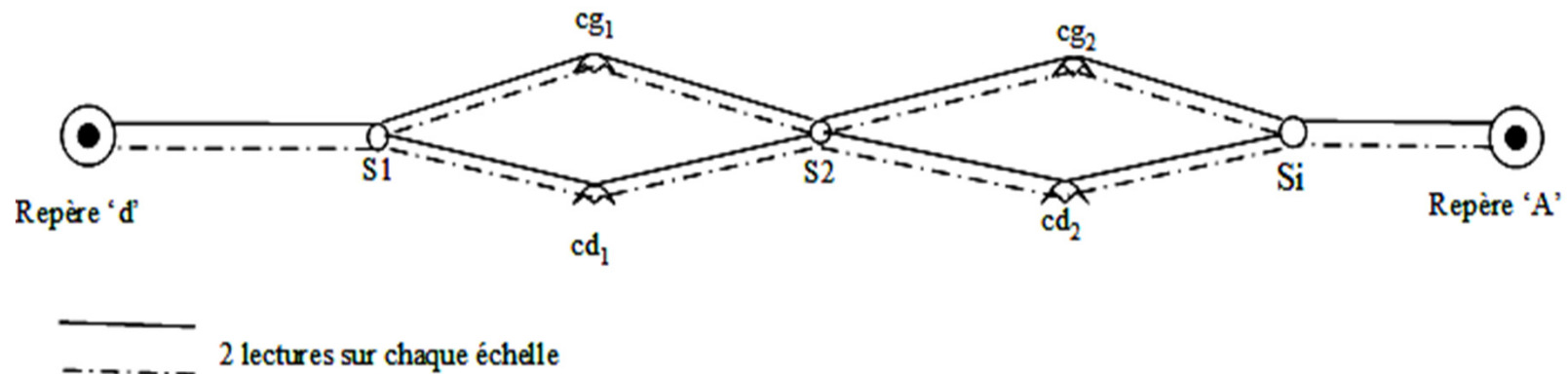
- ✓ Trois lectures par échelles: Fil Supérieur / Niveleur / Inférieur

Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

Méthode du double cheminement

Simplifiée de Merlin

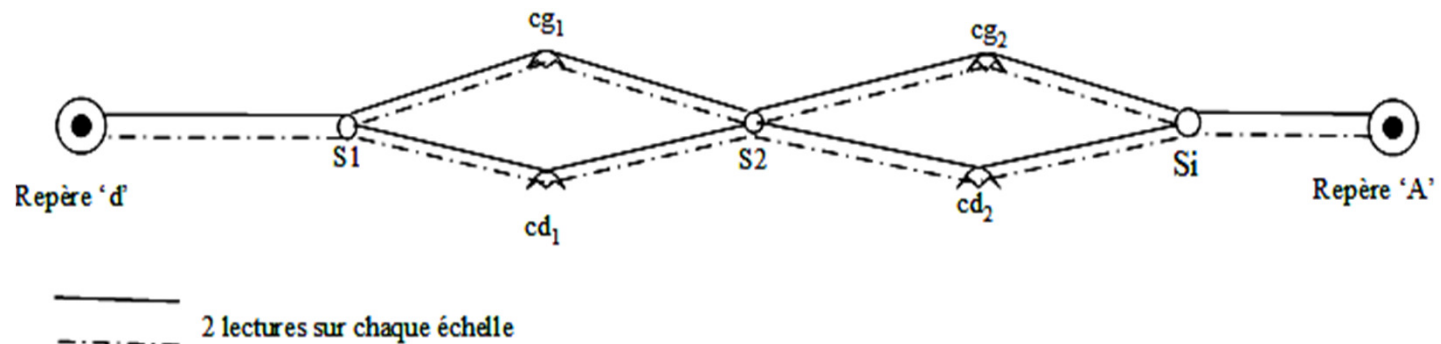


- ✓ Lecture : FS / FN $\rightarrow$ Echelle I : $(FS - FN)_I = DS_I$
- ✓ Lecture : FN / FI $\rightarrow$ Echelle II : $(FN - FI)_{II} = DS_{II}$

Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

Mode opératoire: Méthode de Merlin



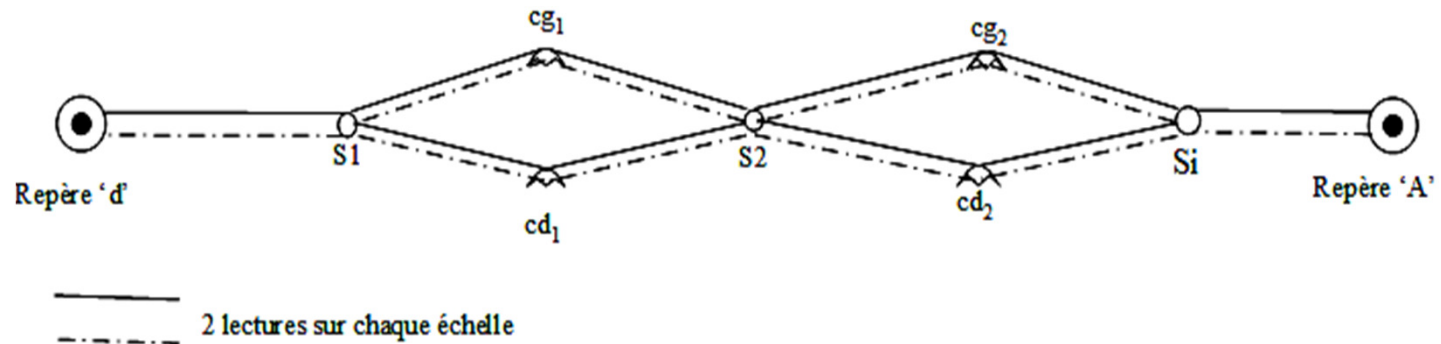
1. STATION S1: LECTURE ARRIÈRE

- ✓ Lecture FS / FN $\rightarrow$ Echelle I : $(FS - FN)_{Ir} = DS_{Ir}$
- ✓ Lecture FN / FI $\rightarrow$ Echelle II : $(FN - FI)_{Iir} = DS_{Iir}$
- ✓ $DS_{Iir} - DS_{Ir} = 5 \text{ cm}$
- ✓ Constante de la mire: $FN_{Ir} - FN_{Iir} = 0 / 30155 \pm 3/10 \text{ mm}$

Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

Mode opératoire: Méthode de Merlin



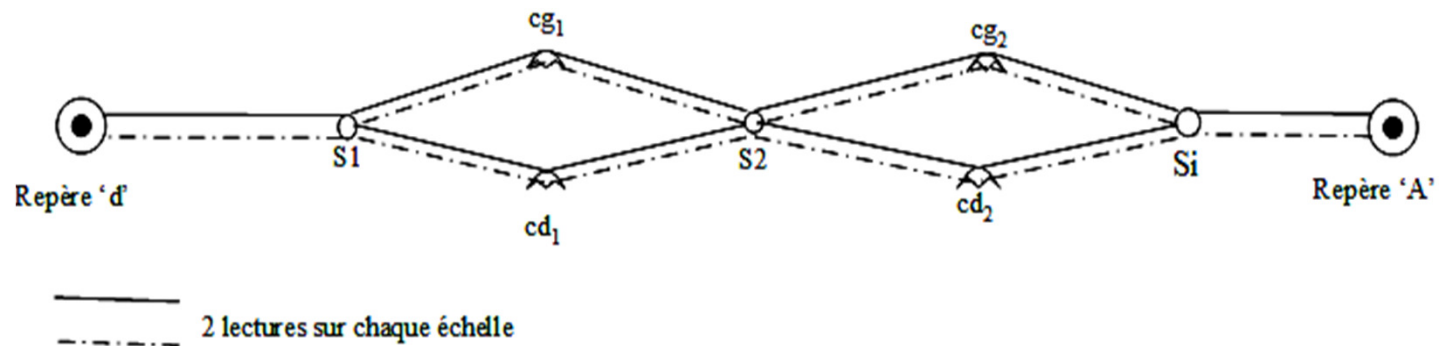
2. STATION S1: LECTURE AVANT

- ✓ Crapaud Gauche: Lecture FS / FN $\rightarrow$ Echelle I : $(FS - FN)_{Ia} = DS_{Ia}$
- ✓ Crapaud droit : Lecture FN / FI $\rightarrow$ Echelle II : $(FN - FI)_{IIa} = DS_{IIa}$
- ✓ $DS_{IIa} - DS_{Ia} = 5 \text{ cm}$
- ✓ Constante de la mire: **Non** / Calcul de $FN_{Ia} - FN_{IIa} = \Delta h_a$

Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

Mode opératoire: Méthode de Merlin



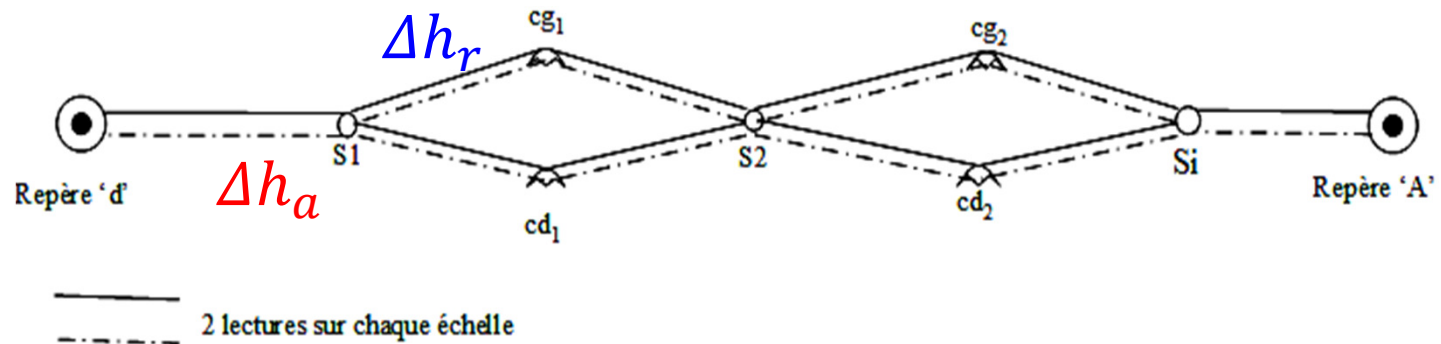
2. STATION S2: LECTURE ARRIERE

- ✓ Crapaud Gauche: Lecture FS / FN $\rightarrow$ Echelle I : $(FS - FN)_{Ir} = DS_{Ir}$
- ✓ Crapaud droit : Lecture FN / FI $\rightarrow$ Echelle II : $(FN - FI)_{Iir} = DS_{Iir}$
- ✓ $DS_{Iir} - DS_{Ir} = 5 \text{ cm}$
- ✓ Constante de la mire: **Non** Calcul de $FN_{Ir} - FN_{Iir} = \Delta h_r$

Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

Mode opératoire: Méthode de Merlin



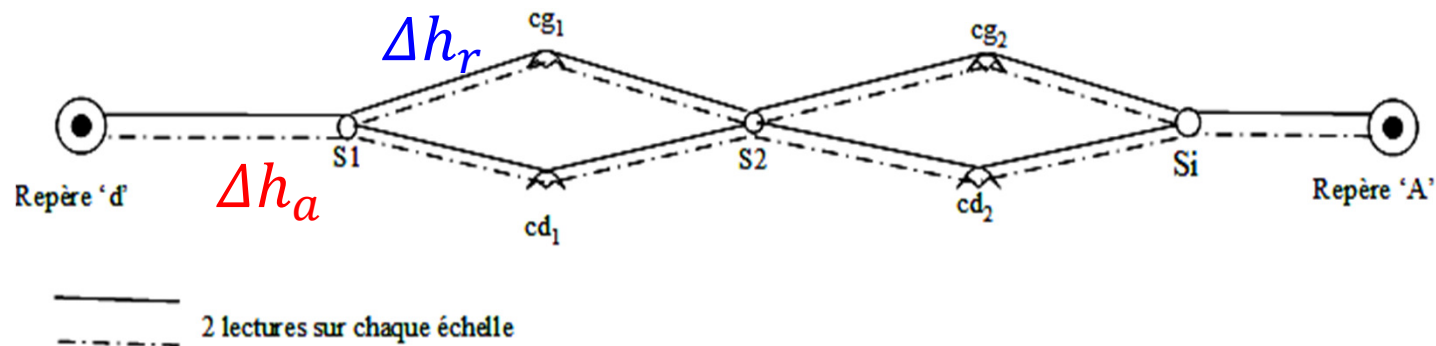
3. Contrôle de marche:

✓ $\Delta h_a = \Delta h_r \pm \frac{7}{10} mm$

Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

Mode opératoire: Méthode de Merlin



3. Contrôle final:

- ✓ **Ecart (mm) entre les deux cheminements: $|\Delta| < 7\sqrt{n}$**
Aven n = Nombre de stations
- ✓ **Ecart entre les deux cheminements: $|\Delta| < 7\sqrt{n}$**

Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

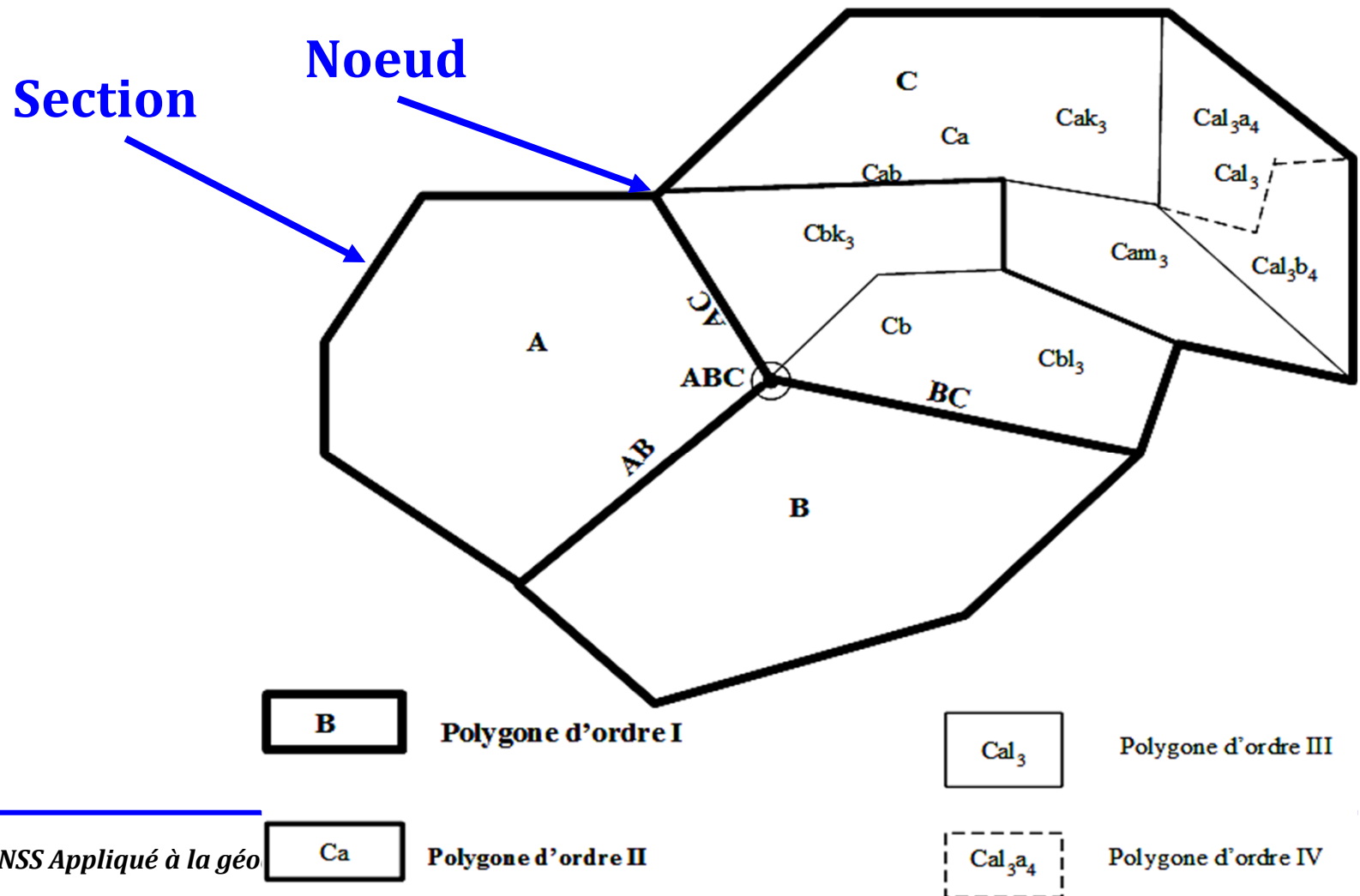
Nivellement Général du Maroc

- **Réseaux: 1^{er}, 2^{ème}, 3^{ème}, 4^{ème}**
- **Réseaux: ensembles de polygones dites mailles**
- **Chaque maille: Une ou plusieurs Sections**
- **Section: Nœud Départ / Nœud d'arrivé**
- **Nœud: Intersection de plus de 2 sections**

Conduite d'une Mission Géodésique

8. Nivellement de précision

Nivellement Général du Maroc



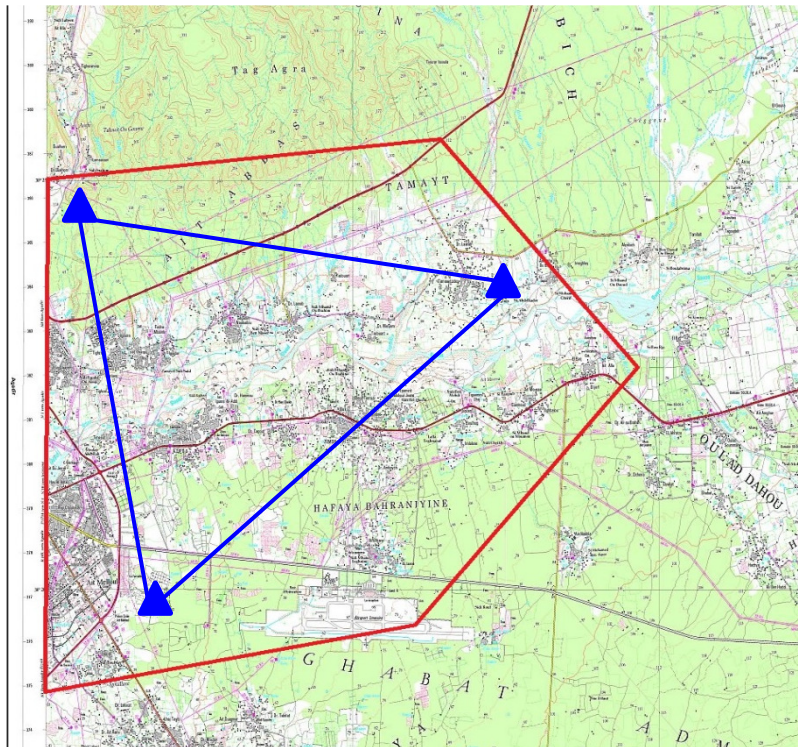
Conduite d'une Mission Géodésique

9. Rattachement altimétrique

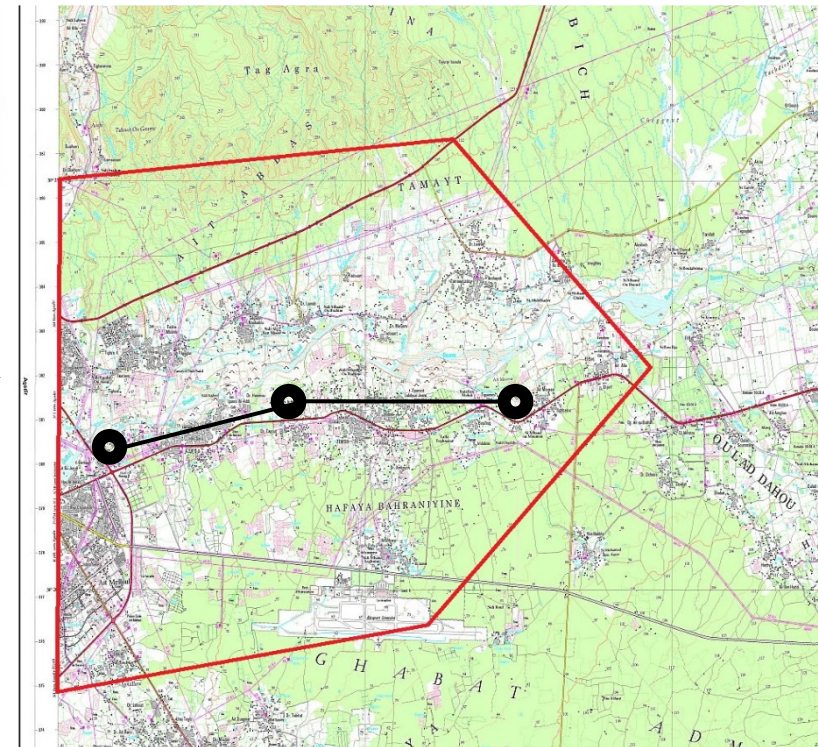
Problématique:

Réseau Géodésique:
non rattaché / H: non précises

Une section de Nivellement
général de précision



Lien

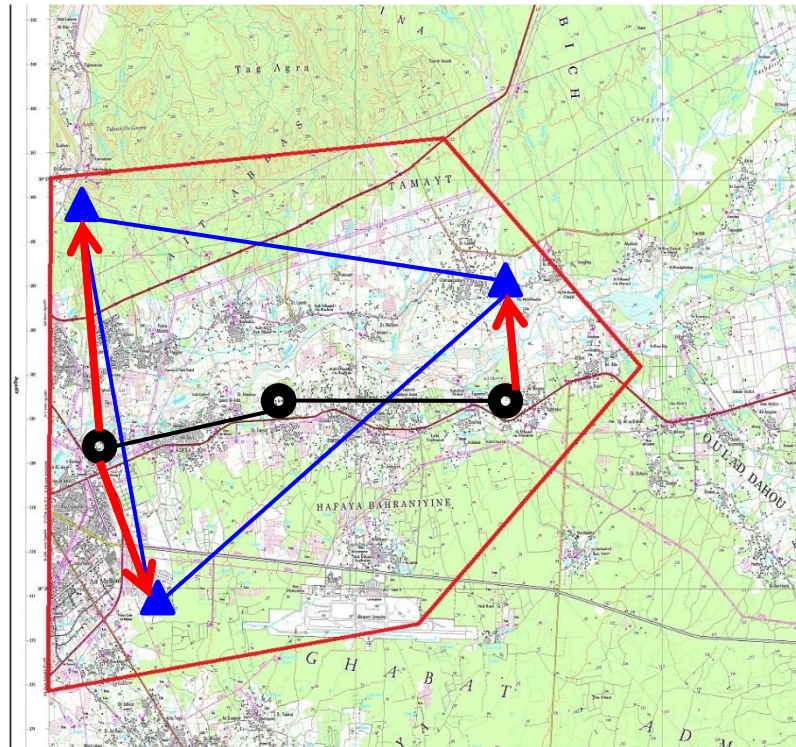


Conduite d'une Mission Géodésique

9. Rattachement altimétrique

Problématique:

Rattachement: liaison entre Réseau Géodésique & NGM



On peut rattacher:

- Un seul point
- 2 points
- 3 points

Conduite d'une Mission Géodésique

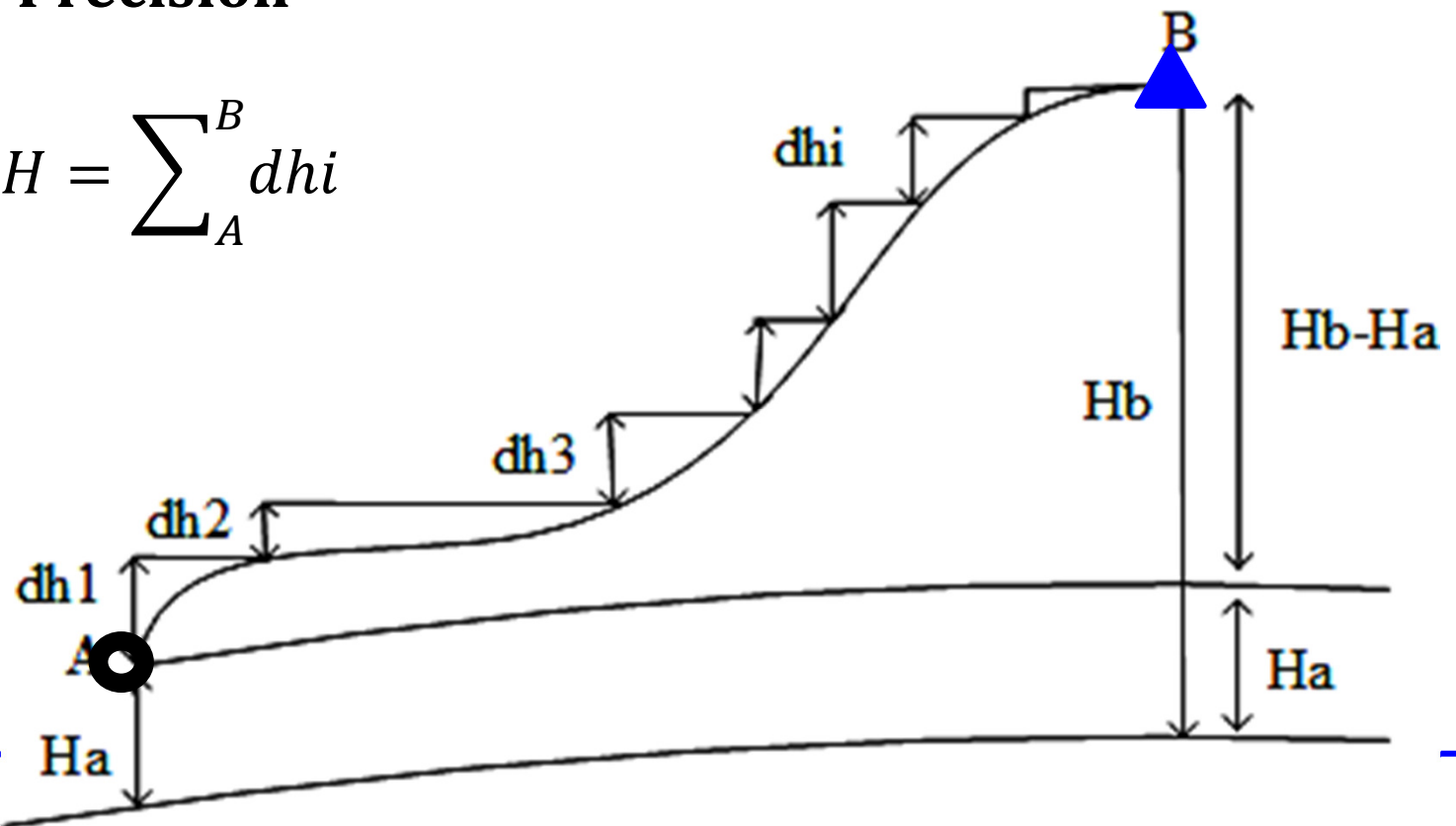
9. Rattachement altimétrique

Nivellement Géométrique

Cheminement Aller / Retour

- Ordinaire
- Précision

$$\Delta H = \sum_A^B dhi$$



Conduite d'une Mission Géodésique

9. Rattachement altimétrique

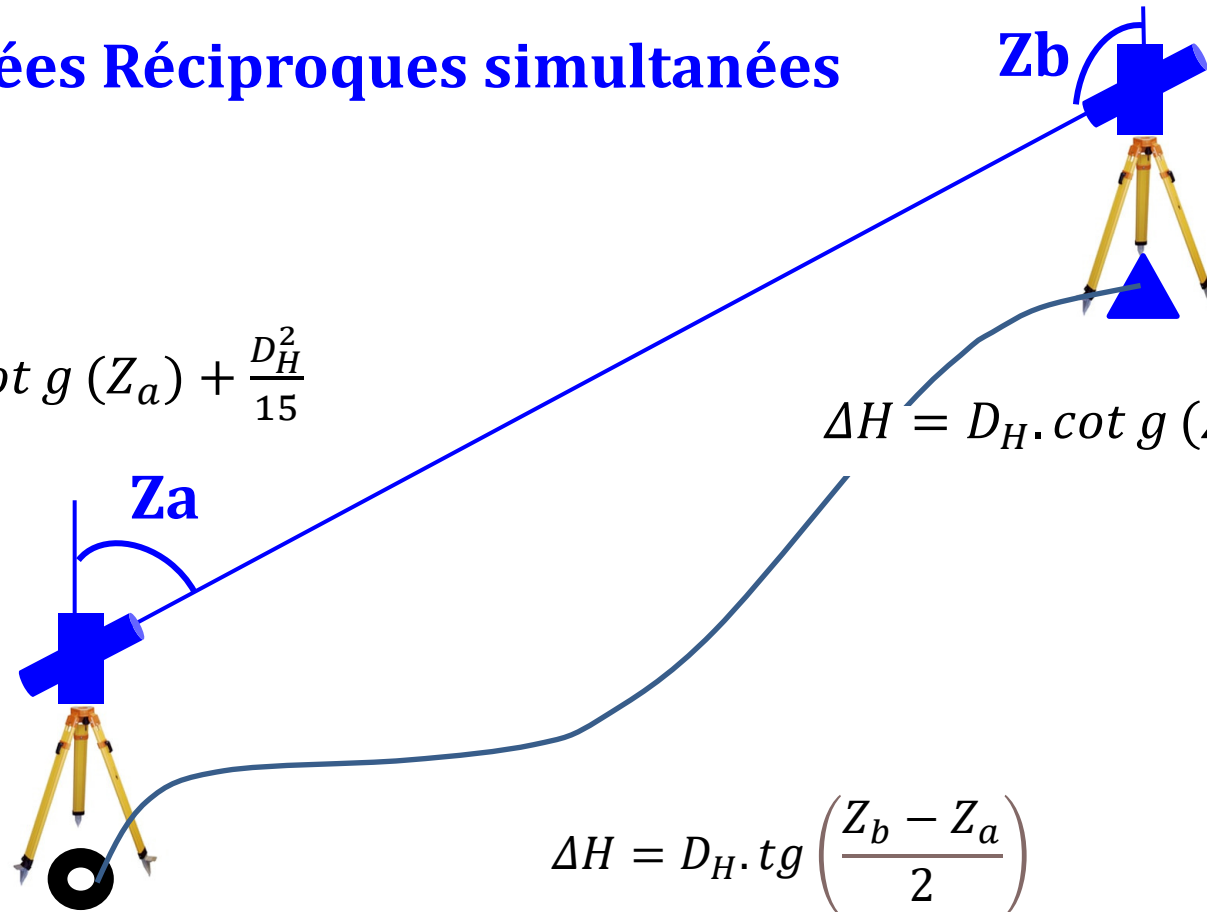
Nivellement Géodésique:

Visées Réciproques simultanées

$$\Delta H = D_H \cdot \cot g (Z_a) + \frac{D_H^2}{15}$$

$$\Delta H = D_H \cdot \cot g (Z_b) + \frac{D_H^2}{15}$$

$$\Delta H = D_H \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{Z_b - Z_a}{2} \right)$$



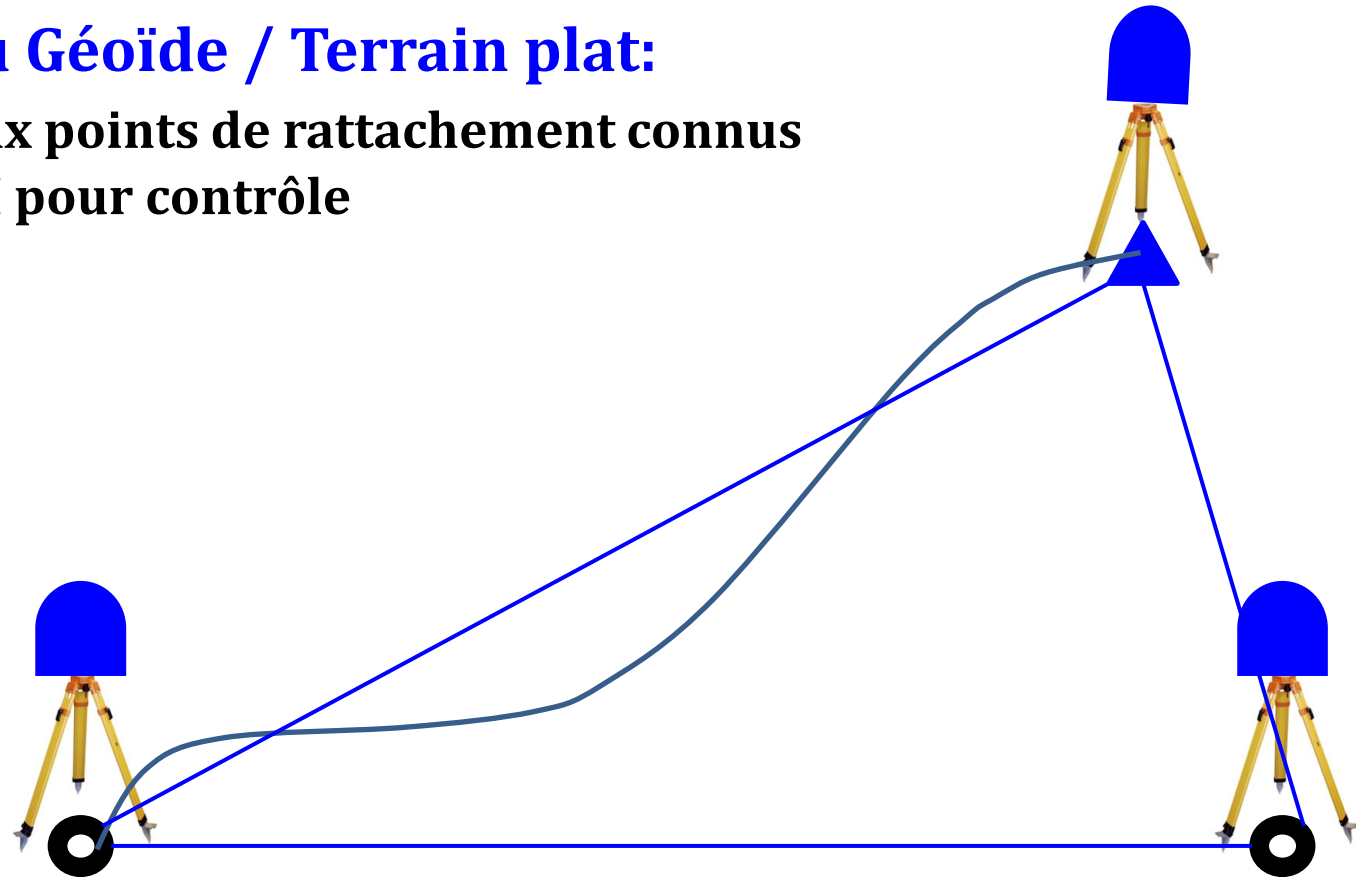
Conduite d'une Mission Géodésique

9. Rattachement altimétrique

GNSS

Cas du Géoïde / Terrain plat:

- Deux points de rattachement connus en H pour contrôle



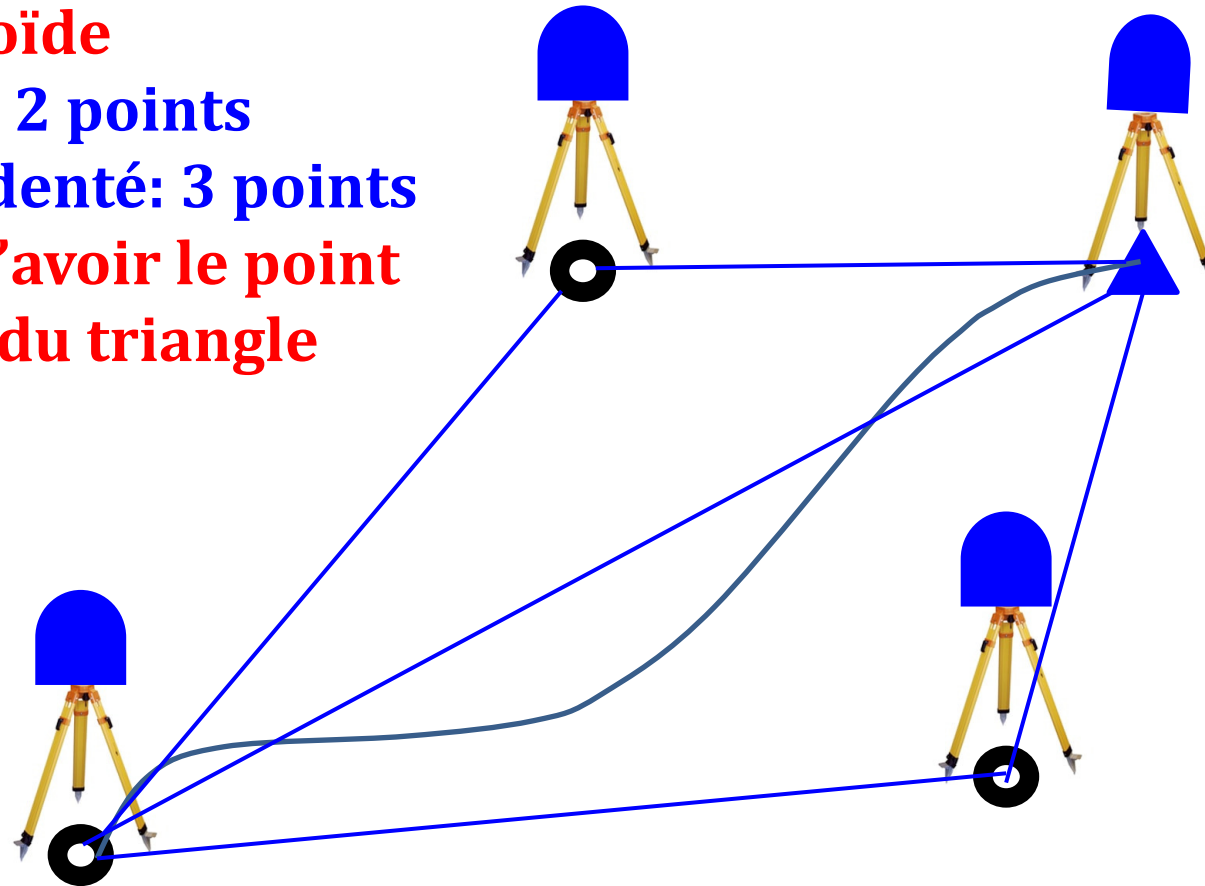
Conduite d'une Mission Géodésique

9. Rattachement altimétrique

GNSS

Cas : Pas de Géoïde

- Terrain plat: 2 points
- Terrain accidenté: 3 points
- Préférable d'avoir le point à l'intérieur du triangle



Conduite d'une Mission Géodésique

Programme du 12 mai 2021

Données: dossiers (05 mai 2021)

Pour chaque groupe, vous avez:

- 1. Dossier Sortie de Reconnaissance ou préliminaire**
 - **Sous dossier Fiches signalétiques des repères NGP**
- 2. Dossier Mission NGP: observations**

Conduite d'une Mission Géodésique

Programme du 12 mai 2021

Travail demandé:

C'est travail de classe / Chaque groupe doit remettre son dossier:

- 1. Reconstituer le cheminement global réalisé**
- 2. Calculer le cheminement global**
- 3. Etudier le rattachement**
- 4. Donner les altitudes des points rattachés**

Conduite d'une Mission Géodésique

Programme du 12 mai 2021

A remettre:

Chaque groupe:

- 1. Rapport d'examen des cheminements NGP**
- 2. Méthode de calcul avec Altitudes finales**
- 3. Méthode de rattachement utilisée**
- 4. Fichiers Excel de toutes les observations du cheminement**